٩

الجُزءُ الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم



دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم

الرياضيات

SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

فريق التأليف:

أ. قيس شبانة (منسقاً)　أ. أشجان جبر　أ. أماني الأخضر　أ. محمد غانم

أ. هاشم أبو بكر　أ. جهاد ابو جاسر　أ. عماد جمعة

مركز المناهج

أ. نسرين دويكات

الملتقى التربوي

. https://www.wepal.net

www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ م

الإشراف العام

رئيس لجنة المناهج	د. صبري صيدم
نائب رئيس لجنة المناهج	د. بصري صالح
رئيس مركز المناهج	أ. ثروت زيد

الدائرة الفنية

إشراف فني	أ. كمال فحماوي
تصميم فني	أ. عبد الناصر أبوشوشة

تحكيم علمي	د. نبيل الجندي
تحرير لغوي	أ. وفاء الجيوسي
مراجعة	د. سعيد عساف
رسومات	أ. سالم نعيم
قراءة	أ. مها غانم
متابعة للمحافظات الجنوبية	د. سمية النّخالة

الطبعة الثانية
٢٠١٩ م/ ١٤٤٠ هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي
مركز المناهج

حي الماصيون، شارع المعاهد
ص. ب 719 – رام الله – فلسطين
pcdc.mohe@gmail.com | pcdc.edu.ps

mohe.ps | mohe.pna.ps | moehe.gov.ps
.com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym
فاكس +970-2-2983250 | هاتف +970-2-2983280

www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

يتصف الإصلاح التربوي بأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة، المستند إلى واقعية النشأة، الأمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصلاح يحقق الآمال، ويلامس الأماني، ويرنو لتحقيق الغايات والأهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، والإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن الأصالة والانتماء، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقّي المعرفة، وصولاً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واعٍ لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرية المتوخّاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لولا التناغم بين الأهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثمّة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير، بما يعزّز أخذ جزئية الكتب المقررّة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ لتوازن إبداعي خلّاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا الإطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد إليها، وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني الأول؛ لتوجّه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة، والتدقيق، والإشراف، والتصميم، وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج الفلسطينية

كانون أول / ٢٠١٧م

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تُعدّ مرحلة التمكين مرحلة تعليمية مهمة؛كونها تأتي محصلة للمعارف والمفاهيم التي اكتسبها الطلبة من مرحلة التهيئة، وهي مرحلة تبدأ من الصف الخامس، وتنتهي بالصف العاشر، يميل الطلبة خلال هذه المرحلة إلى الاستقلالية في التفكير، والبحث، والاستقصاء؛ لذا ما ينبغي مراعاته إشراكهم في المناقشة، وحل المشكلات المطروحة التي يتمّ من خلالها بناء شخصية الطالب القادر على مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل، في عالم مليء بالتغيرات التي تتطلب منه اكتساب روح المبادرة، والتكيف مع مستجدات العصر المتسارعة، بما يضمن له استكشاف المعارف، وفي هذه المرحلة أيضًا، يتمّ تقديم المحتوى التعليمي بقالب عصري؛ ليكونَ امتدادًا للمحتوى الرياضي الذي تمّ في مرحلة التأسيس، ويستمرّ المنهاج المبني على الأنشطة أصلًا في ربط التعلم بالسياقات الحياتية بطريقة جاذبة محببة؛ لتكوين طالب متفاعل نشط، ينفّذ الأنشطة والتمارين المتنوعة المطلوبة منه.

تشكّل العملية التعليمية التعلمية في هذه المرحلة الركيزة الأساسية في تمكين الطالب من المفاهيم والمعارف والمهارات، وتوظيفها ضمن سياقات مناسبة، تقوم على حل مشكلات حياتية، ولا يكون ذلك إلا بالقيام بأنشطة محفّزة، ومثيرة للتفكير، تحاكي البيئة الفلسطينية في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها، كما تمّ توظيف التكنولوجيا في تنفيذ هذه الأنشطة بطريقة سلسة جذابة، مع الأخذ بعين الاعتبار التدرج في مستوى الأنشطة، بما يتناسب ومستوياتِ الطلبة، والتعامل مع كل مستوى بما يضمن علاج الضعف، وصولًا لتنمية مهارات التفكير العليا لديهم.

تكوَّنَ هذا الكتاب من خَمس وَحَداتٍ تعليمية، تناولت الوحدة الخامسة: حساب المثلثات والنسب المثلثية وتطبيقات عليها، أمّا الوَحْدَة السادسة، فتناولت الجبر، لتقدم مفهوم الفترة وطرق حلّ المتباينات الخطّية، وتناولت الوَحْدَة السابعة الاقترانات والعمليات عليها، أمّا الوَحْدَة الثامنة (الاحتمالات)، فاستكملت قوانين الاحتمالات التي تعلمها الطلبة سابقاً، بالإضافة للاحتمال المشروط واستقلال الحوادث، وتناولت الوحدة التاسعة (الهندسة) معادلة الدائرة والزوايا المحيطية والمركزية بالإضافة للشكل الرباعي الدائري.

أملُنا بهذا العمل، وقد حققنا مطالب العملية التعليمية التعلمية كافة، من خلال منهاج فلسطينيّ واقعيّ منظّم، وإننا إذ نضع بين أيديكم ثمرة جهد متواصل، وكلنا ثقة بكم معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس، وأولياء أمور، وخبراء ذوي علاقة في رفد هذا الكتاب بمقترحاتكم، وتغذيتكم الراجعة، بما يعمل على تجويده وتحسينه؛ لما فيه مصلحة الطلبة قادة المستقبل.

فريق التأليف

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

المحتويات

الوحدة الخامسة: حساب المثلثات

٥ – ١ النّسب المثلّثيّة ٤
٥ – ٢ النّسب المثلّثيّة الثّانوية ٨
٥ – ٣ المتطابقات المثلثيّة ١٣
٥ – ٤ المعادلات المثلثيّة ١٧
٥ – ٥ تمارين عامّة ٢٠

الوحدة السادسة: الجبر وتطبيقات الحساب

٦ – ١ الفترات ٢٤
٦ – ٢ المتباينات الخطّيّة بمتغيّرٍ واحد ٣٠
٦ – ٣ المتباينات الخطّيّة بمتغيّرَيْن ٣٧
٦ – ٤ تمارين عامّة ٤٢

الوحدة السابعة: الاقترانات

٧ – ١ كثيرات الحدود ٤٦
٧ – ٢ جمعُ كثيراتِ الحدودِ وطرحُها ٥٠
٧ – ٣ ضربُ كثيراتِ الحدودِ وقسمتُها ٥٤
٧ – ٤ الاقتران التربيعيّ ٥٩
٧ – ٥ الاقتران النسبي ٦٣
٧ – ٦ العمليّات على الاقترانات النسبيّة ٦٧
٧ – ٧ تمارين عامّة ٧٢

الوحدة الثامنة: الاحتمالات

٨ – ١ قوانين الاحتمالات ٧٦
٨ – ٢ الاحتمال المشروط ٨٠
٨ – ٣ استقلال الحوادث ٨٤
٨ – ٤ تمارين عامّة ٨٨

الوحدة التاسعة: الهندسة

٩ – ١ الدائرة ٩٢
٩ – ٢ الزّوايا المركزيّة والزّوايا المحيطيّة ٩٧
٩ – ٣ الشكل الرّباعيّ الدائريّ ١٠٣
٩ – ٤ تمارين عامة ١٠٧

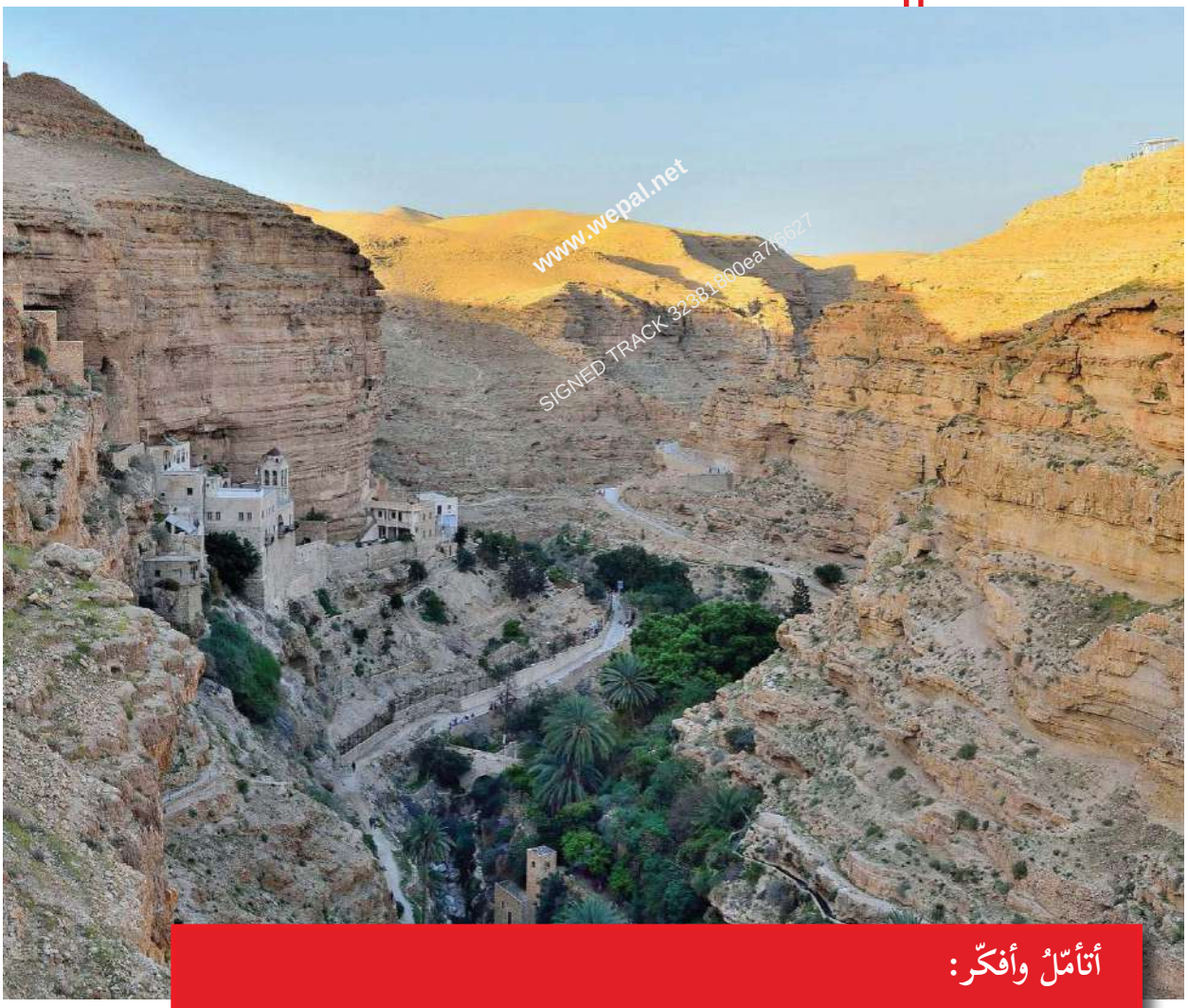
رابط إلكتروني

- www.mohe.ps/pcdc

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

٥ حساب المثلّثات

الوحدة



أتأمّلُ وأفكّر:

يُمكنُ إقامة جسر بين الجبلين باستخدام النسب المثلثية من خلال رسم تخطيطي لمثلث قائم الزاوية، أناقش ذلك.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، أن يكونوا قادرين على توظيف النسب المثلثية في الحياة العملية من خلال الآتي:

١ إيجاد النّسبِ المثلّثيّة الأساسيّة للزّوايا الحادّة.

٢ التعرُّف إلى النّسب المثلّثيّة الثانويّة.

٣ التعرُّف إلى العلاقات بين النّسب المثلّثيّة.

٤ التعرُّف إلى مفهوم المتطابقة المثلّثيّة.

٥ إثبات صحّةِ متطابقةٍ مثلّثيّة .

٦ حلّ معادلةٍ مثلّثيّة .

٧ استخدام النّسب المثلّثيّة في حلّ مشكلاتٍ حياتيّة.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(١): تعاني الزراعة في فلسطين من نقص بالمياه بسبب اجراءات الاحتلال، إذ يقوم المزارعون بإنشاء آبار مياه لأغراض الري، فإذا اراد مزارع طوله ١٨٠سم معرفةَ انخفاضِ مستوى سطحِ مياهِ بئر قطره ١م، واقترب من حافة البئر حتى تمكن من رؤية سطح الماء، وكان بعده عن حافة البئر ١٢٠ سم. أجد انخفاض سطح الماء على النحو الآتي:

نفرض أنّ س تمثّلُ انخفاض مستوى سطح المياه في البئر.

من تشابُه المثلثات أد هـ ، أ ب جـ:

$$\frac{\square}{\square + س} = \frac{١٠٠}{١٢٠ + ١٨٠}$$

١٨٠ × ——— = (س + ١٨٠) (———)

س + ١٨٠ = ———

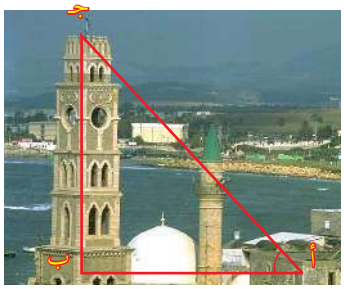
س = ١٥٠ سم

ومنها: انخفاض مستوى سطح المياه في البئر = ———

أتذكّر: النسبة بين طوليّ ضلعيْن من أضلاع المثلّث القائم الزاوية تُسمّى نسبةً مثلّثيّة.

نشاط(٢): برج الساعة في عكا واحد من سبعة أبراج أقيمت في فلسطين عام ١٩٠١م.

يمثّلُ الشكلُ المقابل مثلّثاً قائم الزّاوية في ب، أُكملُ ما يأتي :



١) يُسمّى الضّلعُ أ ب بالنسبة إلى الزاوية أ مجاوراً.

٢) يُسمّى الضّلعُ ب جـ بالنسبة إلى الزاوية أ: ———

٣) يُسمّى الضّلع أجـ وترَ المثلّث القائم الزّاوية، وهو أطول أضلاع المثلث.

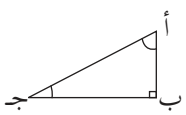
٤) جيب الزاوية أ = $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$

٥) جيب تمام الزاوية أ = ———

٦) ظل الزاوية أ = ———

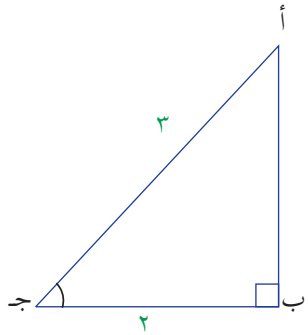
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتذكّر: في المثلّث القائم الزّاوية تُسمّى هذه النّسبُ (جا أ، جتا أ، ظا أ) النّسبَ المثلّثيّة الأساسيّة للزّاوية الحادّة أ.



نشاط(٣): أ ب جـ مثلّثٌ قائمُ الزّاوية في ب، فيه جتا جـ = $\frac{٢}{٣}$ ، أ جـ = ٣ وحدات، أجدُ:

١) ظاجـ ٢) جاجـ



نرسمُ رسماً تخطيطيّاً للمثلّث أ ب جـ

جتا جـ = $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{\square}{\text{أ جـ}} = \frac{\square}{٣}$

ومنها ب جـ = ٢ وحدة ، ثمّ نعيّنُ أطوالَ الأضلاع على المثلّث

(أب)^{٢} = (أ جـ)^{٢} − (ب جـ)^{٢} (لماذا ؟)

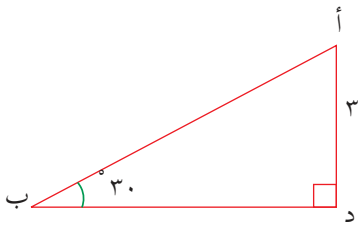
أ ب = _____

ظا جـ = _____

جا جـ = _____

نشاط(٤): أ د ب مثلّثٌ قائمُ الزّاوية في د، فيه أد = ٣ وحدات، أجدُ كلٍّ من:

١) أ ب ٢) ب د ٣) النّسبُ المثلّثيّة الأساسيّة للزّوايا: ٣٠° ، ٦٠°



المثلّث أ د ب فيه جا ٣٠° = $\frac{١}{٢}$

$\frac{\text{أد}}{\text{أب}} = \frac{١}{٢}$

$\frac{٣}{\text{أب}} = \frac{١}{٢}$

أ ب = _____

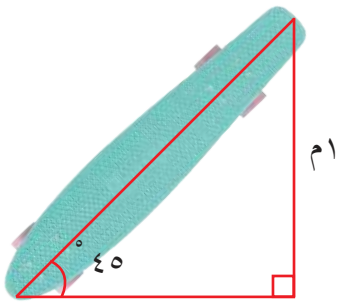
ومنها ب د = _____

جا ٣٠° = $\frac{١}{٢}$ جتا ٣٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ ظا ٣٠° = _____

جا ٦٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ جتا ٦٠° = _____ ظا ٦٠° = _____

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٥): لوح للتزلج يرتفع أحد طرفيه عن الأرض ١ م، ويصنع طرفه الآخر مع الأرض زاوية قياسها ٤٥° كما في الشكل المجاور بالاعتماد على المعلومات الواردة في الشكل، أكمل إيجاد:



١) طول لوح التزلج

طول لوح التزلج = ـــــ م ، لأن ـــــــــ

٢) النسب المثلثية الأساسية للزاوية ٤٥°

جا ٤٥° = جتا ٤٥° = ـــــ

ظا ٤٥° = ـــــــــ

°

ملاحظة: يمكن إيجادُ قياسِ زاوية إذا عُلِمتْ إحدى نسبها المثلّثيّة، باستخدام الحاسبة العلميّة من خلال مفاتيحَ خاصّة على الآلة الحاسبة العلميّة.



Sin (مِفتاح جا) ، cos (مِفتاح جتا) ، tan (مِفتاح ظا)

مثلًا: جا ٣٠° = $\frac{١}{٢}$ يكافئ الزاوية التي جيبها ($\frac{١}{٢}$) = ٣٠°

ورمزها على الآلة الحاسبة: $\sin^{-1}(x)$

لإيجاد الزاوية باستخدام الآلة الحاسبة، نتّبعُ الخطواتِ الآتية:

Shift → sin → 0.5 → = 30°

أتذكّر: إذا كانت س زاوية حادّة، فإنّ: ٠ < جا س < ١

٠ < جتا س < ١

أفكر وأناقش إذا كانت س زاويةً حادّةً، فما القيمُ الممكنةُ لـ ظاس؟

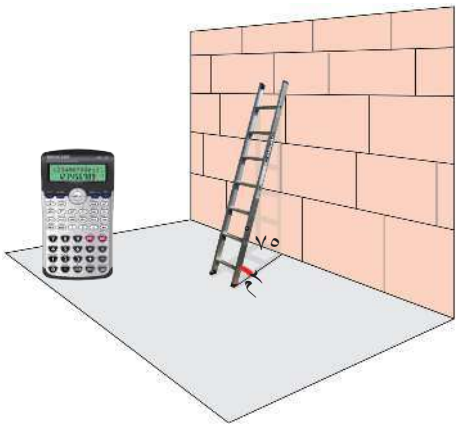
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ أجدُ قيمَ النّسبِ المثلّثيّة الأساسيّة للزّاوية الصّغرى في المثلّث أ ب جـ القائم الزاوية في ب، إذا كان أ ب = ٨ سم ، أجـ = ١٠ سم.

س٢ أ ب جـ مثلّثٌ قائم الزاوية في ب، إذا علمت أنّ جاجـ = $\frac{\sqrt{٥}}{٣}$ ، وأنّ أ ب = $\sqrt{٥}$ ، أجدُ : جتاجـ، ظاجـ

س٣ اذا كانت الزاوية الآمنة التي يمكنُ أنْ يستندَ بها سُلّمٌ على حائطٍ هي ٧٥° تقريباً مع الأرض كما في الشكل المجاور، ما طولُ السُلّمِ، إذا كانت قاعدته تبعد مترين عن الحائط الرأسي؟



س٤ من نقطةٍ تبعدُ ٣ أمتار عن قاعدة منزلٍ ارتفاعه ٦ أمتار رصدت قمّة المنزل، أرسمُ شكلًا يبيّن زاويةَ ارتفاعِ قمّةِ المنزل، ثم أحسبُ قيمةَ تلك الزّاوية.



الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627



نشاط(١) : تنتشرُ زراعةُ النّخيل في فلسطين مثل منطقة أريحا والأغوار، وقطاع غزة، وبيسان؛ ونتيجةً للانتهاكات الإسرائيليّة في تجريف الأشجار تتعرّضُ بعضُها للتكسير. إذا تعرّضت إحدى أشجار النخيل للكسر، كما في الشكل المجاور، وكان طولُ الجزءِ المائلِ من الشجرة على الأرض ١٣ متراً، وكان طولُ الشجرةِ قبل سقوطها ٢٠ متراً، فهل يمكنُ معرفةُ قياسِ الزّاويةِ التي يصنعُها الجزءُ المائل مع سطح الارض؟

يمكن استخدامُ النّسبِ المثلّثيّة لمعرفةِ قياسِ الزّاوية س.

جا س = المقابل / الوتر = ☐ / ١٣

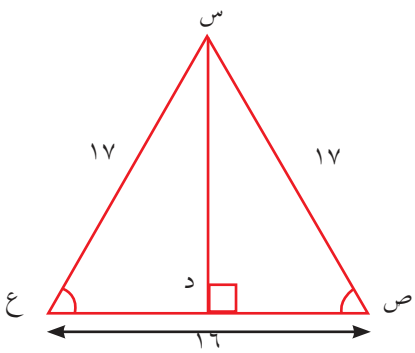
س = الزاوية التي جيبها (☐ / ١٣) = ———



أفكر وأناقش

هناك نسبٌ مثلّثيّةٌ أخرى يمكن استخدامُها لإيجاد قيمة الزاوية س، أذكر بعضاً منها.

نشاط(٢): س ص ع مثلثٌ متساوي الساقيْن فيه: س ص = س ع = ١٧ وحدة،



ص ع = ١٦ وحدة، أُكملُ إيجاد:

طول $\overline{\text{س د}}$ = ——— (نظرية فيثاغورس)

س د / س ص = ☐ / ١٧ ، وتمثّلُ جا ص.

س ص / س د = ——— ، وتُمثّل ١ / جا ص

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

$\frac{\text{ص د}}{\text{ص س}}$ = ———— ، وتُمثّل جتاص

$\frac{\text{ص س}}{\text{ص د}}$ = ———— ، وتُمثّل ————

$\frac{\text{س د}}{\text{ص د}}$ = ———— ، وتُمثّل ظا ص

$\frac{\text{ص د}}{\text{س د}}$ = ———— ، وتُمثّل ————

أتعلّم : النّسبُ المثلّثيّة الناتجة عن مقلوبِ النسبِ المُثلّثيّة الأساسيّة تُسمّى النّسبَ المثلّثيّةَ الثانويّة، وتُعرف كما يأتي:

قاطع الزاوية س: قا س = $\frac{١}{\text{جتا س}}$ = $\frac{\text{الوتر}}{\text{المجاور}}$

قاطع تمام الزاوية س: قتاس = $\frac{١}{\text{جا س}}$ = $\frac{\text{الوتر}}{\text{المقابل}}$

ظلّ تمام الزاوية س: ظتا س = $\frac{١}{\text{ظا س}}$ = $\frac{\text{المجاور}}{\text{المقابل}}$

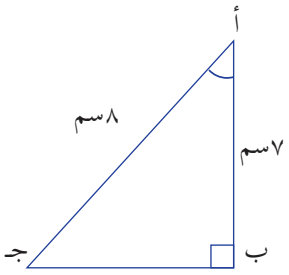
www.wepal.net SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٣) : أ ب جـ مثلّثٌ قائم الزاوية في ب، فيه أ ب = ٧ سم، أ جـ = ٨ سم، أجد:

١) قا أ ٢) قتا أ ٣) ظتا أ ٤) جا أ × قتا أ ٥) جتا أ × قا أ

نجد أوّلًا طول الضلع $\overline{\text{ب جـ}}$: $(\text{ب جـ})^{٢} = (\text{أ جـ})^{٢} - (\text{أ ب})^{٢}$

$(\text{ب جـ})^{٢} = ٦٤ - ٤٩ = ١٥$، ومنهاب جـ = ————



١) قا أ = $\frac{١}{\text{جتا أ}}$ = $\frac{٨}{٧}$

٢) قتا أ = ———— = ————

٣) ظتا أ = ———— = ————

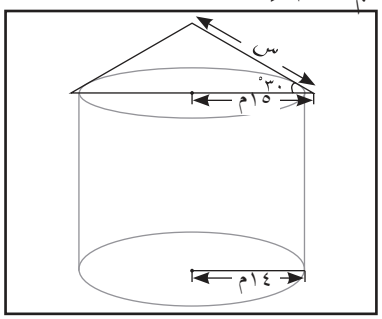
٤) جا أ × قتا أ = جا أ × —— = ————

٥) جتا أ × قا أ = ———— = ————

ألاحظ أنّ: النسبة المثلثية × مقلوبها = ————

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٤): مخزن لتخزين الحبوب على شكل أسطوانة يعلوه غطاء مخروطي كما في الشكل المجاور، وكان نصف قطر قاعدة المخزن ١٤ م. يزيد طول نصف قطر الغطاء مترا واحدا عن طول نصف قطر القاعدة، أجد قيمة س حيث س طول راسم الغطاء.



$$\text{قا } ٣٠^\circ = \frac{\text{س}}{\square}$$

$$\frac{\text{س}}{\square} = \frac{٢}{\square}$$

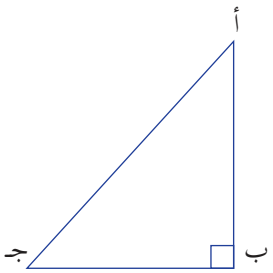
$$\text{س} = \frac{٢}{\square} \times \text{——} = \text{——} \text{ م}$$

إذن طول راسم الغطاء = —— م

نشاط (٥): أ ب جـ مثلثٌ قائمُ الزاوية في ب. فيه: ∠ أ + ∠ جـ = ٩٠°، ومنها:

∠ جـ = ٩٠° − ∠ أ

أُكمل إيجاد النسب المثلّثيّة، باستخدام أطوال أضلاع المثلث:



جا أ = —— ،	جتا جـ = $\frac{\text{ب جـ}}{\text{أ جـ}}$
جتا أ = $\frac{\text{ب أ}}{\text{أ جـ}}$ ،	جا جـ =
ظا جـ = —— ،	ظتا أ =
ظتا جـ = $\frac{\text{ب جـ}}{\text{أ ب}}$ ،	ظا أ =
قا أ = $\frac{\text{أ جـ}}{\text{أ ب}}$ ،	قتا جـ =

أقارنُ بين كلِّ نسبتيْن متقابلتين، ثم أستنتج العلاقة بين النسب المثلثيّة للزاويتين : أ، (٩٠° − أ) ؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم : إذا كانت أ زاوية حادّة، فإنّ:

١) جا أ = جتا (٩٠° − أ) ، والعكس صحيح، جا الزاوية = جتا المتممة.

٢) ظا أ = ظتا (٩٠° − أ)، والعكس صحيح، ظل الزاوية = ظتا المتممة.

٣) قا أ = قتا (٩٠° − أ)، والعكس صحيح، قا الزاوية = قتا المتممة.

نشاط(٦) : أ جـ هـ مثلّثٌ قائم الزاوية في جـ، فيه: جتا هـ = $\frac{١}{٥}$ ،

فإذا كان أ هـ = ١٠ وحدات، أجد:

١) قيم النسب المثلثيّة الأخرى للزاوية هـ .

لإيجاد باقي النسب المثلثيّة نرسم المثلث أ جـ هـ القائم في جـ، فيه: جـ هـ = ٢ وحدة،

أ هـ = ١٠ وحدات. فيكون

أ جـ = ——— ، جا هـ = ———

ظا هـ = ——— ، قا هـ = ———

قتا هـ = $\frac{٥}{\sqrt{٢٤}}$ ، ظتا هـ = ———

٢) قيمة المقدار : $\frac{\text{قتا}(٩٠^\circ - \text{هـ})\ \text{قا}(٩٠^\circ - \text{هـ})}{\text{ظتا هـ}}$

$= \frac{\square \times \text{قتا هـ}}{\text{ظتا هـ}}$

$= \frac{٥ \times \frac{٥}{\sqrt{٢٤}}}{(\quad)} = ——— \times \frac{٢٥}{\sqrt{٢٤}}$

$= ———$

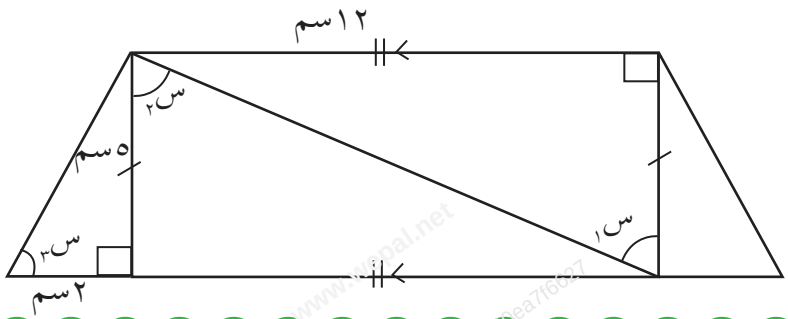
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ س ص ع مثلّثٌ قائمُ الزاوية في ص، فيه س ص = ص ع = ٥ سم، أجدُ كلًّا من :

جتا ع، ظا ع، قا ع، قتا ع.

س٢ أجدُ النسب المثلثيّة الأساسيّة والثانويّة للزّوايا س١ ، س٢ ، س٣ في الشكل الآتي:



س٣ لدى هاني سلك أ د طولُه ٢٥ سم، أراد أن يشكل منه زاوية قائمة ليستخدمه في حصة الرياضيات، أخذ عليه النقطتان ب، جـ، وقام بثني السلك عند النقطة ب.

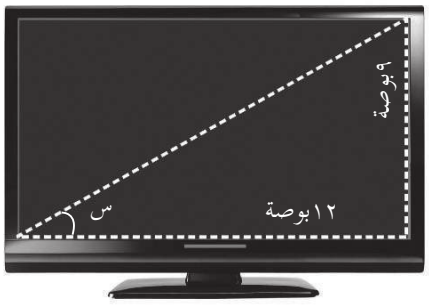
بحيث: أ ب = ب جـ = ١٠سم ، ب د يعامد أ ب. أجد:

١ طول $\overline{أ د}$، طول $\overline{أ جـ}$ ٢ ظا (أ جـ ب) ، جتا د ٣ ظتا (ب أ جـ)

س٤ أ جـ هـ مثلثٌ قائمُ الزاوية في جـ، جتا (٩٠° − هـ) = $\frac{٢}{٣}$ ، أ هـ = ٣ وحدات، أجد:

جا هـ ، ظا هـ ، ظتا(٩٠° − هـ)

س٥ تُصنَّفُ شاشاتُ الحاسوب وفقاً لطول قطرها، في الشكل المجاور طول الشّاشة* = ١٢ بوصة **، وعرضها = ٩ بوصة، أبيّنُ أنّ: $\frac{\text{جتا س}}{\text{١ − جا}^٢\text{ س}} = \frac{١}{\text{جتا س}}$



* الواجهة الأمامية للشاشة

** البوصة = ٢٫٥٤ سم

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(١): هدى وشادي طالبان في الصفّ التاسع في مدرسة الشهيد أبو جهاد الأساسيّة، كلّفهما معلّمُ الرياضيّات بواجبٍ بيتيّ، وكان حول كونِ المعادلة $س^{٢} - ٩ = (س - ٣)(س + ٣)$ صحيحةً لكلّ قيمِ المتغيّر س، أم صحيحة لبعض قيم المتغيّر س. وفي اليوم التالي تناقش الطالبان حول ذلك.





أيّهما كانت إجابتُه صحيحةً: هدى أم شادي؟ ولماذا؟

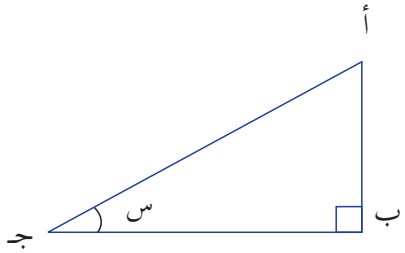
لاحظ أنّ: $س^{٢} - ٩ = (س - ٣)(س + ٣)$: صحيحة لـ ———————

أتعلّم : المتطابقة هي معادلة صحيحةٌ لجميع قيمِ المتغيّرات فيها.

والمتطابقة المثلثيّة هي متطابقةٌ تحوي نسباً مثلثيّة. وتكون صحيحةً لجميع قيم الزوايا الموجودة فيها.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٢): في المثلث المجاور، أجد:



أوّلًا: العلاقة بين ظاس، جاس، جتاس

$$\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}} = \frac{\frac{\text{أ ب}}{\text{أ جـ}}}{\frac{\text{ب جـ}}{\text{أ جـ}}}$$

$$= \frac{\text{أ ب}}{\square} = \text{ظا س}$$

ثانيا: قيمة جا^{٢} س + جتا^{٢} س

جا^{٢}س = ($\frac{\square}{\square}$)^{٢} = ($\frac{\text{أ ب}}{\text{أ جـ}}$)^{٢} = $\frac{\square}{\square}$

جتا^{٢}س = ($\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$)^{٢} = ($\frac{\text{ب جـ}}{\text{أ جـ}}$)^{٢} = $\frac{\square}{\square}$

ومنها: جا^{٢}س + جتا^{٢}س = $\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square}$

$$= \frac{(\text{أ ب})^{٢} + (\text{ب جـ})^{٢}}{(\text{أ جـ})^{٢}} = ١ \text{ (لماذا)؟}$$

أتعلّم

: إذا كان س ص ع مثلثاً قائم الزاوية في ص، فإنّ :

١. ظاس = $\frac{\text{جاس}}{\text{جتاس}}$

٢. جا^{٢}س + جتا^{٢}س = ١ (تُسمّى متطابقات مثلثيّةً أساسيّة)

وهناك كثيرٌ من المتطابقات المثلثيّة التي تُشتقُّ من المتطابقة المثلثيّة الأساسيّة السابقة منها:

★ بقسمة طرفيّ المتطابقة المثلثيّة الأساسيّة الثانية على: جتا^{٢} س ، تنتجُ متطابقةٌ مثلثيّةٌ أساسيّةٌ أخرى:

ظا^{٢}س + ١ = قا^{٢}س

★ بقسمة طرفيّ المتطابقة نفسها على: جا^{٢}س ، نحصلُ على المتطابقة : ظتا^{٢} س + ١ = قتا^{٢} س

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٣): أُثبتُ صحّةَ المتطابقة الآتية:

$$\frac{\text{جا}^2 \text{هـ}}{(١ - \text{جتا هـ})} = ١ + \text{جتا هـ}$$

الطرف الأيمن : $\frac{\text{جا}^2 \text{هـ}}{(١ - \text{جتاهـ})} = \frac{١ - \text{جتا}^2 \text{هـ}}{(١ - \text{جتا هـ})}$

$$= \frac{(\quad)(\quad)}{(\ ١ - \text{جتا هـ}\ )}$$

= ١ + جتا هـ (الطرف الأيسر)

لاحظ: لإثبات صحّة متطابقة بدأنا بأحد الأطراف للوصول إلى الطرف الآخر.

نشاط (٤): قام كل من علي وهبة بمحاولة اثبات صحة المتطابقة:

جتا س ظتا س = قتا س – جاس كالآتي:

طريقة علي

جتا س ظتا س = جتا س × $\frac{\text{جتا س}}{\text{جا س}}$

$= \frac{\text{جتا}^2 \text{س}}{\text{جا س}}$

طريقة هبة

قتاس – جاس = $\frac{١}{\text{جا س}}$ – جا س

$= \frac{١ - \text{جا}^2 \text{س}}{\text{جا س}}$

(لكن : جا^2 س + جتا^2 س = ١)

$= \frac{\text{جتا}^2 \text{س}}{\text{جا س}}$

(أناقش الحلّين)

لاحظ: لإثبات صحّة متطابقة تمّ أخذ كل طرف على حدة حتى تساوى الطرفان.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ أُثبتُ صحّةَ المتطابقاتِ الآتية:

١ جتا^{٢}س = (١ + جا س) (١ − جاس)

٢ جتا س + جا س ظا س = $\frac{١}{\text{جتا س}}$

٣ قا س قتا س = ظا س + ظتا س

٤ (جاس + جتا س)^{٢} − ٢ جا س جتا س = ١

س٢ أعطِ مثالاً يبيّن أنّ كلًّا ممّا يأتي ليس متطابقةً مثلثيّة:

أ ١ − جا س = جتا س

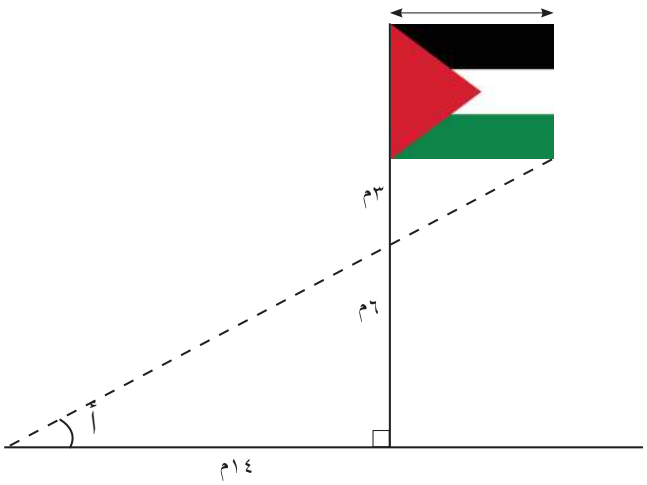
ب جا س جتا س = $\frac{١}{٢}$ جا س

س٣ تمّ رفع علم فلسطين أمام مقرّ الأمم المتحدة أواخر شهر أيلول من العام ٢٠١٥م.

أ أجد طول العلم

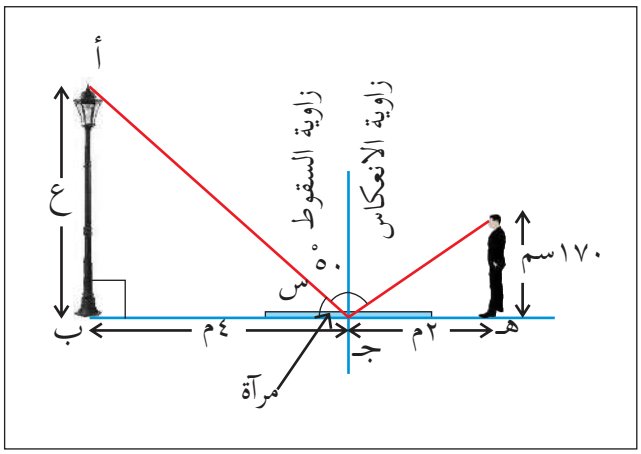
ب بالاعتماد على الزواية الحادة أ في الشكل الآتي أتحقق من صحة المتطابقة

(جا أ - ١) (ظا أ + قا أ) = - جتا أ



الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(١): ينصُّ قانونُ انعكاس الضوْءِ الأوّل على أنّ زاويةَ سقوطِ شعاعٍ على سطحٍ عاكسٍ تساوي زاويةَ انعكاسِ الشعاع نفسه. يحاول شخصٌ طولُه ١٧٠سم معرفةَ ارتفاعِ عمودِ كهرباء؛ من خلال النّظرِ إلى مرآةٍ مستويةٍ ملقاةٍ على سطح الأرض، بحيث يبعدُ عن النقطة جـ مسافة ٢م، إذا عُلِمَ أنّ قياسَ زاوية السقوط* ٥٠°، وأنّ عمودَ الكهرباءِ يبعد ٤م عن النقطة جـ، فكيف يمكنُ استخدامُ النسب المثلثيّة في الشكل المقابل، لمعرفة ارتفاعِ عمودِ الكهرباء؟



قياس زاوية الانعكاس = ———

قياس الزاوية س في المثلث أ ب جـ = ٤٠° (لماذا؟)

ظا س = $\frac{\square}{٤}$

ع = ٤ ظاس

ع = ٤ × ظا ٤٠° = ٤ × $\frac{\square}{\square}$ = ٣,٤ متر

تُسمّى الجملةُ : ٣,٤ = ٤ ظاس معادلةً مثلثيّة.

أفكر وأناقش هل هناك طريقةُ حلٍّ أخرى.

تعريف

المعادلة المثلثيّة: هي معادلة تحتوي نسبةً مثلثيّةً أو أكثر، تكون صحيحةً لبعض قِيَم المتغيّر فيها.

* زاوية السقوط: هي الزّاوية المحصورةُ بين الشّعاع الساقطِ والعمودِ المقام عند نقطةِ السّقوط.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٢): أحلُّ المعادلاتِ المثلثيّةَ الآتية:

أ) $\sqrt{٢}$ قتا س − ٢ = ٠ ، حيث: س زاوية حادة.

$\sqrt{٢}$ قتا س − ٢ = ٠

قتا س = $\frac{٢}{\sqrt{٢}}$ = ———

جا س = ———— ، إذن: س= ٤٥°

ومنها: مجموعة حل المعادلة هي {٤٥°}

ب) $\sqrt{٣}$ جا س − جتا س =٠ ، س زاوية حادّة.

$\sqrt{٣}$ جا س = ————

جا س = $\frac{١}{\sqrt{٣}}$ جتا س (بقسمة طرفيّ المعادلة على جتا س)

ظا س = $\frac{١}{\sqrt{٣}}$ ———

س = ٣٠° ، ومنها: مجموعة حل المعادلة هي {٣٠°}

ملاحظة:

حلّ المعادلة المثلثيّة: هو إيجادُ قياسِ الزّاويةِ س التي تجعلُ المعادلة صحيحة.

مجموعة حلّ المعادلة: هي مجموعةُ القيمِ التي تجعل المعادلة صحيحةً دائماً.

نشاط(٣): أحلّ المعادلات المثلثيّة الآتية:

٢جتا^{٢} س − ٧جتا س + ٣ = ٠ ، س زاوية حادة.

أُكمل بإيجاد قيمة/ قيم س :

أ) ٢جتا^{٢} س − ٧جتا س + ٣ = ٠ ، س زاوية حادة

(٢جتا س − ————) (جتا س − ٣) = ٠

إمّا ٢ جتا س − ١ = ٠ أو جتا س − ٣ = ٠

جتا س = $\frac{١}{٢}$ جتا س = ٣

س = ———— مرفوضة (لماذا ؟)

ومنها: مجموعة حلّ المعادلة هي {٦٠°}

أفكر وأناقش

هل كل معادلة مثلثية تمثل متطابقة مثلثية؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ أحلُّ المعادلاتِ المثلثيّةَ الآتية حيث س، هـ، أ، زوايا حادة :

أ (٢جا هـ − ١) (٢جتا هـ − ١) = ٠

ب ظا^{٢} س − ٢ظا س + ١ = ٠

ج ٢جا^{٢} أ − ٥جا أ + ٢ = ٠

س٢ أ ب جـ مثلثٌ قائمُ الزّاوية في ب فيه: قا أ = $\sqrt{٢}$ ، أحلُّ المعادلاتِ الآتية:

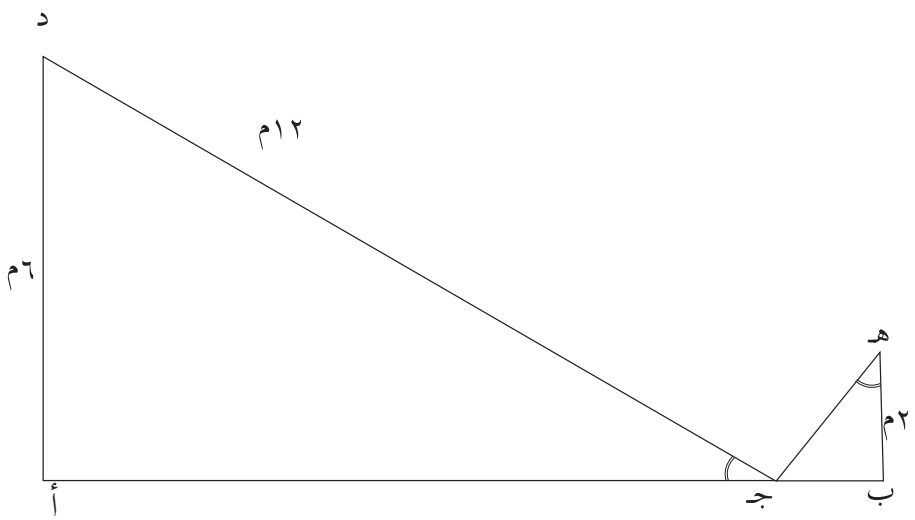
١ س جا أ − جتا أ = ٠

٢ ٢س ظتا أ − ظا أ = ٠

٣ $\frac{\text{قتا}(٩٠^\circ - \text{أ}) \text{ ظتا } (٩٠^\circ - \text{أ})}{٢\text{س}^{٢}} - (\frac{١}{\text{س}}) = ٠$ ، س ≠ صفر

س٣ يمثل الشكل الآتي موقع المنزل (هـ) عند النقطة (جـ) المزودة لخدمة الإنترنت من موقع التقوية (د)، وكان ∠ (د جـ أ) = ∠ (جـ هـ ب).

أجد ∠ هـ.



الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س١ أضعُ دائرةً حول رمزِ الإجابة الصّحيحة فيما يأتي:

١ ما قيمة المقدار $\frac{\text{جتا س قتا س}}{\text{ظا س}}$ ؟

أ) ظتا س ب) قتا س جـ) ظتا^{٢} س د) قتا^{٢} س

٢ إذا كانت س زاويةً حادة، وكان جاس = جتا(س + ٢٠°)، فما قياسَ الزّاوية س ؟

أ) ٣٠° ب) ٣٥° جـ) ٥٠° د) ٢٠°

٣ ما قيمة جا^{٢} ٣٠° + جتا^{٢} ٣٠° ؟

أ) صفر ب) ١ جـ) $\frac{١}{٢}$ د) $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$

٤ ما قيمة جتا هـ × $\frac{١}{\text{قا هـ}}$ ؟

أ) صفر ب) ١ جـ) جتا^{٢} هـ د) جتا هـ

٥ إذا كانت س زاويةً حادة، وكان جتا س ظا س = $\frac{١}{٢}$ ، فما قيمةَ س ؟

أ) ٤٥° ب) ٣٠° جـ) ٦٠° د) ٨٠°

٦ ما قيمةُ المقدار المكافئ لـ: جا^{٢} س + ظا^{٢} س جا^{٢} س ؟

أ) ظا س ب) قا^{٢} س جـ) ظتا^{٢} س د) ظا^{٢} س

www.wepal.net SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

س٢ إذا كان جا أ = ٠,٣ ، أجدُ قيمَ النّسبِ المثلثيّة الأخرى للزاوية أ، وقيمَ النّسبِ المثلثيّة للزاوية المتمّمة لها.

س٣ أُثبتُ صحّةَ المتطابقاتِ المثلثيّة الآتية:

أ) $\frac{\text{ظا}^{٢}\text{ س}}{\text{١ + ظا}^{٢}\text{ س}}$ = جا^{٢} س

ب) جتا^{٢} س + ظا^{٢} س جتا^{٢} س = ١

جـ) ١ + ظتا^{٢}(٩٠° − هـ) = قا^{٢} هـ

د) $\frac{\text{جا س جتا س}}{\text{ظا س}} + \frac{\text{ظا س}}{\text{قتا}^{٢}\text{ س ظا س}}$ = ١

س٤ إذا علمت أنّ: ١٣ جا أ − ١٢ = ٠، حيث أ زاوية حادة. أحسبُ قيمةَ ظا أ + قا أ

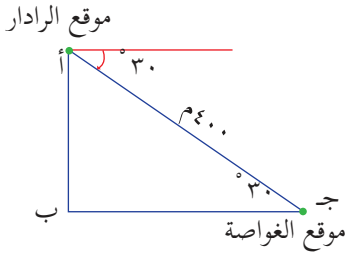
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س٥ أحلُّ المعادلاتِ المثلثيّةَ الآتية:

أ) ٢جتا هـ + ٣ = ٢

ب) ٢جتا^{٢} هـ − ٥جتا هـ + ٢ = ٠

س٦ رصد رادار على سفينةٍ حربيّةٍ غوّاصةً على بعد ٤٠٠ متر تحت سطح الماء، بزاويةِ انخفاضٍ قياسُها ٣٠°، أجدُ عمقَ الغوّاصة تحت سطح الماء لحظةَ الرّصد.



س٧ أقيّم ذاتي: أكمل الجدول الاتي:

المهارة	مرتفع	متوسط	متدني
اجد النسب المثلثية لاي زاوية حادة			
احل مسائل كلامية على النسب المثلية			
اوظف النسب المثلثية في حل مشكلات حياتية			

مشروع الوحدة:

يفصلُ وادي بين قريتي برطعة الشرقية وبرطعة الغربية، ولتسهيل الحركة بينهما فكّر السكّانُ إقامةَ جسرٍ فوقه، كيف تساعد السكّان في التخطيط لإقامة الجسر؟ (اعتبر القريتين على نفس المستوى)

★ حدّد الأدوات اللازمة للعمل.

★ ارسمْ شكلاً توضيحيّاً.

★ حدّد المفاهيم والمهارات الرياضيّة التي تحتاجها.

★ ما المخاطر التي يواجهونها؟

★ اكتبْ تقريراً يوضّحُ خطواتِ العمل.

روابط إلكترونية

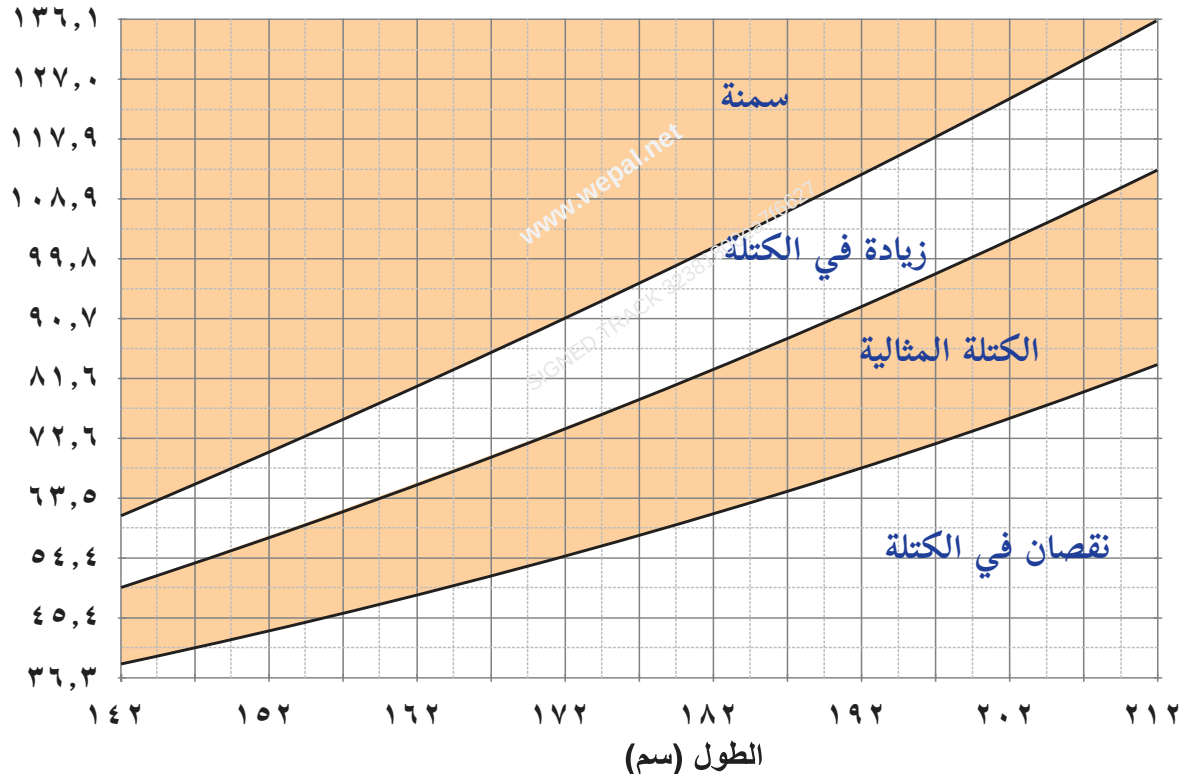
- www.mohe.ps/pcdc

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

٦ الجبر وتطبيقات الحساب

الوحدة

المخطّط البياني للطول والكتلة



أتأمّل الصورة، أقيسُ طولي، وأستخدمُ المخطّطَ البيانيّ في تحديد الكتلِ المناسبة، لتكون كتلتِي ضمن الكتلة المثالية (الطبيعية).

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، أن يكونوا قادرين على توظيف المتباينات الخطية في الحياة العملية من خلال الآتي:

١ التعرّف إلى الفترات وأنواعها .

٢ تمثيل الفترات على خطّ الأعداد.

٣ التعرُّف إلى المتباينة الخطيّة بمتغيّرٍ واحدٍ، وحلّها.

٤ التعرُّف إلى المتباينة الخطيّة بمتغيريْن، وتمثيلها بيانيّاً.

٥ حلّ نظامٍ من المتباينات الخطيّة بمتغيريْن بيانيّاً.

٦ حلّ مشكلاتٍ حياتيّة على مفاهيم الوحدة.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(١): يعد الحق في توفير التعليم المجاني من الحقوق الأساسية لكل طفل، يلتحق الأطفال في فلسطين بالصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية والوكالة إذا كانت أعمارهم بين ٥ سنوات و٧ أشهر، و٦ سنوات و٧ أشهر، في بداية العام الدراسيّ*، إضافةً إلى الذين أعمارهم ٦ سنوات و٧ أشهر تماماً.



يمكن لأي طفل في فلسطين عمره ٦ سنوات وشهر في بداية العام الدراسي الالتحاقُ بالمدارس الفلسطينيّة الحكوميّة، أو الوكالة، لاحظ أنّ $٦\frac{١}{١٢}$ محصور بين العددين

$٥\frac{٧}{١٢}$ ، $٦\frac{٧}{١٢}$.

لا يمكنُ لطفلٍ في فلسطين عمرُه ٥ سنوات الالتحاق في المدارس الحكوميّةٍ، أو مدارس الوكالة.

لاحظ أنّ: $٥ \notin \{س: س \in ح، \ ٥\frac{٧}{١٢} < س \leqslant ٦\frac{٧}{١٢}\}$.

هل يمكنُ للطفل الفلسطينيّ الذي عمره ٥ سنوات و ١٠ أشهر الالتحاقُ بالمدرسة؟ ____، لماذا ؟ ____.

نشاط (٢):

١. أُكملُ كتابةَ المجموعات الآتية:

أ) المجموعة المُكوّنة من العددَيْن الحقيقيّيْن: ١ ، ٥، وجميع الأعداد المحصورة بينهما على خطّ الأعداد = {س : س ∈ ح ، ١ ⩽ س ⩽ ٥}، وهي مجموعة الأعداد الحقيقيّة التي تبدأ بالعدد ١ وتنتهي بالعدد ٥.

ب) المجموعة المكوّنة من العدد ١، وجميع الأعداد المحصورة بين العددَيْن: ١ ، ٥ على خطّ الأعداد = {س: س ∈ ح ، ___ ⩽ س < ___ }.

٢. ماذا نسمّي هذه المجموعات؟_____

* على اعتبار أن العام الدراسي يبدأ في الأول من شهر أيلول.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم : ليكن أ ، ب عددين حقيقيّين، بحيث: أ < ب، فإنّ مجموعةَ جميعِ الأعدادِ الحقيقيّة المحصورة بين العددين: أ ، ب على خطّ الأعداد، تُسمّى فترة ، ويستعمل الرمزان "[" ، "]" للدلالة على انتماء طرفي الفترة أو عدم انتمائهما إليها.

الفترات المحدودة :

ليكن أ ، ب عددين حقيقيّين ، حيث: أ < ب

أنواع الفترات	الفترة بالرموز	الفترة على شكل مجموعة
المغلقة	[أ ، ب]	{س: س ∈ ح ، أ ⩽ س ⩽ ب}
نصف المغلقة (نصف المفتوحة)	]أ ، ب]*	{س: س ∈ ح ، أ < س ⩽ ب}
نصف المغلقة (نصف المفتوحة)	[أ ، ب[**	{س: س ∈ ح ، أ ⩽ س < ب}
المفتوحة	]أ ، ب[***	{س: س ∈ ح ، أ < س < ب}

يمكن التعبير عن الفترات بالكلمات مثلاً:

الفترة الثانية: تعبر عن جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من العدد أ والأقل أو يساوي العدد ب

---

* نصف مغلقة من اليسار ** نصف مغلقة من اليمين *** يمكن كتابتها أيضاً على الصورة (أ ، ب)

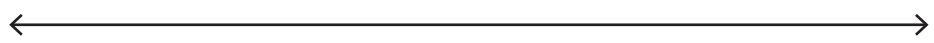
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٣): أُكملُ كتابةَ الفتراتِ الآتيةِ كمجموعاتٍ، وأمثّلُها على خطّ الأعداد:

الفترة	الفترة على شكل مجموعة	التمثيل على خطّ الأعداد
[٢ ، ٧]	{س: س ∈ ح ، ٢ ⩽ س ⩽ ٧}	
]٢ ، ٧[	{س: س ∈ ح ، ٢ ⩽ س < ـــ}	
]٢ ، _[	{س: س ∈ ح ، ـــ < س ⩽ ٥}	
]٢ ، ٥[	{س: س ∈ ح ، ـــ}	

نشاط (٤): أ) أكتب الفترة [-٢ ، $\frac{١}{٢}$]، على شكل مجموعة: _____

ب) أمثّلها على خطّ الأعداد:



جـ) أحدّدُ أيَّ الأعداد الآتية تنتمي إلى الفترة [-٢ ، $\frac{١}{٢}$]:

-٢ ، -٣ ، ٠ ، $\frac{١}{٢}$ ، - $\frac{١}{٣}$ ، $\sqrt{٠,٠٤}$ ، -١ ، ٨

د) أكتب ٣ أعداد تنتمي إلى الفترة [-٢ ، $\frac{١}{٢}$]: ____، ____، _____

أُفكّر وأُناقش

١) هل [١ ، ٤] = {١ ، ٤} ؟_____ ، ولماذا؟

٢) بين كل عددين حقيقيين يوجد عدد غير منتهي من الأعداد، أعط ثلاثة أعداد بين العددين $\frac{١}{١٠}$ ، $\frac{٢}{١٠}$

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٥) مصعدٌ في بنايةٍ مكوّنةٍ من ٧ طوابق، كُتب عليه: "الحد الأعلى للحمولة ٤٥٠ كغم" .

يمكن التعبيرُ عن كتلةِ الحمولةِ الممكنةِ للمصعد بالفترة: [٠ ، ٤٥٠] .

أمثّلُ تلك الفترةَ على خطّ الأعداد: _____

هل يمكن لـ ٣ أشخاصٍ، كتلُهم: ٨٣ كغم ، ٧٩ كغم ، ٩٠ كغم، ويحمل كلٌّ منهم ٢٥ كغم من الأرز الصعودُ معاً إلى الطابق الرابع ؟ _____ .

وضّح إجابتك _____.

الفترات غير المحدودة

ليكن أ عدداً حقيقياً ، فإنّ:

الفترة	الفترة على شكل مجموعة
[أ ، ∞[	{س: س ∈ ح ، س ⩾ أ}
]أ ، ∞[	{س: س ∈ ح ، س > أ}
]-∞ ، أ]	{س : س ∈ ح ، س ⩽ أ}
]-∞ ، أ[	{س: س ∈ ح ، س < أ}
]-∞ ، ∞[	ح = {س : س ∈ ح}

يمكن التعبير عن الفترات بالكلمات مثلاً:

الفترة الأولى تعبر عن جميع الأعداد الحقيقة الأكبر من أو يساوي العدد أ

ملاحظة: الرمز ∞ يدلّ على مالانهاية في الفترات غير المحدودة.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٦) أعبّرُ عن المجموعات الآتية بفترات، وأكملُ تمثيلها على خطّ الأعداد:

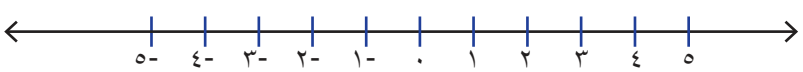
١) أ = {س: س ∈ ح ، س < -٣}

أ =]-∞ ، -٣[



٢) ب = {س: س ∈ ح ، س ≥ ٢}

ب =]-∞ ، ——[



٣) جـ = {س : س ∈ ح}.

جـ =]—— ، ——[



نشاط (٧): أُمثّلُ الفترة]-∞ ، ١٠[على خطّ الأعداد، أحدّدُ أيّ الأعداد الآتية تنتمي إلى هذه الفترة: ١٠ ، -١٠ ، صفر ، -√٢ ، $\frac{١}{٢}$ ، ٩٨٠.



١٠ ∉]-∞ ، ١٠[، -١٠ ——]-∞ ، ١٠[، صفر ——

-√٢ —— ، $\frac{١}{٢}$ —— ، ٩٨٠ ——

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:



س١ كُتِبَ على قطرةٍ للعين: "صالحة للاستخدام لمدة ٣٠ يوماً من تاريخ فتح العبوة"، أُعبّرُ عن مدة صلاحيّتها عند فتحها بفترة ، وأُمثّلُها على خطّ الأعداد.

س٢ أكتبُ المجموعات الآتية على شكل فترات :

أ) ل = {س: س ∈ ح ، ٢١ ⩽ س < ٤٠٠}.

ب) جميع الأعداد الحقيقيّة التي بُعدُها عن الصّفر أقلّ من ٥ وحدات.

جـ) درجات الحرارة السّالبة.

www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

س٣ أُمثّلُ الفترات الآتية على خطّ الأعداد :

أ) [-٤ ، ٢]

ب) [-٠,٤ ، ∞[

جـ)]-∞ ، ٩]

س٤ أعبر عمّا يلي بفترات:

أ) فترة صلاحيّةِ مِصباحٍ ٩٥٠ ساعة تشغيل.

ب) الفترة التي تُمثّل أيَّ عددٍ حقيقيٍّ غير موجب.

س٥ أحدّدُ الأعداد التي تنتمي إلى الفترة]-∞ ، -٣[من بين الأعداد:

٣ ، $\frac{-٢٥}{٤}$ ، -٣ ، ٠ ، -٤ ، -١١.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (١): يُعدُّ فقرُ الدم (الأنيميا) من المخاطرِ الصحيّة في المجتمع الفلسطينيّ، وينتجُ عن نقصِ بعضِ المُغذّيات من الفيتامينات، والعناصرِالمعدنيّة، (ويُعدُّ فقرُ الدمِ الناتجُ عن نقص الحديد هو الأكثر انتشاراً، يُعدُّ الذكرُ البالغُ مصاباً بفقر الدم إذا كان معدّلُ الهيموغلوبين في الدم أقلَّ من ١٣غم/ديسلتر*، وللأنثى البالغة أقلّ من ١٢غم/ ديسلتر، وللطّفل وللمرأة الحامل أقلّ من ١١غم/ديسلتر؛ وذلك حسب بروتوكول وزارة الصّحةِ الفِلسطينيّة، الذي يعتمدُ ما تُقرُّهُ منظّمةُ الصّحةِ العالميّة. فإذا رمزنا لنسبة الهيموغلوبين في الدم للذكر البالغ المصاب بفقر الدم بالرمز س، فيمكن التعبيرُ عنها بـ:

س<١٣، وتُسمّى متباينة. أُكمل:

هل يُعدُّ الذكرُ البالغ الذي نسبة الهيموغلوبين عنده ٩ مصاباً بفقر الدم؟_____

هل يمكنُ أنْ تكون س = ١٤؟ _____

تعريف

المتباينةُ الخطيّةُ بمتغيّرٍ واحدٍ: هي عبارةٌ رياضيّةٌ بمتغيّر واحد، وتحوى إحدى الإشارات

$\geqslant$ ، $>$ ، $\leqslant$ ، $<$ ، وتُكتَبُ بإحدى الصّور الآتية :

أ س + ب $>$ ٠، أ س + ب $\geqslant$ ٠، أ س + ب $<$ ٠، أ س + ب $\leqslant$ ٠.

حيث أ ، ب أعدادٌ حقيقيّة، أ $\neq$ صفر .

نشاط (٢): أرتّب الأشخاص التالية أسماؤهم حسب أطوالهم من الأطول إلى الأقصر:

أمل: ١,٥٨ م ، مازن: ١,٩٠ م ، جميل: ١٧٠سم.

مازن هو الأطول

الترتيب هو: _____ ، _____ ، _____ .



* ١٠ديسلتر= لتر

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٣): أُكوّنُ متباينةً تُعبِّرُ عن كلٍّ من الجمل الآتية:

✶ الحدّ الأدنى لقيمة المشتريات في محلٍّ تجاريّ؛ للحصول على خصم هو ١٠٠ دينار. فإذا رمزنا لقيمة المشتريات للحاصلين على خصم بالرمز س ، يمكن التعبير عن المسألة بالمتباينة: س ⩾ ١٠٠

✶ الحدّ الأعلى لزمن التشغيل المتواصل لخلّاطٍ منزليّ ٦٠ ثانية، شغّلتْه أمُّ عبد الله ٣٥ ثانية وما زال يعمل. أرمزُ للزمن الإضافيّ المُمكن للتشغيل م

٦٠	
٣٥	؟

فإنّ المتباينة: ٣٥ + ——— ⩽ ———.

نشاط (٤): أجدُ ناتجَ ما يأتي، وأُقارِن :

٣ ، ٨ عددان حقيقيّان، ٨ − ٣ = ———، وهو عدداً موجباً ومنها ٨ > ٣ .

-٢ ، ٦ عددان حقيقيّان، ٦ − -٢ = ———، وهو عدد ——— ومنها ٦ ——— -٢.

ماذا تلاحظ؟

تعريف

يكون العددُ الحقيقيّ أ أكبرَ من العدد الحقيقيّ ب؛ أي: أ > ب ،إذا كان أ − ب عدداً موجباً، وبالرموز أ − ب > صفر.

نشاط (٥): أضعُ إشارةَ < أو > أو = في الفراغات الآتية :

٥ > ١٢

٥ + ٣ ——— ١٢ + ٣ ، ٥ + -٢ ——— ١٢ + -٢

-١ > -٤

-١ + ٢ ——— -٤ + ٢ ، -١ + -٦ ——— -٤ + -٦

ماذا تلاحظ ؟———————————

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم : إذا كانت أ ، ب ، جـ أعداداً حقيقيّة ، و كان أ > ب ، فإنّ :

أ + جـ > ب + جـ.

نشاط (٦): أُكمل إيجاد ما يأتي، وأضع إشارة > أو < أو = في الفراغ :

٥ > ١٢ :

٥ × ٣ > ١٢ × ٣ ، ٥ × -٢ ——— ١٢ × -٢

-١ > -٤ :

-١ × ٢ ——— -٤ × ٢ ، -١ × -٦ ——— -٤ × -٦

٣٦ > -٢٤ :

٣٦ ÷ ٦ ——— -٢٤ ÷ ٦ ، ٣٦ ÷ -٦ ——— -٢٤ ÷ -٦

ماذا تلاحظ ؟ ———————

أتعلّم : إذا كانت أ ، ب ، جـ أعداداً حقيقيّة ، فإنّه:

إذا كان أ > ب ، وكان جـ عدداً موجباً، فإنّ: أ جـ > ب جـ و $\frac{\text{أ}}{\text{جـ}} > \frac{\text{ب}}{\text{جـ}}$.

وإذا كان أ > ب ، وكان جـ عدداً سالباً، فإنّ: أ جـ < ب جـ و $\frac{\text{أ}}{\text{جـ}} < \frac{\text{ب}}{\text{جـ}}$.

العبارات أعلاه صحيحه إذا كانت الإشارة ≥ .

حلّ المتباينة: هو إيجاد قيمةِ، أو قيمِ المتغيّر التي تجعل المتباينةَ صحيحةً عند تعويض تلك القيم فيها.

ملاحظة: مجموعةُ قيمِ المتغيّر تُسمّى مجموعةَ حلِّ المتباينة.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

مِثال (١): أجدُ مجموعةَ حلّ المتباينة: ٢ س − ٢ ⩽ ٢٠ في ح ، وأُمثّلُ مجموعةَ الحلّ على خطّ الأعداد.

الحل:

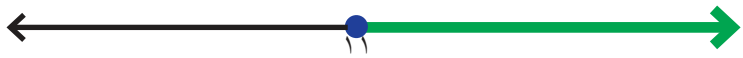
٢ س − ٢ ⩽ ٢٠

باستخدام خاصيّة الجمع للمتباينة: ٢ س − ٢ + ٢ ⩽ ٢٠ + ٢

٢ س ⩽ ٢٢

وبالقسمة على ٢ ينتج: س ⩽ ١١.

مجموعة الحل =]∞− ، ١١] ، وتُمثَّلُ على خطّ الأعداد:



أُفكِّر وأُناقش

ليكن أ ، ب عددَيْن حقيقيَّيْن، بحيث: أ < ب . ما العلاقة بين $\frac{١}{أ}$ ، $\frac{١}{ب}$ ؟

أوضّحُ بأمثلةٍ عدديّة.

www.wepal.net SIGNED TRACK 32381800ea7f6627



نشاط (٧): كلّفت المعلّمةُ كلًّا من إشراق وندى حلّ المتباينة: ٢س + ٣ > ٤س + ٩ في ح .

طريقة إشراق

٢س + ٣ > ٤س + ٩
٢س + ٣ − ٣ > ٤س + ٩ -٣
٢ س > ٤س + ٦
٢س − ٤ س > ٤س +٦ -٤ س
-٢ س > ٦
س < -٣

طريقة ندى

٢س + ٣ > ٤س + ٩
٢س + ٣ − ٢س > ٤س + ٩ − ٢س
٣ > ٢س + ٩
٣ − ٩ > ٢س + ٩ − ٩
-٦ > ٢س
-٣ > س

أناقش الحلّيْن:

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٨): بالاعتماد على المتباينة: ١,٥ < س < ٨,٩ ، أُكملُ ما يأتي:

أكبرُ عددٍ صحيحٍ يُحقّقُ المتباينة هو: ٨

أقلُّ عددٍ صحيحٍ يحقّقُ المتباينة هو: ____.

عددُ الأعداد الصّحيحة التي تُحقّقُ المتباينة يساوي: _____.

أكتب ثلاث أعداد صحيحة تحقق المتباينة: ____ ، ____ ، ____

مجموعة حل المتباينة في ح = {س : _____} =] ١,٥ ، ٨,٩ [

أقارنُ مجموعةَ حلّ المتباينة: ١,٥ < س < ٨,٩ بالفترتيْن:] -∞ ، ٨,٩ [،]١,٥ ، ∞[

أُمثّلُ مجموعةَ حلّ المتباينة على خطّ الأعداد: _____

مِثال (٢): أجدُ مجموعةَ حلّ المتباينة: س − ١ < ٤س + ٢ ⩾ ٦ ، ثمّ أُمثّلُ مجموعةَ حلّها على خطّ الأعداد.

الحل: لحلّ المتباينة: س − ١ < ٤ س + ٢ ⩾ ٦ نجد تقاطعَ مجموعتيّ حلّ المتباينتيْن:

س − ١ < ٤ س + ٢ وَ ٤ س + ٢ ⩾ ٦

أوّلًا: المتباينة س − ١ < ٤س + ٢

س − ٣ < ٤س (بطرح ٢ من طرفي المتباينة).

-٣ < ٣س (بطرح س من طرفي المتباينة).

-١ < س (بقسمة طرفي المتباينة على ٣).

إذن: مجموعة الحل]-١ ، ∞[

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

ثانياً: المتباينة ٤س + ٢ ⩾ ٦

٤س ⩾ ٤ (بطرح ٢ من طرفي المتباينة).

س ⩾ ١ (بقسمة طرفي المتباينة على ٤).

إذن مجموعة الحل] -∞ ، ١]

مجموعة حلّ المتباينة: س − ١ < ٤ س + ٢ ⩾ ٦ هي:

]-١ ، ∞[∩]-∞ ، ١] =]-١ ، ١]،

ألاحظ التمثيل على خطّ الأعداد:





وبالتالي، فإنّ تمثيل مجموعة الحلّ هو تقاطع الفترتين



الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ أحلُّ المتباينات الآتية، وأمثّلُ مجموعة حلّها على خطّ الأعداد:

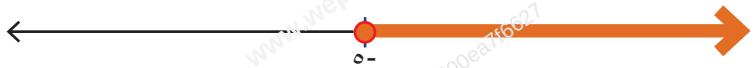
أ) $س + ٣ \geqslant ٤$

ب) $٢(ص + ٥) - ص < ٥$

جـ) $-س - ٧ \geqslant س - ٦$

د) $٧ \geqslant ٣ - س \geqslant ١٢$

س٢ أ) أكتبُ متباينةً خطيّةً يكون حلُّها ممثّلًا بالشكل:



ب) أكتب متباينةً تمثّلُ العبارة : «طرح العدد ٧٠ من عددٍ ما، وكانت النتيجة ٥ على الأقلّ» .

س٣ كتلة شاحنة ١٤ طناً، وكان الحد الأعلى لها مع حمولتها ٣٢ طناً، فما الحمولة المتبقيّة المسموح بها. أعبّرُ عن المسألة بمتباينةٍ، ثمّ أحلّها.



س٤ إذا كانت أ ، ب ∈ ح*، ما إشارةُ قيمِ كلٍّ من أ ، ب التي تجعل المتباينةَ صحيحةً في كلٍّ من الحالات الآتية :

١) أ ب > ٠ ٢) أ٢ ب > ٠ ٣) $\frac{أ}{ب} < ٠$

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (١) ضِمنَ آلياتِ تنظيمِ الأسواق في فِلَسطينَ، أقرّتْ وِزارةُ الاقتصاد الوطنيّ، ضمن الماده ١٧ من قانون حماية المستهلك قراراً بإشهار الأسعارِ على السّلع، ويُلزِمُ هذا القرارُ التّجارَ والبائعين وضْعَ الأسعارِ على السّلع. تحدّد الأسعارِ في الأسواق الفلسطينيّة في بعض الحالات الاستثنائيّة؛ حيث يتمّ وضعُ تسعيرةٍ استرشاديّةٍ لمجموعةٍ من السّلع من قِبَلِ دائرةِ حمايةِ المستهلك في المحافظات، فإذا أُصدِرَتْ استمارةُ شهرِ رمضانَ بأسعارِ مجموعةٍ من السّلعِ الغذائيّةِ الأساسيّة في إحدى المحافظات، ومنها:

النوع	دجاج مذبوح	جبنة بلديّة
		
السعر (كغم)	٤ دنانير	٥ دنانير

فإذا رصدت سميرة ٣٠ ديناراً لشراء دجاجٍ، وجبنةٍ بلديّة ، فوجدت أنّ كيلوغرام الدّجاج يُباعُ في أحد المحالّ التجاريّة بأربعة دنانير، ويُباعُ كيلوغرام الجبنة بخمسة دنانير، فإذا رمزنا لكتلة الدّجاج س كغم، ولكتلة الجبنة ص كغم. أُعبّرُ عن المسألة بمتباينةٍ:

٤س + ـــ ⩾ ٣٠

لاحظ أنّ: س ⩾ ٠ و ص ⩾ ٠

هل تستطيع سميرة شراءَ ٤ كيلوغرام دجاج، و٣ كيلوغرام جبنة ؟_____

إذا التزم التاجرُ بالأسعار الاسترشاديّة التي حدّدتْها دائرةُ حماية المستهلك في المحافظة، هل سيكون باستطاعتها شراءُ ٤ كيلوغرام دجاج و ٣ كيلوغرام جبنة ؟_____

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم : المتباينة الخطّيّة بمتغيّريْن: هي عبارة رياضيّة فيها متغيّران، وإحدى الإشارات $<$ ، $\leqslant$ ، $>$ ، $\geqslant$، وتُكتَبُ بإحدى الصّور الآتية :

أ س + ب ص + جـ $<$ ٠ ، أ س + ب ص + جـ $\leqslant$ ٠

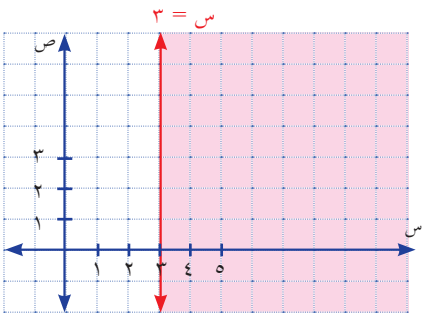
أ س + ب ص + جـ $>$ ٠ ، أ س + ب ص + جـ $\geqslant$ ٠

حيث: أ ، ب ، جـ أعدادٌ حقيقيّة و أ ، ب $\neq$ صفراً.

مِثال (١): أكتبُ مجموعةَ حلّ المتباينة: س $\leqslant$ ٣، وأُمثّلُها على خطّ الأعداد ، ثمّ أُمثّلُها في المستوى الديكارتي .

الحل: مجموعة حلّ المتباينة: س $\leqslant$ ٣ =]$-\infty$ ، ٣] ، وتُمثَّل على خطّ الأعداد:





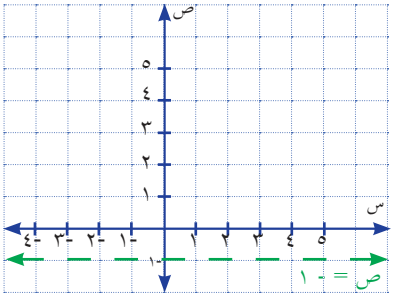
ولتمثيل مجموعة حلّ المتباينة: س $\leqslant$ ٣ في المستوى الديكارتي، نرسم الخطّ المستقيم س = ٣ الذي يقسم المستوى إلى منطقتيْن، إحداهما تمثّلُ مجموعة الحل، نظلّل منطقة حلّ المتباينة س $\leqslant$ ٣ كما في الشكل .لاحظ أنّ الإحداثي السّيني للنقاط الواقعة ضمن منطقة الحل يُحقّق س $\leqslant$ ٣، أُمثّل موقع النقطة (٥ ، ١) .

نشاط (٢): أُكملُ تمثيلَ مجموعةِ حلّ المتباينة:

ص $>$ -١ في المستوى الديكارتي.

أرسم الخط المستقيم الذي معادلته ص = -١ ،بحيث يُرسَمُ الخطُّ مُتَقطّعاً؛ لأنّ: ص = -١ لا تُحقّق المتباينة.

أُظلّل المنطقة التي تمثّل مجموعة الحل، وتشمل جميع النقاط التي إحداثيُّها الصّادي أكبر من -١

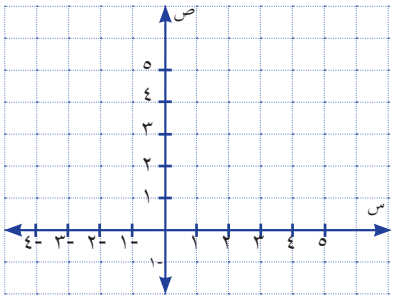


أكتب زوجاً مرتّباً ينتمي إلى مجموعة حلّ المتباينة: ص $>$ -١ ———— .

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أكتبُ زوجاً مرتّباً لا ينتمي إلى مجموعة حلّ المتباينة: ص > -١ (لا يحقّقها) ————————.

نشاط (٣): أمثّل مجموعة حلّ المتباينة: ٢س -٣ ص ⩾ -٦ في المستوى الديكارتي.



أرسم الخطّ المستقيم ٢س – ٣ص = -٦

لتحديد منطقة الحلّ، أُعوّضُ إحداثيّات نقطةٍ لا تقع على الخط المستقيم المرسوم في المتباينة، ولتكنْ (١، ٠) :

٢×١ – ٣×٠ = ٢ ⩽ -٦ . ماذا تلاحظ؟ ——

أظلّلُ المنطقة التي تمثّل مجموعة الحلّ على الرسم.

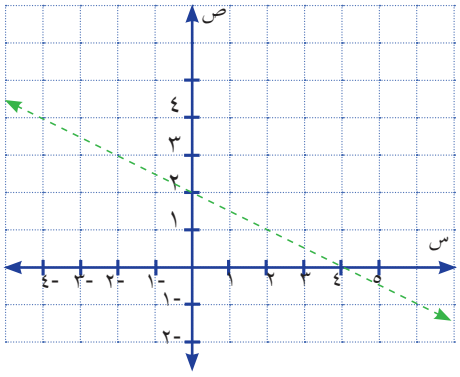
أكتبُ زوجاً مرتّباً ينتمي إلى مجموعة الحل:————————

أكتبُ زوجاً مرتّباً لا ينتمي إلى مجموعة الحل:————————

نظام المتباينات : هو أيُّ مجموعةٍ من المتباينات.

والمنطقة التي تمثّل حلَّ النظام هي المنطقة التي تُحقّقُ جميع المتباينات فيه.

نشاط (٤): أحدد المنطقة التي تمثل حل النظام الآتي في المستوى الديكارتي:



س + ٢ص > ٤

س ⩽ ١

ص ⩽ -١

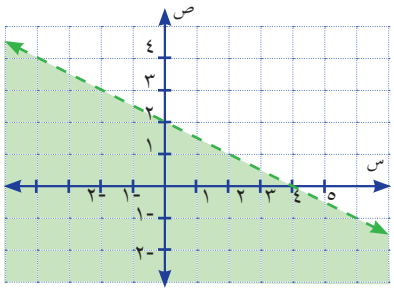
أُمثّلُ مجموعة حلّ المتباينة: س+٢ص> ٤ :

أرسمُ الخطّ المستقيم: س + ٢ص = ٤ ، لاحظ أنّ الخطَّ متقطع.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أُحدّدُ منطقة حلّ المتباينة: س+ ٢ص > ٤ باختيار زوجٍ مرتّبٍ، مثل: (١ ، ٠) والتعويض فيها:

١ + ٠ = ١ > ٤



أي أنّ: النقطة (١ ، ٠) ضمن منطقة الحلّ .

أُظلّل منطقة حلّ المتباينة: س + ٢ص > ٤ باللون الأخضر.

١) أُمثّل مجموعة حل المتباينة س ⩽ ١ :

أرسم الخط المستقيم س = ١

ثمّ أحدد منطقة حل المتباينة س ⩽١، باختيار زوجٍ مرتّبٍ مثل:(،)، والتعويض فيها.

أظلّلُ منطقة حل المتباينة س ⩽ ١ بلونٍ آخر.

٢) أُمثّلُ مجموعة حل المتباينة ص ⩽ -١ :

أرسم الخط المستقيم ————————

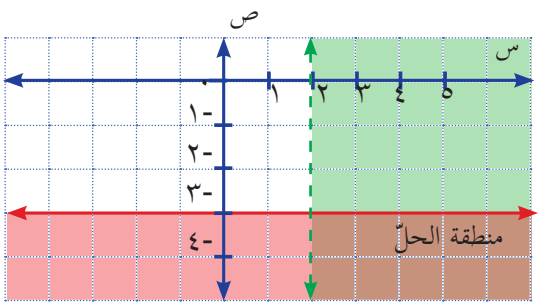
أحدّدُ منطقة حل المتباينة: ص ⩽ -١

أظلّلُ منطقة حل المتباينة ———————— بلونٍ مختلفٍ عن اللونيْن السابقيْن.

وبهذا تكون المنطقة الواقعة ضمن مجموعة حلّ كلِّ متباينةٍ في النظام، هي التي تمثّلُ مجموعة حل النظام.

مِثال (٢): ما نظام المتباينات الذي مُثّلت مجموعةُ حلّه في الشكل؟

الحل:



النظام هو :

س > ٢ (تمثّلُها المنطقة المظلّلة باللون الأخضر)

ص ⩾ -٣ (تمثّلُها المنطقة المظلّلة باللون الأحمر)

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ أُمثّلُ بيانيّاً مجموعة حلّ كلٍّ متباينة من المتباينات الآتية :

١) ص ⩽ -٢

٢) ٣س – ٢ ص > ٦

٣) ٢,٥ < س < ٤

س٢ أجدُ بالرسم في المستوى الديكارتي المنطقة التي تمثّلُ حلَّ كلِّ نظامٍ من المتباينات الآتية:

أ)

ص > ١

س ⩽ ١

ب)

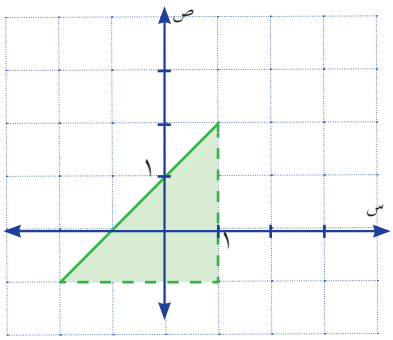
ص ⩽ -٢

ص ⩾ ٣ – س

٢س + ٤ص ⩾ ٤

www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

س٣ أجدُ نظام المتباينات الذي يمثّل المنطقة المظلّلة الآتية:



س٤ ينتج مصنع للأقمشة الجاهزة، في إحدى المدن الفلسطينية المشهورة بالصناعات الوطنية، نوعين من الجرابات، صوفية وقطنية، حيث يبيع ربطة الجرابات الصوفية بـ ٢ دينار، وربطة الجرابات القطنية بـ ٣ دنانير. استلم المصنع طلبية من أحد التجار لشراء النوعين بحيث لا يزيد ثمنها عن ٣٠٠ دينار. أمثل بيانياً الخيارات الممكنة التي يمكن للمصنع أن يزود بها ذلك التاجر.

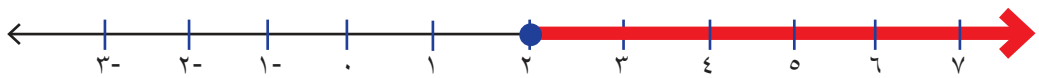
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

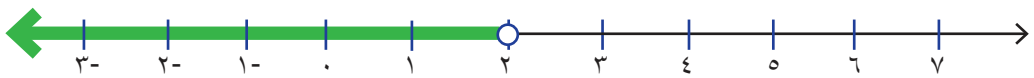
س١ أضعُ دائرةً حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١ أيٌّ من الآتية تمثّل حلَّ المتباينة: ١٠ + ٣ س ⩾ ١٦؟

أ)


ب)


جـ)


د)


٢ إذا كانت ن تمثّلُ المدة بالساعات التي يحتاجها عمرو لحلّ أسئلةِ امتحانٍ كُتِبَ عليه "مدة الامتحان ساعةٌ و نصف"، فما المتباينة التي تُمثّل القيمَ الممكنة لـ ن ؟

أ) ن > ١,٥ ب) ن ⩽ ١,٥ جـ) ن ⩾ ١,٥ د) ن < ١,٥

٣ ما الفترة التي تمثّل المجموعة: {ع : ع ∋ ح ، ع ⩾ ٤ }؟

أ)]٤ ، ∞[ب)]-٢ ، ٢[جـ)]-∞ ، ٢[د)]٠ ، ٢[

٤ ما الفترة التي يقع بها العدد ٣,٩̄.

أ)]١ ، ٢[ب)]-٢ ، ٣[جـ)]٠ ، ٤[د)]-٤ ، ٠[

٥ إذا كانت ص ∋]-٧ ، ٥[فما قيمة ص ؟

أ) -٧ ب) ٥ جـ) صفر د) ١٢

س٢ تُعلنُ إحدى شركات الطيران لزبائنها أنّ الحد الأعلى لأمتعة الراكب الواحد هي ٣٥ كغم، فإذا كانت كتلة الحقيبة الأولى لأحد المسافرين ١٥ كغم، ما الكتلة الممكنة للحقيبة الثانية؟ (أُعبّرُ عن المسألة بمتباينة وأحلّها).

س٣ أُمثّلُ مجموعة حلّ النظام الآتي في المستوى الديكارتي:

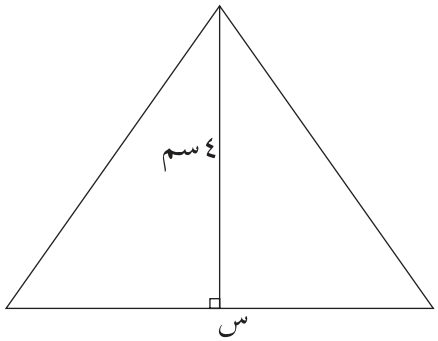
س > -١

ص ⩾ ٣,٥

ص – س ⩽ ٢

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س٤ ما مجموعة قيم س الممكنة التي تجعل مساحة المثلث في الشكل المجاور أقل من ٤٠ سم^{٢} ؟



س٥ أقيّم ذاتي: أعبر بلغتي عن المفاهيم الاكثر اثارة التي تعلمتها في هذه الوحدة .

مشروع الوحدة:

تُقدّمُ إحدى الشركاتُ الكبرى عروضاً لوكلائها لتشجيع المواطنين على شراء حاجيّاتهم، فإذا كنتَ صاحبَ هذه الشركة، استخدم الجدولَ أدناه في وضع عروضٍ مميّزة، من وجهة نظرك؛ لتشجيع النّاس على الشراء، مع مراعاة تحقيق أرباحٍ معقولة لشركتك. نظّمْ عروضَك فنيّاً أيضاً، بحيث يمكنك إدراجُها في إحدى الصّحف المحليّة. اكتب في ورقة: لماذا تعتقد بأنّ عرضك قويٌّ، ومنافسٌ لعروض أخرى وما هي المخاطر المتوقعة؟

السلعة	ثمن بيعها نقداً
ثلّاجة.	١٠٠٠ دينار
طبّاخ غاز مع فرن.	١٠٠٠ دينار
غسّالة.	٨٠٠ دينار
مِكنسة كهربائيّة.	٢٥٠ ديناراً
تلفاز.	٥٠٠ دينار

روابط إلكترونية

1- Body mass calculater
2- http://www.screencast.com
3- http://www.mohe.ps.pcdc

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

٧

الاقترانات

الوحدة


www.wepal.net
SIGNED-TRACK-32381800ea7f6627

أتأمّل الصّورة: أبحث في الصّورة عن حوافَّ تُمثّلُ منحنياتٍ لاقترانات، أرسمُ رسماً تخطيطيّاً لها، مع تسميتها.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، أن يكونوا قادرين على توظيف كثيرات الحدود والعمليات عليها في الحياة العملية من خلال الآتي:

١. التعرُّف إلى كثيرات الحدود.

٢. جمع كثيرات الحدود وطرحها.

٣. ضرب كثيرات الحدود وقسمتها.

٤. التعرّف إلى الاقتران التربيعي، وتمثيله بيانيّاً.

٥. التعرّف إلى الاقتران النسبي.

٦. إجراء العمليّات الحسابيّة الأربع على الاقترانات النسبيّة.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(١): تستخدم البنوك خدمة الصراف الآلي على نطاق واسع وذلك للتسهيل على المواطن في التعاملات البنكيّة.



يحتوى الصرّافُ الآليّ صناديقَ من فئةِ العملات المتداوَلَة، دينار ، دولار،... ، فإذا كانت س = ١٠ نستطيع التعبيرُ عن الحركات الآتية من الصرّاف الآلي: ١٠، ٨٠ ، ١٠٠، ٣٠٠، بالمقادير الجبريّة:

س ، ٨س ، $س^{٢}$ ، ٣$س^{٢}$، على التوالي

أمثّلُ مجموعَ حركاتِ الصرّاف الآلي بالرموز: ———————— .

تعريف

الاقتران كثير الحدود* على ح: هو اقترانٌ معرَّفٌ على ح، ويتكوّنُ من حدٍّ، أو مجموعِ حدودٍ جبريّةٍ عِدّة، وتكون فيه أُسُسُ المتغيّر أعداداً صحيحةً غيرَ سالبة. ونُعبّرُ عن كثير الحدود بـ:

$$ق(س) = أ_{ن} س^{ن} + أ_{ن-١} س^{ن-١} + أ_{ن-٢} س^{ن-٢} + ... + أ_{٢} س^{٢} + أ_{١} س^{١} + أ_{٠}$$

حيث: $أ_{٠}$ ، $أ_{١}$ ، $أ_{٢}$ ، ....$أ_{ن}$ أعدادٌ حقيقيّةٌ، وتُسمّى معاملاتُ كثيرِ الحدود ق(س) ، ن عدداً صحيحاً غيرَ سالب.

ملاحظة: درجة كثير الحدود هي أكبرُ أُسٍّ للمتغيّر فيه.

* يمكن تعريف كثير الحدود على أي مجموعة جزئية من ح.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٢): أُكمل:

١) ق(س) = ٢س^{٥} − ١٥س + ٩ : اقترانٌ كثيرُ حدود من الدرجة الخامسة؛ لأنّ: الأسس صحيحة غير سالبة، وأكبر أسٍّ فيه هو ٥ .

٢) ق(س) = ٦س − س$^{\frac{١}{٣}}$: ليس اقتراناً كثيرَ حدود؛ لأنّ الأسّ $\frac{١}{٣}$ عدد غير صحيح .

٣) ق(س) = س − س$^{\frac{٢}{٥}}$ − س^{٧} + ٢س^{٥} + ٤س^{٦} − ٩: ———————— .

٤) ق(س) = ٣ : اقترانٌ ثابتٌ، وهو كثيرُ حدود من الدرجة الصفريّة؛ لأنّه يمكن كتابتُه على صورة: ق(س) = ٣س^{٠}.

٥) ق(س) = πس^{٢} − س$^{\frac{٣}{٤}}$ + ١ : ———————— .

٦) ق(س) = ٤س + ١ : ———————— .

٧) ق(س) = ٣س^{٢} + ٥س − ٤ : ———————— .

نشاط(٣): لتكن: ق(س) = ٩س^{٣} − $\frac{١}{٢}$ س^{٢} − ٥س^{٤} − ٣

أُكمل إيجاد:

أ$_{٤}$ = -٥ ، أ$_{٣}$ = ——— ، أ$_{٢}$ = ——— ، أ$_{١}$ = ——— ، أ$_{٠}$ = ———

تعريف

يتساوى كثيرا الحدود، إذا كان لهما الدرجةُ نفسُها، وكانت معاملاتُ قُوى س المتناظرة متساويةً.

نشاط(٤): إذا كان: ق(س) = ٣س^{٢} + ب س + جـ ، هـ(س) = أس^{٢} + ٣ س + $\sqrt{٣}$ ، وكان ق(س) = هـ (س) ، أُكمل إيجاد:

أ = ٣ ، ب = ——— ، جـ = ———

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٥): ليكن: ق(س) = ٢س + ٤

- هل ق(س) كثير حدود؟ ————
- إذا كان ق(س) = صفر

فإنّ: ٢س + ٤ = ٠

٢س = ——

س = -٢

نُسمّي العدد (-٢) صفراً للاقتران ق؛ لأنّ: ق(-٢) = صفر ، أتحقّق من ذلك.

أتعلّم : إذا كان ق(س) اقتراناً ، وكان ق(م) = صفراً ، فإنّ العدد م يُسمّى صفراً للاقتران ق(س).

نشاط(٦): وجد محاسب أحد الفنادق أن العلاقة بين عدد نزلاء الفندق، ومقدار ما يربحه بالدنانير، يعطى بالإقتران ر(س) = ٢س^{٢} − ١٨، س ∈ ص$^{+}$، أجد عدد النزلاء الذي يجعل الربح يساوي صفرا.

ر(س) = ٠

٢س^{٢} − ١٨ = ٠

٢س^{٢} = ————

س^{٢} = ٩

و منها إما س= ———— أو س = -٣ (مرفوضة، لماذا؟)

عدد النزلاء الذي يجعل الربح يساوي صفرا هو ————

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ أُبيّنُ أيَّ الاقترانات الآتية تمثّل كثيرَ حدود، ثمّ أكتبُ درجةَ كثيرِ الحدود فيها:

أ) ق(س) = ٢س^{٢} − ٥س + ١

ب) ق(س) = س^{٢} − $\frac{٥}{س^{-٣}}$ − ٧ + ٣س^{٩} − ٢س

جـ) ق(س) = ٥س + س$^{\frac{٢}{٥}}$

س٢ تعد تمارين التنفس أحد الطرق المتبعة لعلاج الأمراض والاضطرابات. في أحدى تمارين التنفس، إذا مُثل حجم الهواء باللتر في رئة ياسر بالإقتران ق(س) = أس^{٣} + ٠,١٢٥ س^{٢} − ٠,٠٣٥س، حيث س تمثل الزمن اللازم لإجراء عملية الشهيق، ومُثل حجم الهواء باللتر في رئة أيمن بالإقتران هـ(س) = ١,٧٣س^{٣} + (٣ب - ١) س^{٢} − ٠,٠٣٥س، أجد قيم كل من: أ، ب التي تجعل حجم الهواء في رئتيهما متساوي.

س٣ أجد أصفار الاقترانات الآتية:

أ) ق(س) = ٣ − ٧س

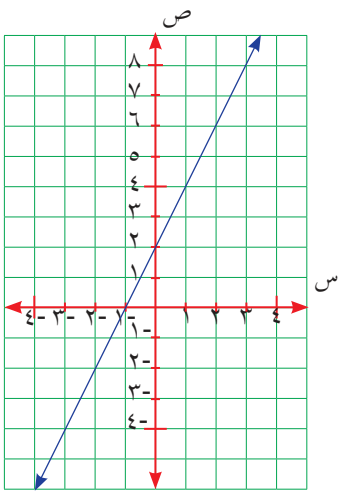
ب) ق(س) = ٥س + ١

جـ) ق(س) = س^{٢} + ٥س − ١٤

د) ق(س) = (٢س + ١) × (س − ٤)

هـ) ق(س) = س^{٢} − ٤

س٤ مُثّل الاقتران ق(س) في المستوى الديكارتي، كما في الشكل المجاور، أجد من الشكل:



أ) نقطة تقاطعه مع محور الصّادات.

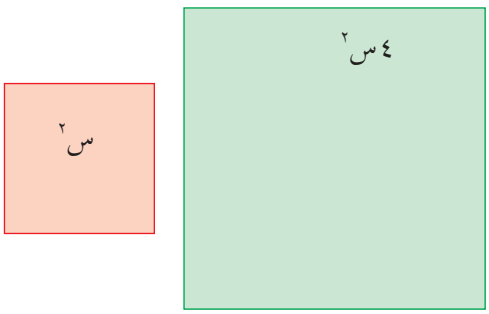
ب) نقطة تقاطعه مع محور السّينات.

جـ) صفر الاقتران ق(س) .

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

(٧ – ٢) جمعُ كثيراتِ الحدودِ وطرحُها

نشاط(١): تنتشر لعبةُ كرةِ الطائرةِ في فلسطين، ومن أجل تطوير اللعبة يعمدُ الاتّحاد الفلسطينيّ إلى توفير قاعاتٍ لأنديةِ الدرجة الممتازة، طُلب إلى مهندسٍ عملُ تخطيطٍ داخلَ القاعة، لغرفِ ملابس اللاعبين؛ ويمكن تمثيلها بالأشكال الآتية، فرسم المهندس غرفتين، مِساحةُ إحداهما أربعة أضعاف مِساحة الأخرى.



مجموع مساحتيْهما: ———

الفرق بين مساحتيْهما: ———

مجموع محيطيْهما: ———

أتعلّم: اذا كان ق(س) = $أ_ن س^ن + أ_{ن-١} س^{ن-١} + ... + أ_٢ س^٢ + أ_١ س^١ + أ_٠$

فإن جـ ق(س) = $جـ أ_ن س^ن + جـ أ_{ن-١} س^{ن-١} + ... + جـ أ_٢ س^٢ + جـ أ_١ س^١ + جـ أ_٠$

www.wepal.net SIGNER-TRACK 32381800ea7f6627

أوّلاً: جمع كثيرات الحدود:

تعريف

ليكن: ق(س) ، هـ(س) كثيري حدود، **فإنّ: (ق + هـ)(س) كثير حدود**، بحيث:

(ق + هـ)(س) = ق(س) + هـ(س)

نشاط(٢): ليكن ق(س) = ٣س^٢ + ٥س – ١ ، هـ(س) = ٢س^٢– ٢س ،

أُكمل إيجاد:

(ق + هـ)(س) = ق(س) + هـ(س) = (٣س^٢ + ٥س – ١) + (٢س^٢– ٢س)

= (٣س^٢ + ٢س^٢) + (٥س – ٢س) – ١

= ٥س^٢ + ——— – ———

لاحظ أنّ: (ق + هـ)(س) هو اقتران كثير حدود من الدرجة ——— .

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشـاط(٣): إذا كان ق(س) = ٤س^{٣} – ٥س^{٢} + ١ ، ك(س) = -٤س^{٣} – س + ٣ ، أُكمـل إيجـاد:

١) (ق + ك)(س) = ——— + ——— = ( ) + ( )

= ———————

لاحظ أنّ: (ق + ك)(س) هو اقتران كثير حدود من الدرجة ———.

٢) (ق + ك)(-١) = ———

٣) ق(-١) = ———

٤) ك(-١) = ———

٥) ق(-١) + ك(-١) = ———

٦) أقارن بين: ق(-١) + ك(-١) ، (ق+ك) (-١) .

أتعلّم : ناتـجُ جمـعِ كثيـري حـدود هـو كثيـرُ حـدود، درجتـه أقـلّ، أو تسـاوي أعلـى درجتـيّ الاقترانيـن.

ثانياً: طرح كثيرات الحدود:

تعريف: ليكن: ق(س)، هـ(س) كثيري حدود، **فإنّ: (ق – هـ)(س) كثير حدود**، بحيث:

(ق – هـ)(س) = ق(س) – هـ(س)

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٤) إذا كان ق(س) = ٧س^{٢} + ٥س − ١ ، هـ(س) = ٢س^{٢}− ٢س + ٧ ، أُكمل إيجاد:

١) (ق − هـ)(س) = ق(س) − هـ(س) = (٧س^{٢} + ٥س − ١) − (٢س^{٢} − ٢س + ٧)

= (٧س^{٢} − ٢س^{٢}) + (٥س + ———) +(-١ − ٧)

= ٥س^{٢} + ——— − ———

لاحظ أنّ: (ق − هـ)(س) هو اقتران كثير حدود من الدرجة ——— .

٢) ٣ق(س) = ٣ × ( )

= ٢١س^{٢} + ——— − ———

نشاط(٥): تعتبر حرفة صيد الأسماك في فلسطين من أقدم الحرف التي تركزت في قطاع غزة، فإذا كانت العائدات من البيع السنوي للأسماك تعطى بالاقتران

ق(س) = ٠,٠٣ س^{٣} + ٠,٢ س^{٢} +٤٠س + ١٢٠

وتكلفة الإنتاج تعطى بالاقتران هـ(س) = ٠,٧ س^{٢} +٢٠س + ٥٠ ، أكتب قاعدة الاقتران الذي يمثل الربح

الربح = العائدات − التكلفة

= ق(س) − هـ(س)

= (٠,٠٣ س^{٣} + ٠,٢ س^{٢} +٤٠س + ١٢٠) − (———————)

= ٠,٠٣ س^{٣} − ٠,٥س^{٢} + ——————— + ———————

أُفكِّر وأُناقش ما درجة ناتج طرح كثيري حدود؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ إذا كان: ق(س) = ٦س^{٣} + ٥س^{٢} − ١، هـ(س) = ٣س^{٢} + س + ٤

ك(س) = ٢س^{٢} − ٤، اقتراناتٍ كثيرةَ الحدود، أجد ما يأتي :

أ (ق + هـ)(س)

ب (هـ − ك)(س)

جـ (ق + ك)(-١)

د (ق − هـ) (٣)

هـ ٢ق(س) + ٣ك(س)

و هـ(س) − ٤ق(س)

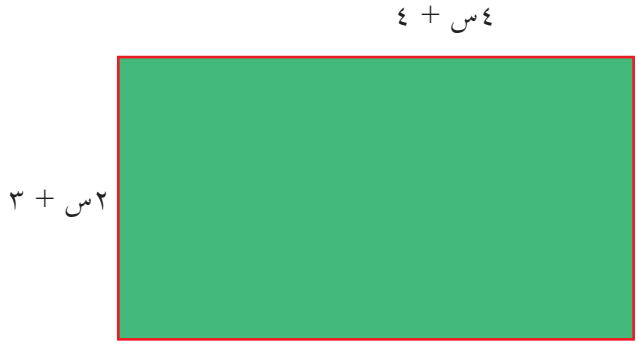
س٢ ليكن :

- ق(س) كثير حدود من الدرجة الثالثة
- هـ(س) كثير حدود من الدرجة الرابعة
- ك(س) كثير حدود من الدرجة الخامسة

فما درجة كلٍّ ممّا يأتي؟

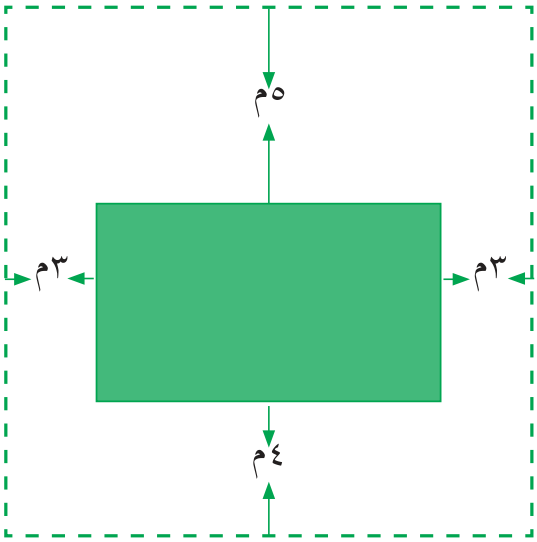
أ (ق + هـ)(س) ب (ق − ك)(س) جـ (ق + هـ + ك) (س)

س٣ يمثل الشكل المجاور مخططاً لملعب كرة سلة أبعاده بدلالة س، أجد محيطه عندما س = ٦ م.



الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (١): تُصدرُ إحدى البلديّات تراخيصَ البناء للمواطنين؛ لغرض تنظيم البناء، وضبطه في المدن والقرى الفلسطينيّة. يمتلك سميرٌ قطعةَ أرضٍ مربعة الشكل، ويريد بناءَ بيتٍ عليها، بحيث يترك مساحاتٍ حول البيت (ارتدادات)، يمكن تمثيلها بالشكل المجاور، إفترِض طولُ قطعة الأرض س متر.



طول البيت: (س – ٦)

عرض البيت: (س – ـــــ)

مِساحة البيت:

أولاً: ضرب كثيرات الحدود:

تعريف

ليكن ق(س)، هـ(س) كثيري حدود، **فإنّ: (ق × هـ)(س) كثير حدود**، ويكون:

(ق × هـ)(س) = ق(س) × هـ(س)

نشاط (٢): إذا كان ق(س) = س^{٢} + ٣، هـ(س) = ٤س + ٢ ، أكمل إيجاد:

(ق × هـ)(س) = ق(س) × هـ(س) = (س^{٢} + ٣) × (٤س + ٢)

= س^{٢} × ٤س + س^{٢} × ٢ + ـــ × ـــ + ـــ × ـــ

= ٤س^{٣} + ـــــ + ـــــ + ـــــ

لاحظ أنّ: (ق × هـ)(س) هو اقتران كثير حدود من الدرجة ـــــــ.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٣): إذا كان ق(س) = ٢س^{٣} − ٥س^{٢} + ١، ك(س) = س^{٢} − ٣س ، أكمل إيجاد:

(ق × ك)(س) = ق(س) × ك(س) = (٢س^{٣} − ٥س^{٢} + ١) × (س^{٢} − ٣س)

= ٢س^{٣} × س^{٢} − ——— − ——— + ——— − ——— + ———

= ——— − ——— + ——— − ——— + ———

لاحظ أنّ: (ق × ك)(س) هو اقتران كثير حدود من الدرجة_____.

أُفَكِّر وأُناقش

ما درجة حاصل ضرب كثيري حدود؟

ثانياً: قسمة كثيرات الحدود:

نشاط(٤): أكمل إيجاد ناتج قسمة ما يأتي:

١) $\frac{٣س^{٢}}{س}$ = ٣س ، س ≠ ٠

٢) $\frac{س^{٣}}{س^{٢}}$ = ——— ، س ≠ ٠

٣) $\frac{س^{٢} - س}{س}$ = $\frac{س(س - ١)}{س}$ = ——— ، س ≠ ٠

٤) $\frac{٤س^{٢}}{س^{٢}}$ = ——— ، س ≠ ٠

تعريف

ليكن ق(س)، هـ(س) كثيري حدود، فإنّ:

(ق ÷ هـ)(س) = ق(س) ÷ هـ(س)، هـ(س) ≠ صفر لكلّ س ∈ ح

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

مِثال: إذا كان ق(س) = ٧س + س^{٣} + ١٢ ، هـ(س) = س + ٢ ، أجدُ: ق(س) ÷ هـ(س).

يمكن إيجادُ ناتج قسمة كثيري حدود باستخدام القسمة الطويلة، إذا كانت درجةُ المقسوم أعلى، أو تساوي درجة المقسوم عليه، باتّباع الخطوات الآتية:

الحل:

١- نرتب حدود الاقترانين ق(س)، هـ(س) تنازليّاً حسب قوى س.

٢- نقسم الحدّ الأوّل في المقسوم على الحد الأوّل في المقسوم عليه، ونضعه حدّاً أوّلَ في ناتج القسمة؛ أي أنّ: س^{٣} على س يساوي س^{٢} .

٣- نضرب (س^{٢}) الذي حصلنا عليه في خطوة ٢ في كلِّ حدٍّ من حدود المقسوم عليه، ونطرح .

٤- نكرّر الخطوتين ٢، ٣ حتى نحصل على باقٍ، درجته أقلّ من درجة المقسوم عليه.

س^{٢} − ٢س + ١١

س^{٣} + ٧س + ١٢ | س + ٢

س^{٣} + ٢س^{٢}

٠ − ٢س^{٢} + ٧س + ١٢

-٢س^{٢} − ٤س

٠ + ١١س + ١٢

١١س + ٢٢

٠ - ١٠

ناتج قسمة ق(س) على هـ(س) يساوي س^{٢} − ٢س + ١١ . والباقي -١٠ .

أُفكّر وأُناقش

✶ كيف نتحقّقُ من صحّة حل المثال السابق؟

✶ ما درجة ناتج قسمة أيّ كثيري حدود؟

نشاط(٥): أكمل إيجاد ناتج قسمة: (٣س^{٢} + س^{٣} − ٤) ÷ (س + ٢) .

س^{٢}

س^{٣} + ٣س^{٢} − ٤ | س + ٢

س^{٣} + ____

_____

_____

_____

ناتج قسمة (٣س^{٢} + س^{٣} − ٤) على (س + ٢) يساوي _____، والباقي _____.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

لاحظ أنّ:

٣س^{٢} + س^{٣} − ٤ = (س + ٢) × ( )

(س+٢) عامل من عوامل ٣س^{٢} + س^{٣} − ٤

هل ناتجُ القسمةِ عاملٌ من عوامل ٣س^{٢} + س^{٣} − ٤ ؟

أتعلّم : إذا كان باقي قسمةِ اقتران كثيرِ حدود على اقترانٍ كثير حدود آخر يساوي صفراً، فإنّ المقسومَ عليه عاملٌ من عواملِ المقسوم.

نشاط(٦): خزان ماء اسطواني حجمه باللترات ٥(٢س^{٢} + س − ٣)، و ارتفاعه ٢س + ٣، لحساب مساحة قاعدته قام كل من فاطمة وأحمد بالحل كما يأتي:

طريقة فاطمة

حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة × الارتفاع

مساحة القاعدة = حجم الأسطوانة ÷ الارتفاع

= (١٠س^{٢} + ٥س − ١٥) ÷ (٢س + ٣)

= (٢س + ٣)(٥س − ٥) ÷ (٢س + ٣)

= (٥س − ٥) وحدة مربعة

طريقة أحمد

حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة × الارتفاع

مساحة القاعدة = حجم الأسطوانة ÷ الارتفاع

= (١٠س^{٢} + ٥س − ١٥) ÷ (٢س + ٣)

٥س − ٥

٢س + ٣ | ١٠س^{٢} + ٥س − ١٥

١٠س^{٢} + ١٥س

-١٠س − ١٥

-١٠س − ١٥

صفر

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ إذا كان ق(س) = س^{٢} − ٥س، هـ(س) = ٢ + س ، ك(س) = س^{٣} + ٢س + ١ ، أجد:

أ (ق × هـ)(س)　　ب (ك × هـ)(س)

س٢ أجد: (ق ÷ هـ)(س) في كلٍّ ممّا يأتي:

أ ق(س) = ٣س^{٢} − ١، هـ(س) = س − ١

ب ق(س) = ٦س^{٣} + ٣س + ٢، هـ(س) = ٢س^{٢} + ١

س٣ أكتب درجة ناتج حاصل ضرب ق(س) في هـ(س) فيما يأتي، دون إجراء عمليّة الضرب:

أ ق(س) = س^{٦} − ٣، هـ(س) = س^{٣} + س^{٢} − ٤

ب ق(س) = ٣س^{٢} − ٥س^{٤} + ٢، هـ(س) = س^{٣} + ١ − س^{٢}

س٤ أكتب درجة ناتج قسمة ق(س) على هـ(س) فيما يأتي، دون إجراء عمليّة القسمة:

أ ق(س) = ٣س^{٥} − ٧س^{٤} +س ، هـ(س) = س^{٢} + ٢س + ١

ب ق(س)= ٢س^{٣} − ٨س^{٢} + ١ ، هـ(س) = س + ٦

س٥ أبيّنُ باستخدام القسمة الطويلة أنّ س − ٢ عامل من عوامل س^{٣} − ٨

س٦ قطعتا أرض احداهما مربعة الشكل طول ضلعها (س + ٣) والأخرى مستطيلة الشكل أبعادها (س + ١٣)، (س − ٢) هل تتساوى مساحتيهما عندما س = ١٢، س = ٧ ؟ أفسر إجابتي.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(١): كثيرٌ من حركة الأشياء في الطبيعة تحصل بطريقةٍ منظّمةٍ، وضمن قوانينَ ثابتة.



ففي الشكل المجاور حركةُ المياه تشكّلُ شكلاً منظّماً.

الشكل الهندسيّ الذي تصنعه نافورةُ المياه في الشكل منحنًى مفتوحٌ إلى الأسفل .

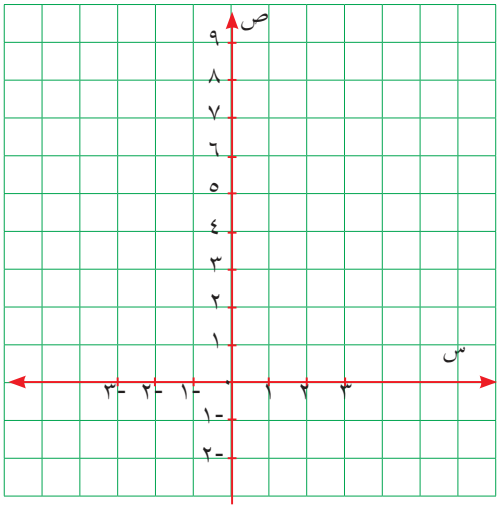
أعطِ أمثلةً أخرى لأشياء، أو لأشكالٍ لها الحركة نفسها : _____

تعريف

يُسمّى كثيرُ الحدود ق(س) = أس^{٢} + ب س + جـ، حيث: أ، ب، جـ أعداد حقيقيّة، أ ≠ صفر اقتراناً تربيعيّاً.

نشاط(٢): أُكمل الجدول الآتي، وأُعيّن النقاط الناتجة في المستوى:

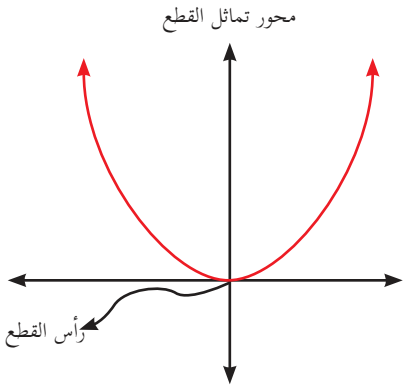
س	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-
ص = ق(س) = س^{٢}		٤			١		



الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم :

عند تمثيل الاقتران التربيعيّ ق(س) = س^{٢} في المستوى الديكارتي يظهر كما في الشكل المجاور، ويُسمّى قطعاً مكافئاً. ويُسمّى هنا قطعاً مكافئاً مفتوحاً إلى الأعلى؛ لأنّ معامل س^{٢} موجب.



نشاط(٣): أُكمل خطواتِ تمثيل الاقتران التربيعيّ: ق(س) = س^{٢} + ٢س − ٣

١) أجدُ الإحداثي السيني لرأس القطع المكافئ، س = $\frac{-ب}{٢أ}$ = −١

٢) أكوّنُ الجدول لتمثيل النقاط:

س	١	٠	١-	٢-	٣-
ص = ق(س)			٤-		

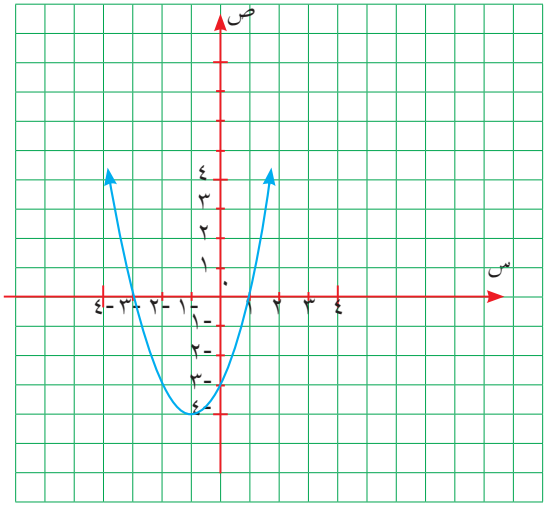
ق(-١) = (-١)^{٢} + ٢×-١ − ٣ = ٤- (-١ ، ٤-) إحداثيّات رأس القطع

ق(١) = ———— = ———— (١ ،)

ق(٠) = ———— = ———— (٠ ،)

ق(-٢) = ———— = ———— (-٢ ،)

ق(-٣) = ———— = ———— (-٣ ،)



٣) أُعيّنُ النقاط في المستوى الديكارتي، وأصلُ بينها.

٤) ما نقاط تقاطع المنحنى مع محور السينات؟

٥) الاقتران مفتوح لـ _____ لأن _____

٦) ما الإحداثي الصادي لرأس القطع المكافئ؟ ماذا ألاحظ؟

ألاحظ أنّ: ق(-١) = ٤-، وهي القيمة الصغرى للاقتران.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٤): يعد وجود الأقواس أحد أهم مظاهر الفن العمراني في فلسطين، الشكل المجاور هو صورة باب الحديد في المسجد الأقصى، القوس في الصورة يمكن التعبير عنه بالإقتران هـ(س) = ١٦ - س^{٢}



- ارسم محور تماثل القوس.
- ارسم المحورين الإحداثيين بحيث ينطبق محور الصادات على محور تماثل الشكل، ومحور السينات على قاعدة القوس.
- نقاط تقاطع قاعدة القوس مع محور السينات هي:

عرض القوس عند قاعدته = _____

ارتفاع القوس = _____

www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

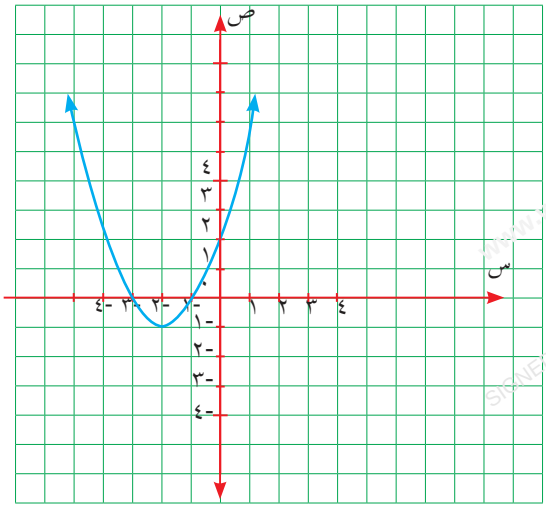
س١ أُمثّل الاقترانات الآتية في المستوى الديكارتي:

أ) ق(س) = س^{٢} + ٦س + ٩

ب) ق(س) = ٣س^{٢} − ١٢س

جـ) ق(س) = ١ − س^{٢}

س٢ من الشكل المجاور، أجد:



أ) إحداثيّات رأس القطع المكافئ.

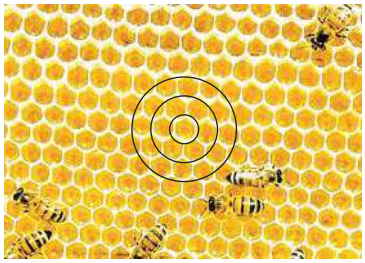
ب) أصفار الاقتران.

جـ) أرسم في الشكل محور التماثل.

د) إحداثيّات نقطة تقاطعه مع محور الصّادات.

س٣ تمثل عدد الخلايا السداسية في قرص العسل بالإقتران هـ(ر) = ٣ر^{٢} − ٣ر + ١

حيث ر تمثل عدد الحلقات في القرص.



أمثل الاقتران في المستوى الديكارتي، وهل يمكن أن يكون عدد الأشكال السداسية في إحدى الحلقات يساوي صفر؟ أفسر إجابتي

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(١): في القاعات الرئيسه يتمّ عملُ أنظمةٍ للتبريد؛للتخفيف من استهلاك الطاقة، يحاول المهندسون أنْ تكونَ نسبةُ مِساحة سطح المجسّم إلى حجمه صغيرة بالحد الكافي. هناك قاعةٌ طولُها س متر ، عرضُها س متر ، ارتفاعُها س متر.



أجد: المساحة الكليّة للقاعة =

٤س × س + ـــــ = ٦س^{٢}

حجم القاعة = س × ـــــ × ـــــ = ـــــ

نسبة المِساحة الكليّة للقاعة إلى حجمها = ـــــــــــــــــــ

تعريف

يُسمّى الاقتران المكتوب على صورة ق(س) = $\frac{\text{هـ(س)}}{\text{ل(س)}}$، اقتراناً نسبيّاً، حيث هـ(س)، ل(س) اقترانان كثيرا حدود، ومجال الاقتران ق(س) هو ح ما عدا أصفار الاقتران ل(س).

نشاط(٢): أكتب أمثلةً لاقتراناتٍ نسبيّة:

ق(س) = $\frac{\text{٣س + ٤}}{\text{س}^{٢} - ٥}$ ، س ≠ ± $\sqrt{٥}$.

هـ(س) = ـــــ

م(س) = ـــــ

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٣): ما مجال الاقترانات النسبيّة الآتية؟

١) ق(س) = $\frac{٣س^{٢} - ٤}{٢س + ٦}$

لإيجاد مجال الاقتران ق(س) نجد أصفار المقام.

لإيجاد أصفار المقام نضع : ٢س + ٦ = صفر

٢س = _____

س = _____

مجال ق(س) هو ح ما عدا أصفار المقام

إذن مجال ق(س) = ح _ { }

٢) ق(س) = $\frac{س}{س^{٢} - ٥س + ٦}$ نجد أوّلًا أصفار المقام: $س^{٢} - ٥س + ٦$ = صفر

(س – ٢) × (س _ _____) = صفر

إمّا س _ ٢ = صفر ، أو س _ _____ = صفر

س= ٢ أو س = _____

إذن مجال ق(س) : ح _ { ٢ ، ___ }

نشاط(٤): أُكمل إيجاد أصفار الاقترانات النسبيّة الآتية:

١) ق(س) = $\frac{س + ٣}{س^{٢} - ٣س - ٤}$ ، س ≠ -١ ، ٤

= $\frac{س + ٣}{س^{٢} - ٣س - ٤}$ = صفر

ينتج أنّ: س + ٣ = _____

س= _____

صفر الاقتران ق(س) هو:_____، وهو صفر البسط

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

٢) ق(س) = $\frac{س^{٢} - ٤س - ١٢}{س^{٣} - ٢٧}$ ، س ≠ ٣

= $\frac{س^{٢} - ٤س - ١٢}{س^{٣} - ٢٧}$ = صفر

س^{٢} – ٤س – ١٢ = ـــــ

(س + ٢) × (س – ـــــ) = صفر

إمّا: س + ٢ = صفر ، أو: س – ـــــ = صفر

س = -٢ ، أو: س = ـــــ

أصفار الاقتران ق(س) هي -٢ ، ـــــ

www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم: أصفار الاقتران النسبي هي تلك القيم التي تجعل قيمة البسط = صفر، ولا يكون المقام مساوياً صفر عندها.

أُفكّر وأُناقش

ما القيم التي تجعل قيمة البسط = صفر إذا كان ق(س) = $\frac{٣}{س^{٢} - ٥}$ ، حيث: س ≠ ± $\sqrt{٥}$ ؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ أجد مجال الاقترانات النسبيّة الآتية:

أ) $ق(س) = \dfrac{٥س + ٣س^{٢} + ٨}{٢س - \frac{١}{٢}}$

ب) $ق(س) = \dfrac{٤س + ١}{\sqrt{٢}س + ٤}$

جـ) $ق(س) = \dfrac{٣س + ١}{س(س^{٢} - ١)}$

س٢ أجد أصفار الاقترانات النسبيّة الآتية:

أ) $ق(س) = \dfrac{س^{٢} - ٤}{س^{٣} + ٤س}$ ، $س \neq$ صفر

ب) $ق(س) = \dfrac{س^{٣} + ٩س^{٢} + ١٨س}{س^{٢} + ١}$

جـ) $ق(س) = \dfrac{س^{٢}}{س^{٣} + س + ١}$

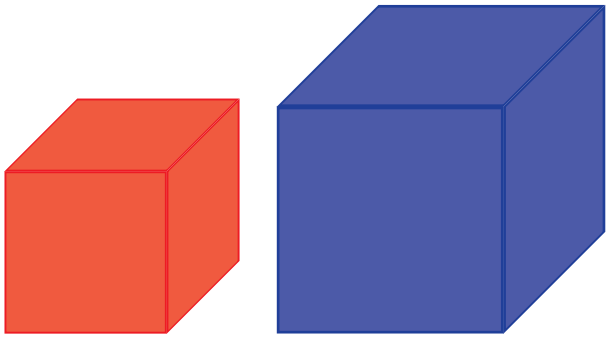
س٣ تم تعبئة خزاني وقود على شكل متوازي المستطيلات، الخزان الأول قاعدته مربعة الشكل، طول ضلعها س وارتفاعه ١م، والخزان الثاني قاعدته مستطيلة الشكل، أبعادها س + ١ ، س − ٢ وارتفاعه ١م.

أ) ما نسبة حجم الخزان الثاني الى حجم الخزان الأول؟.

ب) أي القيم الآتية تعتبر بعداً مناسباً لأبعاد الخزانين س : ٢، ٤

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(١): تعقد جلسات المجلس الوطني الفلسطيني في قاعات كبيرة مثل قاعة الشهيد ياسر عرفات، وقد صممت هذه القاعات، ويمكن تمثيلها بالشكل المجاور



نسبة المساحة الجانبيّة للمكعب إلى حجمه، وذلك لمكعبين أطوال أضلاعهما: س + ١، س

★ النسبة الأولى (المكعب الأزرق) = $\frac{٤ \times (س + ١)^{٢}}{(س + ١)^{٣}}$

★ النسبة الثانية (المكعب الأحمر) = $\frac{\square}{س^{٣}}$

★ مجموع النسبتين: ———— + ————

جمع الاقترانات النسبيّة وطرحها:

مِثال: أجد ناتج جمع الاقترانات النسبيّة الآتية، بأبسط صورة:

١) $\frac{٣س + ٤}{س^{٢} - ٤} + \frac{٥س + س^{٢} + ٨}{س^{٢} - ٤} = \frac{س^{٢} + ٨س + ١٢}{س^{٢} - ٤}$ ، س ≠ ±٢

$= \frac{(س + ٢)(س + ٦)}{(س + ٢)(س - ٢)} = \frac{س + ٦}{س - ٢}$

٢) $\frac{٢س}{س - ١} + \frac{٣س + ٢}{س + ٤} = \frac{٢س(س + ٤) + (س - ١)(٣س + ٢)}{(س - ١)(س + ٤)}$ ، س ≠ ١، -٤

$= \frac{٢س^{٢} + ٨س + ٣س^{٢} - س - ٢}{س^{٢} + ٣س - ٤} = \frac{٥س^{٢} + ٧س - ٢}{س^{٢} + ٣س - ٤}$

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم:

- ليكن ق(س) = $\frac{ق_١(س)}{ق_٢(س)}$ ، هـ(س) = $\frac{هـ_١(س)}{هـ_٢(س)}$ اقترانين نسبيّين،

وكانت س تنتمي إلى المجال المشترك للاقترانين النسبيّين ق(س) ، هـ(س)، فإنّ:

$$\frac{ق_١(س)}{ق_٢(س)} \pm \frac{هـ_١(س)}{هـ_٢(س)} = \frac{ق_١(س)\ هـ_٢(س) \pm هـ_١(س)\ ق_٢(س)}{ق_٢(س)\ هـ_٢(س)}$$

- مجال مجموع أو طرح الاقترانين النسبيّين هو ح ما عدا أصفار المقام.

نشاط(٢): أكمل إيجاد ما يلي:

١) $\frac{٣س^٢ - ٣س}{س^٣ + س} - \frac{٥س + س^٢}{س^٣ + س} = \frac{٢س^٢ - \square}{س^٣ + س}$

٢) $\frac{٢س - ٣}{س^٢} - \frac{٤س}{س + ١} = \frac{(٢س - ٣)(\quad) - (\quad)(\quad)}{س^٢ \times (\quad)}$

$= _____$

ضرب الاقترانات النسبيّة:

مِثال: أجد ناتج ما يأتي بأبسط صورة:

$$ق(س) = \frac{٢س + ١}{س - ٥} \times \frac{٥س - ٢٥}{س^٣} = \frac{(٢س + ١) \times (٥س - ٢٥)}{س^٣ \times (س - ٥)}$$

$$= \frac{٥(٢س + ١) \times (س - ٥)}{س^٣ \times (س - ٥)} = \frac{٥(٢س + ١)}{س^٣}$$

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم :

- ليكن ق(س) = $\frac{ق_١(س)}{ق_٢(س)}$ ، هـ(س) = $\frac{هـ_١(س)}{هـ_٢(س)}$ ، اقترانين نسبيين

وكانت س تنتمي إلى ح ما عدا أصفار المقامين، فإنّ:

$$\frac{ق_١(س)}{ق_٢(س)} \times \frac{هـ_١(س)}{هـ_٢(س)} = \frac{ق_١(س) \times هـ_١(س)}{ق_٢(س) \times هـ_٢(س)}$$

- مجال حاصل ضرب الاقترانيْن هو ح ما عدا أصفار ق$_٢$(س) ، هـ$_٢$(س).

نشاط(٣): أكمل إيجاد الناتج، مبيّناً مجاله:

$$ق(س) = \frac{٢س}{س + ٣} \times \frac{س^{٣} - ٤}{٢س - ٥} = \frac{٢س \times (\quad)}{(س + ٣) \times (\quad)}$$

مجال ق(س) هو: ح – { -٣ ، ـــ}

SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

قسمة الاقترانات النسبيّة:

نشاط(٤): ليكن: ق(س) = $\frac{س}{س^{٢} - ١}$ ، هـ(س) = $\frac{٢س^{٣}}{س + ١}$

أُكملُ إيجاد ناتج ما يأتي، بأبسط صورة:

$$ق(س) \div هـ(س) = \frac{س}{س^{٢} - ١} \div \frac{٢س^{٣}}{س + ١} = \frac{س}{س^{٢} - ١} \times \frac{س + ١}{٢س^{٣}}$$

$$= \frac{س \times (\quad)}{٢س^{٣} \times (\quad)} = \text{ـــــ}$$

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم :

- ليكن ق(س) = $\frac{\text{ق}_١(\text{س})}{\text{ق}_٢(\text{س})}$ ، هـ(س) = $\frac{\text{هـ}_١(\text{س})}{\text{هـ}_٢(\text{س})}$ اقترانين نسبيّين، وكان هـ(س) ≠ صفر

فإنّ: ق(س) ÷ هـ(س) يساوي

$$\frac{\text{ق}_١(\text{س})}{\text{ق}_٢(\text{س})} \div \frac{\text{هـ}_١(\text{س})}{\text{هـ}_٢(\text{س})} = \frac{\text{ق}_١(\text{س})}{\text{ق}_٢(\text{س})} \times \frac{\text{هـ}_٢(\text{س})}{\text{هـ}_١(\text{س})} = \frac{\text{ق}_١(\text{س}) \times \text{هـ}_٢(\text{س})}{\text{ق}_٢(\text{س}) \times \text{هـ}_١(\text{س})}$$

- مجال ق(س) ÷ هـ(س) هو ح ما عدا أصفار الاقترانات ق$_٢$(س)، هـ$_١$(س) ، هـ$_٢$(س)

نشاط(٥): أكمل إيجاد الناتج مبيّناً مجاله:

$$\text{ق}(\text{س}) = \frac{٢\text{س}}{\text{س}^٢ + ٧\text{س} + ١٢} \div \frac{\text{س} - ١}{\text{س} + ٥} = \frac{٢\text{س}}{\text{س}^٢ + ٧\text{س} + ١٢} \times \frac{(\quad)}{(\quad)}$$

$$= \frac{٢\text{س} \times (\quad)}{(\text{س} + ٣) \times (\quad) \times (\quad)}$$

مجال ق(س) هو ح − {-٣ ، ___ ، ___، ___}.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ إذا كان: ق(س) = $\frac{\text{س}}{\text{س} - ١}$ ، هـ(س) = $\frac{١}{\text{س}^{٢} - \text{س}}$ ،

أجد ما يأتي بأبسط صورة، مبيّناً مجال كلٍّ منها :

أ) ق(س) + هـ(س)

ب) ق(س) − هـ(س) + ٢

جـ) $\frac{١}{\text{هـ(س)}} \times \frac{١}{\text{ق(س)}}$

د) (ق(س))^{٢} ÷ هـ(س)

س٢ أكتب الاقترانات الآتية بأبسط صورة، مبيّناً مجال كلٍّ منها:

أ) ق(س) = $\frac{\text{س}^{٢} - ٩}{٢\text{س} - ١٢} \times \frac{\text{س}^{٦}}{\text{س} - ٣}$

ب) هـ (س) = $\frac{\text{س}^{٢} + ٦\text{س} - ١٦}{\text{س}^{٢} - ٦٤}$ ÷ (س − ٢)

س٣ استخدم الفلاح الفلسطيني صومعات على شكل مخروط لتعبئة الحبوب، أحد المخاريط المستخدمة نصف قطره يعطى بالعلاقة $\frac{\text{س}^{٢} - \text{س} - ٦}{\text{س}^{٢} + \text{س} - ٢}$ وارتفاعه $\frac{٢\text{س} + ٤}{\text{س}}$

أجد حجم ذلك المخروط.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س١ أضعُ دائرةً حول رمز الإجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:

١) أيّ الاقترانات الآتية يُعدُّ اقتراناً كثير حدود:

أ) $س + \frac{س}{٨} - س^{٥}$ ب) $٨ - \frac{٣}{س^{٦}}$ جـ) $٥\sqrt{س} + ١$ د) $٢س^{-٣} + ٧$

٢) ما مجال الاقتران النسبي $ق(س) = \frac{س - ١}{س^{٢} - س}$ ؟

أ) ح – {١} ب) ح – {-١} جـ) ح – {٠ ، ١} د) ح

٣) ما صفر/أصفار الاقتران النسبي $ق(س) = \frac{س}{س^{٢} - ١}$ ؟

أ) ١ ، - ١ ب) ١ جـ) صفر د) -١، صفر

٤) درجة كثير الحدود ق(س) تساوي ٥ ، ودرجة كثير الحدود هـ(س) تساوي ٣ ، فما درجة حاصل ضربهما ؟

أ) ٢ ب) ٥ جـ) ٨ د) ١٥

س٢ إذا كانت $ق(س) = س^{٣} - ٥س^{٢} + ٣$، $هـ(س) = س^{٢} + ١$ ، أجد:

أ) ق(س) + ٢هـ(س) ب) ٤ق(س) – هـ(س) جـ) (ق + هـ)(٣)

د) ق(س) × هـ(س) + ٥ هـ) ق(س) ÷ هـ(س)

س٣ إذا كانت $ق(س) = \frac{٢س - ٢}{س^{٢} - ١}$ ، $هـ(س) = \frac{٣س}{س - ١}$ ، أجد:

أ) مجال ق(س) × هـ(س) ب) ق(س) + هـ(س)

جـ) ق(٣) د) ق(س) ÷ ٢هـ(س)

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س٤ إذا كان ق(س) = س^{٣} − ٩ هـ(س) = أس^{٣} + ب س + جـ ،

فما قيمة كل من أ ، ب ، جـ التي تجعل ق(س) = هـ(س)؟

س٥ حديقة منزلٍ مستطيلةُ الشكل بعداها ١٥م، ١٠م، وقطرها $\sqrt{٣١٣}$ م، فإذا تمّ زيادةُ مِساحةِ الحديقة بمقدار ١٨٦م^{٢}، وذلك بإضافة عدديْن متساوييْن من الأمتار لكلِّ بعدٍ من أبعادها، أجد :

أ الاقتران الذي يمثل المساحة بعد الزيادة.

ب أبعاد الحديقة بعد الزيادة.

س٦ أقيّم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:

المهارة	مرتفع	متوسط	متدني
احدد المجال والمجال المقابل للاقتران			
احدد نوع اقتران ما			
اجد ناتج ضرب اقترانين			

www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

مشروع الوحدة:

يعد الحق في توفير الطاقة من الحقوق الأساسية لكل فرد، للتخفيف من استهلاك الطاقة، يحاول المهندسون أن تكون نسبة مساحة سطح المجسم إلى حجمه صغيرة بالحد الكافي.

أيهما أفضل في بيتك تركيب نظام تبريد في غرفة الجلوس أم في غرفة نومك؟

أناقش المخاطر الاقتصادية للتكلفة وأقترح طريقة تساعد على التخفيف من استهلاك الطاقة.

روابط إلكترونية

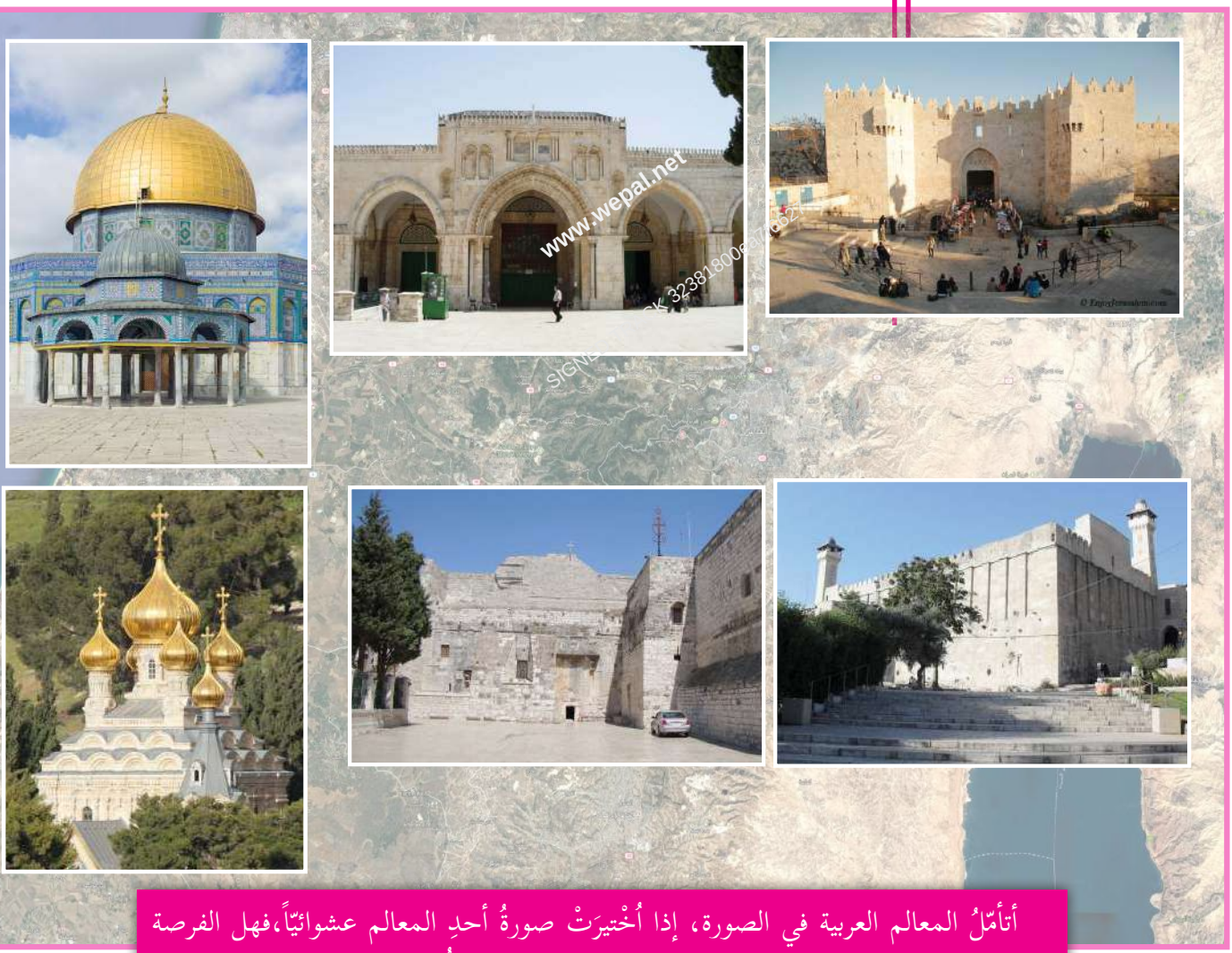
www.geoalgebra.com

www.graphic calculator

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

الوحدة ٨

الاحتمالات



أتأمّلُ المعالم العربية في الصورة، إذا اُخْتيرَتْ صورةُ أحدِ المعالم عشوائيّاً،فهل الفرصة الكبرى أنْ يكون مَعْلماً دينياً، ويقع في القدس (العاصمة)؟ أُناقش صحّة ذلك.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، أن يكونوا قادرين على توظيف قوانين الاحتمالات في الحياة العملية من خلال الآتي:

١ إيجاد احتمال اتّحاد حادثيْن.

٢ إيجاد احتمال تقاطع حادثيْن.

٣ إيجاد احتمال الحادث المشروط.

٤ التعرف إلى الحوادث المستقلّة.

SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

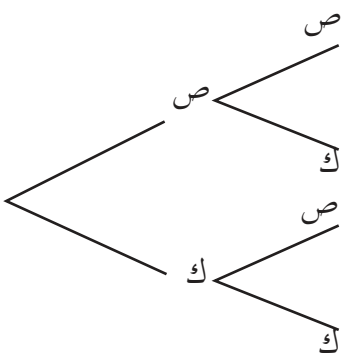


نشاط (١): الجنيه الفلسطينيّ هو العملةُ التي استخدمتها حكومة فلسطينَ في عهد الانتداب البريطاني بين عاميّ ١٩٢٧م - ١٩٤٨م.

تم إلقاءِ قطعةِ نقد معدنية من فئة ٥٠ مل مرّتيْن متتاليتيْن، وملاحظة الوجه الظاهر.

ص: تعني وجه صورة عليه غصن الزيتون.

ك: تعني وجه عليه العدد ٥٠ مل



- الفراغ العيني للتجربة Ω = {(ص ، ص) ، ..... ، (ك ، ص) ، .....}

(ص ، ك) تعني:ظهور صورة في الرمية الأولى، وكتابة في الرمية الثانية.

(ك ، ص) تعني: .....

- إذا كان ح١ حادث ظهور كتابة واحدة فقط ، ح٢ حادث ظهور صورة واحدة على الأقلّ، فإنّ:
- ح١ = { (ص ، ك)، .....} ، ح٢ = {.....،(ك ، ص) ، ..... }
- ل(ح١) = $\frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$
- ل(ح٢) = $\frac{\square}{\square}$

ح١ ∩ ح٢ = {(ص ، ك) ، }

ح١ ∪ ح٢ = { ، ، }

- ل(ح١ ∩ ح٢) = $\frac{\square}{\square}$، ل(ح١ ∪ ح٢) = $\frac{\square}{\square}$
- احتمال عدم وقوع الحادث ح٢ هو:

ل($\overline{ح_٢}$) = ١ − ل(ح٢) = ١ − ـــــ = ـــــ

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتذكّر: إذا كانت Ω هي الفضاء العينيّ لتجربةٍ عشوائيّة، بحيث إنّ كلَّ عنصرٍ في Ω له فرصة الظهور نفسها(الحدوث)، وكان الحادث ح $\subset \Omega$ ، فإنّ :

$$ل(ح) = \frac{\text{عدد عناصر ح}}{\text{عدد عناصر } \Omega}$$

$$ل(\overline{ح}) = ١ - ل(ح)$$

- إذا كان $ح_١$ ، $ح_٢$ حادثيْن في Ω، فإنّ:

$$ل(ح_١ \cup ح_٢) = ل(ح_١) + ل(ح_٢) - ل(ح_١ \cap ح_٢)$$

نشاط (٢): في صندوقٍ ٦ بطاقاتٍ مرقّمة بالأعداد: ٣ ، ٧ ، ٩ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٣٦ سُحِبتْ من الصّندوق بطاقةٌ عشوائيّاً ، إذا كان:

$ح_١$ حادثَ ظهورِ عددٍ من مضاعفات العدد ٣،

$ح_٢$ حادث ظهور عددٍ من مضاعفات العدد ٦، فإنّ:

Ω = {٣ ، ٩ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٣٦ ، ٧}

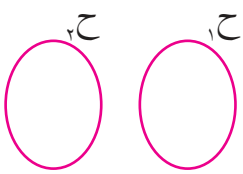
$ح_١$ = {٣ ، ٩ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٣٦}، $ح_٢$ = { ، ، }،

$ح_١ \cap ح_٢$ = { }.

$ل(ح_١ \cap ح_٢) = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

أتذكّر: إذا كان $ح_١$ ، $ح_٢$ حادثيْن منفصليْن في Ω، فإنّ:

$$ل(ح_١ \cup ح_٢) = ل(ح_١) + ل(ح_٢)$$

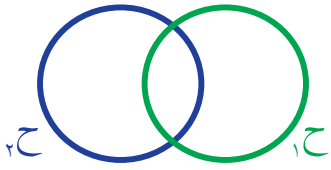


نشاط (٣): إذا كان احتمالُ أنْ يُنجِزَ مقاولُ بناءٍ مشروعيْن (سكني وتجاري) معاً في الموعد المحدّد يساوي $\frac{١}{٤}$ ، واحتمالُ أنْ يُنجِزَ المشروعَ السكني يساوي $\frac{٣}{٤}$ ، واحتمالُ أنْ يُنجِزَ المشروعَ التجاري $\frac{٢}{٣}$.

- ما احتمالُ أنْ يُنجِزَ المقاولُ المشروعَ السكني فقط؟

$ح_١$: حادث إنجاز المقاول المشروع السكني.

$ح_٢$: حادث إنجاز المقاول المشروع التجاري.



الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

احتمال أنْ يُنجَزَ المشروعُ السكني فقط يعني: أنْ يُنجَزَ المشروعُ السكني، وعدم إنجاز المشروع التجاري، وبالرموز: ل(ح١ − ح٢) = ل(ح١ ∩ $\overline{ح_٢}$)

ل(ح١ − ح٢) = ل(ح١) − ل(ح١ ∩ ح٢)

= $\frac{٣}{٤}$ − $\frac{١}{٤}$ = $\frac{١}{٢}$

- ما احتمالُ أنْ يُنجِزَ المقاولُ المشروعَ التجاري فقط؟

احتمال أنْ يُنجِزَ المشروع التجاري فقط يعني: .....

ل(ح٢ − ح١) = ل(ح٢) − ل(ح٢ ∩ ح١)

= $\frac{٢}{٣}$ − $\frac{١}{٤}$ = _____

أتعلّم : ليكن ح١ ، ح٢ حادثيْن في الفضاء العيّنيّ Ω لتجربةٍ عشوائيّةٍ، فإنّ:

- $\overline{ح_١}$ ∪ $\overline{ح_٢}$ = $\overline{ح_١ ∩ ح_٢}$
- $\overline{ح_١}$ ∩ $\overline{ح_٢}$ = $\overline{ح_١ ∪ ح_٢}$

احتمال حدوث ح١ وعدم حدوث ح٢ = ل(ح١ − ح٢) = ل(ح١) − ل(ح١ ∩ ح٢)

نشاط (٤): ليكنْ: ل(ح١) = ٠,٣ ، ل(ح٢) = ٠,٥ ، ل(ح١ ∩ ح٢) = ٠,٢ ، أُكمِلُ إيجادَ ما يأتي:

- ل(ح١ ∪ ح٢) = ل(ح١) + _____ − _____ = _____
- ل($\overline{ح_١}$) = ١ − ل(ح١) = ١ − _____ = _____
- ل(ح١ − ح٢) = ل(ح١) − ل(ح٢ ∩ ح١)

= ٠,٣ − ٠,٢ = _____

- ل ($\overline{ح_٢}$ ∪ $\overline{ح_١}$) = ل($\overline{ح_١ ∩ ح_٢}$) = ١ − ل(ح٢ ∩ ح١) = ١ − _____ = ٠,٨
- ل ($\overline{ح_١}$ ∩ $\overline{ح_٢}$) = ل($\overline{ح_١ ∪ ح_٢}$) = ١ − _____ = _____

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ لَدى عائلةٍ ثلاثةٌ أطفال، ما احتمالُ أنْ يكونَ لديها بنتان وولد ؟

س٢ في تجربةِ رمي حجريّ نردٍ منتظميْن مرةً واحدة، وملاحظة الوجهيْن الظاهريْن،

أجدُ احتمالَ ما يأتي:

أ) احتمال ظهور عدديْن مجموعهما ٧ .

ب) احتمال ظهور عدديْن فرديّيْن.

جـ) احتمال ظهور عدديْن مجموعهما ٣ على الأكثر.

س٣ إذا كان ح١، ح٢ حادثيْن في Ω حيث:

ل(ح١) = ٠,٦

ل(ح٢) = ٠,٣

ل(ح١ ∩ ح٢) = ٠,١٥

أحسب:

أ) ل(ح١ − ح٢)

ب) ل($\overline{ح_1}$ ∩ $\overline{ح_2}$)

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627



نشاط(١): يُمثّلُ الجدولُ الآتي بياناتِ مجموعةٍ من الطلبة في إحدى الجامعات الفلسطينيّة، لمعرفة نتائجِهم في مقرّر الإحصاء:

الكُلّيّة / النتيجة	الناجحون	الراسبون	المجموع
العلوم	٢٥	١٥	٤٠
الزّراعة	١٠	٥	١٥
الهندسة	١٥	١٠	٢٥
المجموع	٥٠	٣٠	٨٠

www.wepal.net SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

أُخْتيرَ أحدُ الطلبة عشوائيّاً، أجيبُ عمّا يأتي:

- احتمال أنْ يكونَ هذا الطالب من كليّة الزّراعة = $\frac{١٥}{٨٠}$
- احتمال أنْ يكونَ هذا الطالب من الناجحين = ———
- احتمال أنْ يكون هذا الطالب ناجحاً، ومن كليّة الزراعة = $\frac{١٠}{٨٠}$

هل يمكن إيجادُ احتمالِ أنْ يكون هذا الطالب من كليّة الزراعة، بشرط أنّه من الناجحين؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط(٢): في تجربة رمي حجرَ النّردِ مرّةً واحدةً، وملاحظة الوجه العلوي الظاهر، ما احتمالُ الحصولِ على العدد ٣ إذا علمت أنّ الوجهَ الظّاهرَ عددٌ فرديٌّ؟

$\Omega = \{١ ، ٢ ، ٣ ، \quad ، \quad ، \quad \}$

$ح_١$ يُمثّل حادثَ ظهور العدد ٣ $= \{ ٣ \}$ ، وبالتالي $ل(ح_١) = \frac{١}{٦}$

فإذا عُلِم أنّ الوجهَ الظّاهرَ عددٌ فرديٌّ، فإنّ الفضاءَ العينيَّ يتناقص، بحيث يصبح:

$ح_٢ = \{١ ، \quad ٣ ، \quad ٥\}$ (أي فضاء عينيّ جديد)

إذن: احتمال ظهور العدد ٣ ، بعد عِلمنا أنّ الوجهَ الظّاهرَ عددٌ فرديٌّ هو =

ل(ظهور ٣ إذا عُلِمَ أنّه فرديّ) $= \frac{١}{٣}$. و بالرموز: $ل(ح_١ / ح_٢) = \frac{١}{٣}$. وهو الاحتمال المشروط.

نلاحظ أنّنا عَلِمنا جزءاً من النتيجةِ التي وقعت، وهي أنّ حدثاً معيّناً قد وقع، وهو حادث ظهور عددٍ فرديّ.

والنتيجة: أنّ الحادثيْن يقعان معاً بشرطِ وقوعِ أحدِهما.

بما أن $ح_١ \cap ح_٢ = \{٣\}$ فإن $ل(ح_١ \cap ح_٢) =$ ———

ومنه: $\frac{ل(ح_١ \cap ح_٢)}{ل(ح_٢)} = \frac{\frac{١}{٦}}{\frac{٣}{٦}} = \frac{١}{٣}$.

ما العلاقةُ بين: $ل(ح_١ / ح_٢)$ و $\frac{ل(ح_١ \cap ح_٢)}{ل(ح_٢)}$ ؟

أتعلّم : **الاحتمال المشروط:** هو إيجادُ قيمةِ الاحتمالِ لحادثٍ ما، عِلماً بأنّ حادثاً آخر قد وقع.

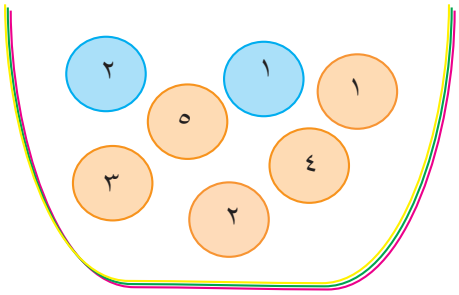
إذا كان $ح_١$ ، $ح_٢$ حادثيْن في Ω، فإنّ احتمال وقوع $ح_١$ بشرط وقوع $ح_٢$ يُرمزُ له بالرمز:

$ل(ح_١ / ح_٢) = \frac{ل(ح_١ \cap ح_٢)}{ل(ح_٢)}$ ، $ل(ح_٢) \neq$ صفر

أي أنّ: $ل(ح_١ \cap ح_٢) = ل(ح_١ / ح_٢) \times ل(ح_٢)$

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

مِثال: يحتوي وعاءٌ على ٥ كراتٍ برتقاليّةِ اللون مرقّمةٍ من ١إلى ٥، وكرتين زرقاويْن مرقّمتين بالأرقام ١ ، ٢ ، كما في الشكل المجاور. إذا سحبنا كرةً عشوائيّةً، ما احتمالُ أنْ تكونَ الكرةُ المسحوبةُ برتقاليّةً علماً بأنّها تحمل الرقم ٢؟



الحل: ليكن:

ح١ : حادث الكرة المسحوبة برتقاليّة اللون.

ح٢ : حادث الكرة المسحوبة تحمل الرقم ٢.

ومنه: ل(ح٢) = $\frac{٢}{٧}$ ،

ح١ ∩ ح٢ تعني: أنّ الكرةَ المسحوبةَ برتقاليّةٌ، وتحمل الرقم ٢ ،

إذن: ل(ح١ ∩ ح٢) = $\frac{١}{٧}$

احتمال أنْ تكونَ الكرةُ المسحوبةُ برتقالية، علماً بأنّها تحمل الرقم ٢ =

ل(ح١ / ح٢) = $\frac{\text{ل(ح١ ∩ ح٢)}}{\text{ل(ح٢)}} = \frac{\frac{١}{\square}}{\frac{\square}{٧}} = \frac{١}{٢}$.

نشاط(٣): ليكنْ: ح١، ح٢حادثيْن في Ω، حيث إنّ:

ل(ح١) = $\frac{١}{٤}$ ، ل(ح٢) = $\frac{١}{٣}$ ، ل(ح١ ∪ ح٢) = $\frac{٢٣}{٦٠}$ ، أُكمل إيجاد ل(ح١ / ح٢)، ل(ح٢ / ح١):

ل(ح١ ∩ ح٢) = ل(ح١) + ——— − ——— = ———

ل(ح١ / ح٢) = $\frac{\text{ل(ح١ ∩ ح٢)}}{\text{ل(ح٢)}}$ = ——— = ———

ل(ح٢ / ح١) = $\frac{\text{ل(ح١ ∩ ح٢)}}{\text{ل(ح١)}}$ = ——— = ———

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ أجب عمّا يأتي:

أ) متى يكون ل(ح$_{١}$ / ح$_{٢}$) = صفر

ب) متى يكون ل(ح$_{١}$ / ح$_{٢}$) = ١

جـ) أعطي أمثلة على كل حالة للفرعين السابقين.

س٢ يحتوي صندوقٌ على ٧ كراتٍ بيضاءِ اللون، مرقّمةٍ من ١ إلى ٧، وعلى ١٣ كرةً سوداءِ اللون مرقّمةٍ من ١ إلى ١٣، سُحِبتْ كرةٌ بشكلٍ عشوائيّ.

- ما احتمالُ أنْ تكونَ الكرةُ سوداءَ علماً بأنّها تحمل العدد ٣؟

س٣ وُجِدَ أنّ ٠,٣ من مُراجعي إحدى العيادات الصحيّة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأنّ ٠,١٥ من المراجعين مصابون بمرضٍ في الكبد، و ٠,١ مصابون بالمرضين معاً.

- ما احتمالُ أنْ يكونَ أحدُ المراجعين مصاباً بمرضٍ في الكبد، علماً بأنّه يعاني من ارتفاعِ ضغطِ الدم؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (١): من أجل تمثيل الشعب يتم إجراء الانتخابات، أُجرِيتْ انتخاباتُ البلديّات في فلسطين عام ٢٠١٧، وتنافست ثلاثُ قوائمَ من مدينة نابُلْسَ، وأربعُ قوائمَ من مدينة الخليل، تمّ اختيارُ مرشّحٍ من كلّ قائمةٍ عشوائيّاً، لحضورِ مؤتمرٍ حول دوْرِ البلديّات في خدمة المجتمع.

Ω = { (١ ، ١) ، (١ ، ٢) ، (،) ، (١ ، ٤) ، (،) ، (٢ ، ٢) ، (،) ، (،) ، (،) ، (٣ ، ١) ، (،) ، (٣ ، ٣) ، (،) } ، المسقط الأول يمثّل رقمَ قائمةِ مرشّحِ مدينةِ نابُلْس، والمسقط الثاني يمثّل رقمَ قائمةِ مرشّحِ مدينةِ الخليل.

ما احتمال أنْ يكونَ مرشّحُ مدينةِ نابلسَ من القائمة الثالثة؟

ح١ : تُمثّلُ حادثَ أنْ يكونَ مرشّحُ مدينةِ نابلسَ من القائمة الثالثة،

ح١ = {(٣ ، ١) ، (٣ ، ٢) ، (٣ ، ٣) ، (٣ ، ٤) } ، ومنه: ل(ح١) = $\frac{٤}{١٢}$ = $\frac{١}{٣}$.

ما احتمالُ اختيارِ مرشّحِ مدينةِ الخليل من القائمة الرابعة؟

لتكن: ح٢ تمثّل حادثَ أنْ يكونَ مرشّحُ مدينةِ الخليل من القائمة الرابعة.

ح٢ = { (١ ، ٤) ، (٢ ، ٤) ، (٣ ، ٤) } ، ومنه ل(ح٢) = $\frac{٣}{١٢}$ = ———

إذا تمّ اختيارُ مرشّحيْن من المدينتيْن بشكلٍ عشوائيّ، ما احتمالُ أنْ يكونَ المرشّحُ الأوّلُ من القائمة الثالثة لمدينة نابلس، وأنْ يكونَ المرشّحُ الثاني من القائمة الرابعة لمدينة الخليل؟

المطلوب: احتمال حدوث الحادثيْن معاً؛ أي ل(ح١ ∩ ح٢)

ح٢ ∩ ح١ = {(،)} ، ل(ح١ ∩ ح٢) = $\frac{١}{١٢}$

أجد : ل(ح١) × ل(ح٢) = $\frac{١}{٣}$ × ——— = $\frac{١}{١٢}$

ما العلاقةُ بين: ل(ح١ ∩ ح٢)، ل(ح١) × ل(ح٢)؟ ———

هل يتأثّرُ اختيارُ مرشّحِ مدينةِ نابلسَ باختيار مرشّحِ الخليل؟———

هل يتأثّرُ حدوثُ ح١ بحدوثِ ح٢؟———

أجد: ل(ح٢ / ح١) = $\frac{\text{ل(ح١ ∩ ح٢)}}{\text{ل(ح١)}}$ = $\frac{\square}{\frac{١}{٣}}$ = $\frac{١}{٤}$ ،

ل(ح١ / ح٢) = $\frac{\text{ل(ح١ ∩ ح٢)}}{\text{ل(ح٢)}}$ = ——— = $\frac{١}{٣}$

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

ما العلاقةُ بين: ل(ح٢/ح١) ، ل(ح٢)؟، وبين: ل(ح١/ح٢)، ل(ح١)؟ ———

نلاحظ أنّ: حادث اختيار المرشّح من إحدى قوائم مدينة نابلس لا يؤثّرُ على حادث اختيار، أو عدم اختيار المرشّح =من مدينة الخليل ، وتُسمّى مثلُ هذه الحوادث حوادثَ مستقلّة .

أتعلّم : يُقال أنّ ح١ ، ح٢ حادثان مستقلّان، إذا كان وقوعُ أيٍّ منهما لا يؤثّر على وقوعِ، أو عدمِ وقوع الحادث الآخر؛ أي أنّ :

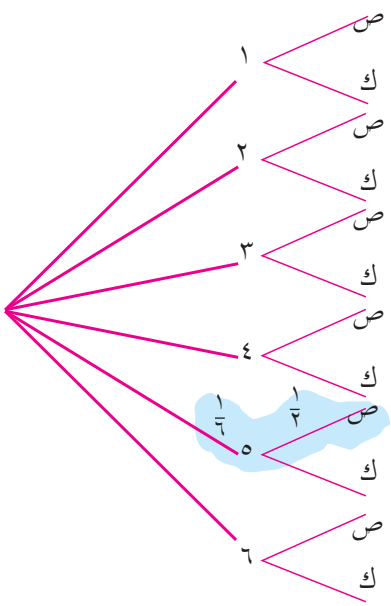
ل(ح١/ح٢) = ل(ح١)

ل(ح٢/ح١) = ل(ح٢)

وكذلك ل(ح١ ∩ ح٢) = ل(ح١) × ل(ح٢) .

مِثال: في تجربةِ رميِ حجرِ نردٍ، ثمّ إلقاءِ قطعةِ نقدٍ، وملاحظة الوجهيْن الظاهريْن، ما احتمالُ ظهورِ الرقم ٥ على حجر النرد، وظهور صورةٍ على قطعة النقد؟

Ω = {(١ ، ص) ، (١ ، ك) ، (٢ ، ص) ، (٢ ، ك)، (٣ ، ص) ، (٣ ، ك) ، (٤ ، ص) ، (٤ ، ك) ، (٥ ، ص) ، (٥ ، ك) ، (٦ ، ص) ، (٦ ، ك)}



ليكن ح١ : حادث ظهور الرقم ٥ على حجر النرد.

ح٢ : حادث ظهور صورة على قطعة النقد.

والمطلوب: ل(ح١ ∩ ح٢)

لاحظ أنّ الحادثين ح١ و ح٢ مستقلّان ، فلا يتأثر رمي قطعةِ النقد برمي حجرِ النرد، فنجد احتمالَ كلٍّ منهما دون الاعتماد على الآخر: ل(ح١) = ١/٦ ، ل(ح٢) = ١/٢

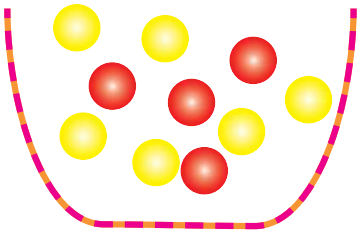
وبما أنّ ح١، ح٢ مستقلان، ينتج أنّ:

ل(ح١ ∩ ح٢) = ل(ح١) × ل(ح٢) = ١/٦ × ١/٢ = ١/١٢ .

أُفكّر وأُناقش هل يمكنك إيجاد: ل(ح١ ∩ ح٢) بطريقةٍ أخرى؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

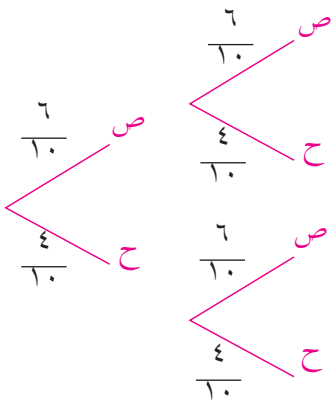
نشاط(٢): يحتوي صندوقٌ على ٤ كراتٍ حمراءِ اللون، و٦ كراتٍ صفراء اللون متماثلاتٍ في الحجم، سُحبتْ كرتان على التوالي:



ما احتمالُ أنْ تكونَ الأولى حمراءَ، والثانيةُ صفراء، إذا كان السّحبُ مع الإرجاع؟

ح١ : الكرة الأولى المسحوبة حمراء.

ح٢ : الكرة الثانية المسحوبة صفراء.



احتمال أنْ تكونَ الكرةُ الأولى حمراءَ، والثانيةُ صفراء، إذا كان السّحبُ مع الإرجاع =

ل(ح١ ∩ ح٢) = ل(ح١) × ل(ح٢)

= ٤/١٠ × ☐/☐ = ☐/١٠٠ . لماذا؟

نشاط (٣): إذا كان ل(ح١) = ٠,٥ ، ل(ح٢) = ٠,٧ ،

وكان ل(ح١ ∪ ح٢) = ٠,٨٥ ، أُبيّنُ أنّ ح١ ، ح٢ حادثان مستقلّان.

ل(ح١) × ل(ح٢) = ——— × ——— = ———

ل(ح١ ∪ ح٢) = ل(ح١) + ل(ح٢) − ل(ح١ ∩ ح٢)

٠,٨٥ = ٠,٥ + ٠,٧ − ل(ح١ ∩ ح٢)

ل(ح١ ∩ ح٢) = ٠,٣٥

نلاحظ أنّ: ل(ح١ ∩ ح٢) = ل(ح١) × ل(ح٢)، أي أنّ: الحادثين ح١ ، ح٢ مستقلّان.

نشاط(٤): إذا كان ل(ح١) = ٠,٤ ، ل(ح٢) = ٠,٥ وكان ح١ ، ح٢ حادثيْن مستقلّيْن، أجد قيمةَ ما يأتي:

- ل(ح١ ∩ ح٢) = ——— × ——— = ٠,٤ × ——— = ———
- ل(ح١ ∪ ح٢) = ——— + ——— − ——— = ٠,٩ − ——— = ———
- ل(ح١ / ح̄٢) = ———

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

تمارين ومسائل:

س١ إذا كان: ل(ح$_{١}$) = ٠,٦ ، ل(ح$_{٢}$) = ٠,٥ ، وكان ل(ح$_{١}$ ∪ ح$_{٢}$) = ٠,٨ ،

أُبيّنُ أنّ: ح$_{١}$ ، ح$_{٢}$ حادثان مستقلّان.

س٢ يحتوي صندوقٌ على ٥ كراتٍ زرقاءِ اللون، و٧ كراتٍ خضراءِ اللون،

سُحبت كرتان على التوالي، مع إرجاع.أحسبُ احتمال ما يأتي:

أ) أنْ تكونَ الكرةُ الأولى زرقاءَ، والثانيةُ خضراء.

ب) أنْ تكونَ الكرتان من اللون نفسِه.

س٣ إذا كان: ل($\overline{ح_{١} \cup ح_{٢}}$) = ٠,٢ ، ل($\overline{ح_{١}}$) = ٠,٤ ، ل(ح$_{٢}$) = ٠,٥ ، أجد:

أ) ل(ح$_{١}$ ∩ ح$_{٢}$)

ب) ل(ح$_{٢}$ / ح$_{١}$)

جـ) هل ح$_{١}$ ، ح$_{٢}$ حادثان مستقلّان؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س١ أضعُ دائرةً حول رمز الإجابةِ الصّحيحة فيما يأتي:

١١ إذا كان ح$_١$ ، ح$_٢$ حادثين منفصلين في Ω، وكان ل(ح$_١$) = $\frac{٢}{٣}$

ل(ح$_٢$) = $\frac{١}{٤}$ ، فما قيمة ل(ح$_١$ ∩ ح$_٢$)؟

أ) $\frac{١}{٦}$ ب) $\frac{١١}{١٢}$ جـ) $\frac{٥}{١٢}$ د) صفر

١٢ إذا كان ح$_١$ ، ح$_٢$ حادثين مستقلين في Ω، لتجربةٍ عشوائيّةٍ ما، وكان ل(ح$_١$) = ٠,٥

ل(ح$_٢$) = ٠,٤، فما قيمة ل(ح$_١$ ∪ ح$_٢$)؟

أ) ٠,٧ ب) ٠,٩ جـ) ٠,٥ د) ٠,٤

١٣ إذا كان ل(ح$_١$) = ٠,٧، ل(ح$_٢$) = ٠,٤، ل(ح$_١$ − ح$_٢$) = ٠,٤

فما قيمة ل(ح$_١$ / ح$_٢$)؟

أ) ٠,٦ ب) ٠,٢٥ جـ) ٠,٥ د) ٠,٧٥

١٤ إذا كان احتمالُ أنْ ينجحَ عامرٌ في الرياضيّات يساوي ٠,٧، واحتمالُ أنْ ينجحَ في اللغة الإنجليزيّة يساوي ٠,٨، واحتمالُ أنْ ينجحَ في كليهما يساوي ٠,٥٦.فما احتمالُ نجاحِه في الرياضيّات فقط؟

أ) ٠,٨ ب) ٠,٢٤ جـ) ٠,١٤ د) ٠,٧

١٥ إذا كان ل($\overline{ح}_٢$ / ح$_١$) = ٠,٣ ، و ل(ح$_١$) = ٠,٤، وكان ح$_١$ ، ح$_٢$ مستقلّيْن، فما قيمة ل(ح$_١$ ∩ ح$_٢$)؟

أ) ٠,١٢ ب) ٠,٢٨ جـ) ٠,٧ د) ٠,٣

س٢ إذا كان احتمالُ نجاحِ طالبٍ في امتحان الفيزياء يساوي ٠,٧٥، واحتمالُ نجاحِه في امتحان الكيمياء يساوي ٠,٨ ، واحتمالُ نجاحِه في الامتحانيْن معاً يساوي ٠,٦٥،فما احتمال:

أ نجاح الطالب في أحد الامتحانين؟

ب نجاح الطالب في امتحان الكيمياء فقط؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س٣ صندوقان يحتوي الأول على ٤ كراتٍ بيضاءِ اللون، و٥ كراتٍ سوداءِ اللون، ويحتوي الثاني على ٣ كراتٍ بيضاءِ اللون، و٣ كرات سوداءِ اللون، وجميعُ الكرات في الصندوقيْن متماثلاتٌ في الحجم:
إذا سُحبتْ كرةٌ واحدةٌ من كلِّ صندوقٍ، فما احتمالُ أنْ تكون الكرتان المسحوبتان سوداويْن؟

س٤ إذا كان $ح_١$ ، $ح_٢$ حادثين في Ω، وكان $ل(ح_١) = \frac{١}{٣}$ ، $ل(ح_١ / ح_٢) = \frac{١}{٢}$ ،
$ل(ح_٢) = \frac{١}{٥}$. أحسبُ قيمةَ كلٍّ ممّا يأتي:

أ) $ل(ح_١ - ح_٢)$ ب) $ل(ح_٢ / ح_١)$ جـ) $ل(\overline{ح}_١ / \overline{ح}_٢)$

س٥ إذا كان $ل(ح_١) = ٠,٤$ ، $ل(ح_١ / ح_٢) = ٠,٤$ ، $ل(ح_٢ / ح_١) = ٠,٥$

أ) هل $ح_١$ ، $ح_٢$ مستقلان؟ ب) ما قيمةُ $ل(ح_٢)$؟

س٦ أقيّم ذاتي: أعبر بلغتي عن توظيف مفاهيم الوحدة في حياتي المدرسية .

مشروع الوحدة:

تتعدّدُ الهواياتُ والمهاراتُ لَدى الطلبة، ففي إحدى المدارس لوحظَ تعدُّدُ الهواياتِ لدى طلبةِ الصفّ التاسع،منها لعبةُ كرةِ القدم، لعبة كرة السلة، لعبة كرة الطائرة، لعبةُ الشّطرنج، والقراءة وغيرها من الهوايات.

بالتعاون مع زملائك قم بتوزيع طلبة صفّك إلى ثلاث مجموعات، وقم بتصنيف الهوايات لديهم في جدول. اختر أحد الطلبة بصورةٍ عشوائيّة، ثمّ احسبْ :

١) احتمال أنْ يكون هذا الطالب من المجموعة الأولى، ويلعب كرة القدم.
٢) احتمال أنْ يكونَ الطالب لاعبَ شطرنج، علما بأنّه من المجموعة الثالثة.
٣) أناقش نتائج المجموعات المختلفة، وأصف الفروقات بينها.

روابط إلكترونية

www.jmasi.com
www.Conditional Events/Probability-site

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

٩ الوحدة

الهندسة


www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

تأمّلْ صورةَ المسجدِ العُمريّ في مدينةِ غزّة، ولاحظ الأشكالَ الهندسيّةَ (الدائرة) الواردةَ فيها، ومدى الدّقّةِ والإتقانِ في بناءِ المسجد .كيف يمكنُ تحديدُ مركزِ النّافذةِ الدائريّة؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، أن يكونوا قادرين على توظيف معادلة الدائرة والمماسات والزوايا في الحياة العملية من خلال الآتي:

١. التعرّف إلى معادلة الدائرة.
٢. إيجاد معادلة الدائرة.
٣. التعرّف إلى الزّوايا المحيطيّة، والزوايا المركزيّة.
٤. استنتاج العلاقةِ بين الزاويتيْن المركزيّة والمحيطيّة المشتركة في القوس نفسه.
٥. استنتاج العلاقةِ بين الزاويتيْن المحيطيّتيْن المشتركتيْن في القوس نفسه.
٦. أن يتعرف على مماس الدائرة.
٧. أن يتعرف الزاوية المماسية في الدائرة.
٨. أن يستنتج العلاقة بين الزاوية المماسية والزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس.
٩. التعرفّ إلى الشكل الرباعيّ الدائريّ.
١٠. استنتاج بعضِ خصائصِ الشكل الرباعيّ الدائريّ.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (١): تربيةُ الخيولِ والاعتناء بها إرثٌ عربيٌّ أصيلٌ، ومن طُرقِ التعاملِ معَ الخيولِ أن يقومَ الرَجُلِ بمسكِ طَرْفِ حبلٍ يمتدُّ إلى رسنِ الحصانِ الّذي يدورُ ببعدٍ ثابتٍ عن الرَجُلِ.



- ما شكلُ المسارِ الناتجِ من حركةِ الحصانِ حولَ الرَجُلِ؟
- ماذا يُمثّل موقعُ قدمي الرَجُلِ بالنسبةِ للمسارِ؟
- ماذا يُسمّى البعدُ الثابتُ بينَ موقعِ الرَجُلِ ومسارِ الحصانِ؟

نلاحظ أنّ: المسار الذي يشكّله الحصانُ من دورانه حول نقطةٍ ثابتةٍ (موقع الرَجُلِ) هو دائرة مركزها النقطة الثابتة ونصف قطرها ———.

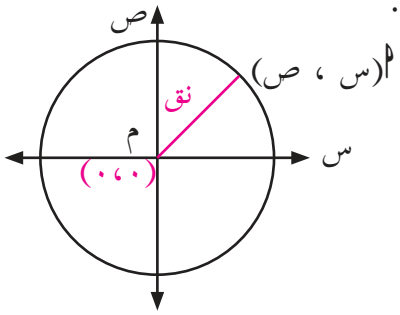
أَتَعَلَّم : المحل الهندسي: هو مسارُ نقطةٍ تتحرّكُ في المستوى الديكارتي لرسم منحنى تحت شروطٍ معيّنة، حيث تُنتِجُ هذه المساراتُ أشكالاً هندسيّة.

الدائرة: هي المحلُّ الهندسيّ (المسار) لنقطةٍ تتحرّك في المستوى، بحيث تبعدُ بعداً ثابتاً عن نقطةٍ ثابتةٍ، تُسمّى مركزَ الدائرة، ويُرمَزُ لها بالرمز م. يُسمّى البعدُ الثابتُ نصفَ قطرِ الدائرة ، ويُرمز له بالرمز نق.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٢): يُمثّل الشكل المجاور دائرةً مركزُها نقطةُ الأصل م،

والنقطة أ(س ، ص) تقع على الدائرة، م أ هو نصفُ قطرِ الدائرة.



باستخدام قانون المسافة بين نقطتين، فإنّ:

م أ = $\sqrt{(س_٢ - س_١)^٢ + (ص_٢ - ص_١)^٢}$

م أ = $\sqrt{(س - ٠)^٢ + (ص - ٠)^٢}$

م أ = ———————— ، ولكن: م أ = نق

بتربيع الطرفيْن أحصل على المعادلة : ————————

أتعلّم : الصورة العامّة لمعادلة الدائرة، التي مركزها نقطة الأصل (٠ ، ٠)، ونصف قطرها نق هي: $س^٢ + ص^٢ = نق^٢$

مِثال (١): أكتبُ معادلةَ الدائرة التي مركزها (٠ ، ٠)، وطولُ نصفِ قطرها ٤ سم.

الحل: معادلة الدائرة: $س^٢ + ص^٢ = نق^٢$

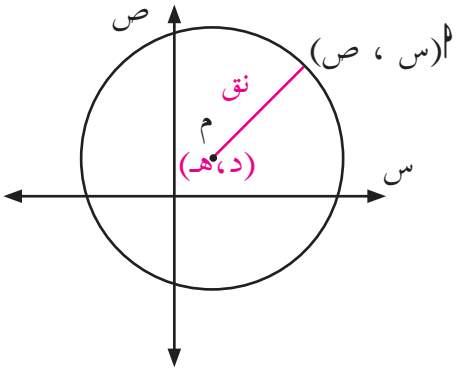
$س^٢ + ص^٢ = ٤^٢$

$س^٢ + ص^٢ = ١٦$

نشاط (٣): لإيجاد معادلةِ الدائرة في الشكل المجاور، حيث: م مركز الدائرة

نصف قطر الدائرة هو م أ، والنقطة ————

تقع على الدائرة التي مركزها م.



الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

طول م ﻡ باستخدام قانون المسافة بين نقطتين:

م ﻡ = $\sqrt{(س_٢ - س_١)^٢ + (ص_٢ - ص_١)^٢}$

م ﻡ = ــــــــــــــــــــــــــــ ، ولكن: م ﻡ = هو نصف قطر

ومنها: نق = ــــــــــــــــ

بتربيع الطرفيْن أحصل على المعادلة : ــــــــــــــــــــــــــــ

أتعلّم : الصورة العامّة لمعادلة الدائرة التي مركزُها النقطة (د ، هـ)، ونصف قطرها نق هي : **(س – د)^٢ + (ص – هـ)^٢ = نق^٢**

مِثال (٢): أكتبُ معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (٢ ، ١)، وطول نصف قطرها ٣ سم.

الحل:

معادلة الدائرة: (س – د)^٢ +(ص – هـ)^٢ = نق^٢

(س – ٢)^٢ +(ص – ١)^٢ = ٣^٢

ملاحظة: عند فكّ الأقواس في معادلة الدائرة السابقة نحصل على الصورة:

س^٢ – ٤ س + ٤ + ص^٢ – ٢ ص + ١ = ٩

س^٢ – ٤ س + ص^٢ – ٢ ص + ٥ = ٩

س^٢ – ٤ س + ص^٢ – ٢ ص = ٤

نشاط (٤): عند فكّ الأقواس في المعادلة التي على الصورة:(س – د)^٢ + (ص – هـ)^٢ = نق^٢

نحصل على: س^٢ – ــــــــ + د^٢ + ص^٢ – ــــــــ + هـ^٢ = نق^٢

س^٢ – ــــــــ + د^٢ + ص^٢ – ــــــــ + هـ^٢ – نق^٢ = صفر

بفرض أنّ: -د = ل ، -هـ = ك، د^٢ + هـ^٢ – نق^٢ = جـ

تنتج الصورة : ــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا تلاحظ على معامل س^٢، معامل ص^٢ ؟

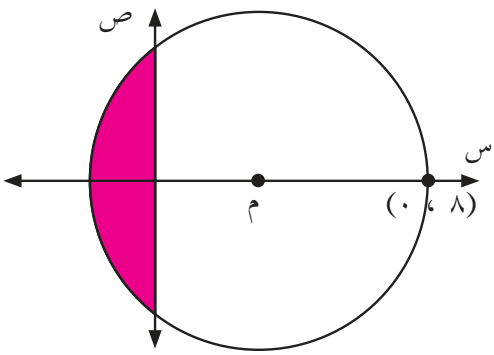
هل يوجد الحدُّ س ص في المعادلة؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أَتَعَلَّم : الصورة القياسيّة لمعادلة الدائرة هي : $س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل\ س + ٢ك\ ص + جـ = ٠$

ويكون فيها مركزُ الدائرة (-ل ، -ك) ، نصف قطرها نق = $\sqrt{ل^{٢} + ك^{٢} - جـ}$

لاحظ أنّ : $ل^{٢} + ك^{٢} - جـ >$ صفر



نشـاط (٥): كان الفـلاح الفلسـطيني يسـتغل منطقـة مـن أرضـه لعمـل بيـدر عليهـا، كمـا هـو ممثـل فـي الشـكل المظلـل، أذا مُثلـت معادلـة الدائـرة: $٢س^{٢} + ٢ص^{٢} - ١٢س = ٣٢$

أجد مركز ونصف قطر الدائرة.

نحوّلُ المعادلة: $٢س^{٢} + ٢ص^{٢} - ١٢س = ٣٢$ إلى الصورة القياسيّة لمعادلة الدائرة

$٢س^{٢} + ٢ص^{٢} - ١٢س - ٣٢ =$ صفر

نقسم طرفيّ المعادلة على ٢، فتصبح: ————————

٢ل = ———— ، ومنها ل = ————

٢ك = صفر، ومنها ك = صفر

نق = $\sqrt{(-٣)^{٢} + (٠)^{٢} - (-١٦)}$ = $\sqrt{٢٥}$

نق = ٥ وحدات

مركز الدائرة: (،)

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627



تمارين ومسائل:

س١ أجدُ معادلةَ الدائرة في كلِّ حالةٍ ممّا يأتي:

أ) مركزُها (٠،٠)، وطولُ نصفِ قطرها ٥سم.

ب) مركزُها (-٣ ،٢)، وطولُ قطرِها ٦سم.

جـ) مركزُها (- ٢ ، -٧)، وتمرُّ في النقطة (٤، -٨).

س٢ أجدُ مركز الدائرة، وطول نصف قطرها في كلِّ حالةٍ ممّا يأتي :

أ) $س^{٢} + ص^{٢} - ١ = ٠$

ب) $(س - ٣)^{٢} + (ص + ٤)^{٢} = ٤٢$

جـ) $٦س^{٢} + ٦ص^{٢} = ٣٦$

د) $س^{٢} + ص^{٢} - ١٢س = ١٤$

س٣ أيّ المعادلاتِ الآتية معادلةَ دائرة؟

أ) $س^{٢} - ص^{٢} = ٣٦$

ب) $س^{٢} + ص^{٢} - ٤س = ٩$

جـ) $٨س^{٢} + ٨ ص^{٢} + ٢س ص = ١٠$

د) $س^{٢} + ٢ص^{٢} - ٥ = ٠$

هـ) $س^{٢} + ص^{٢} - ٢س + ٣ص = ٠$

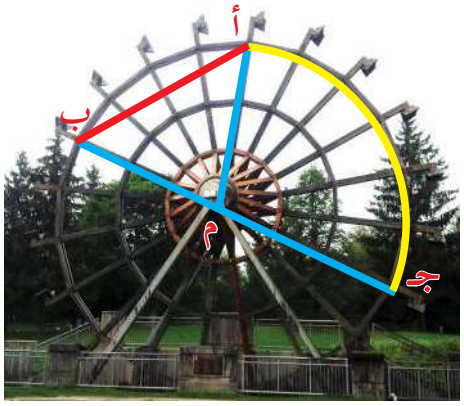
س٤ أجد قيمة ك التي تجعل نصف قطر الدائرة الآتية ٥ وحدات:

$س^{٢} + ص^{٢} + ٤س + ٢ك ص - ١٢ =$ صفر

س٥ رسم معلم التربية الرياضية في إحدى المدارس الفلسطينية دائرة في وسط ملعب كرة القدم. افترض المعلم أن الدائرة مرسومة في مستوى ديكارتي مركزها (-٢ ، ٤) ، ونصف قطرها ٦ م. ما معادلتها؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (١): المحافظة على عمارةِ الأرض، والاعتناء بها من ضرورات بقائنا عليها، فـ«على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة» .اعتمد الفلّاح قديماً على قوّةِ دفعِ المياه الناتجة من دولاب المياه لتحريك طاحونة القمح، تأمّل دولابَ المياه في الشكل المجاور، ثم أجبْ:



في الدائرة التي مركزها م.

تُسمّى القطعةُ أ م نصفَ قطرِ الدائرة،

بينما القطعة ب جـ _____

أجـ قوس في الدائرة.

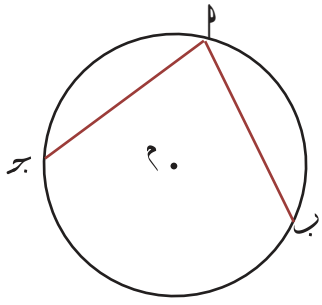
أذكرُ أسماءَ أربعِ زوايا في الشكل المجاور: _____، _____، _____، _____

ألاحظ: موقع رأس الزّوايا في الشكل السابق.

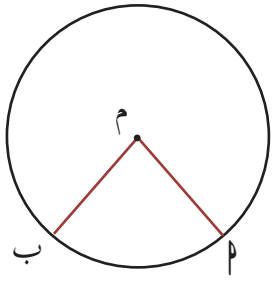
تعريف

الزاوية المركزيّة: هي الزاوية التي يقع رأسُها في مركز الدائرة، وضلعاها أنصافُ أقطارٍ في الدائرة.

الزاوية المحيطيّة: هي الزاوية التي يقع رأسُها على الدائرة، وضلعاها أوتارٌ في الدائرة.

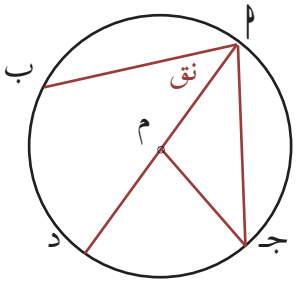


الزاوية ب أ جـ (محيطيّة)



الزاوية أ م ب (مركزيّة)

نشاط (٢): في الشكل المجاور دائرة مركزها م :



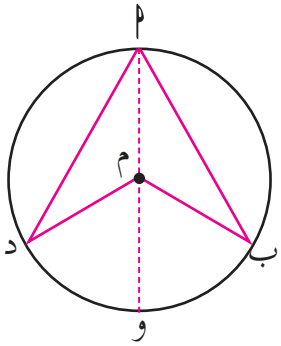
تُسمّى الزاويةُ جـ م د زاويةً _____، لماذا؟

تُسمّى الزاويةُ أ م د زاويةً مركزيّة، لماذا ؟

أذكرُ أسماءَ زاويتيْن محيطيّتيْن _____ ، _____ .

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٣): في الشكل المقابل، إذا كانت م مركز الدائرة، وكان ∠ ب أ م = ٣٠°،
∠د أ م = ٣٥° أجد: ∠ب م د .



الزاوية ب م و خارجة عن المثلث أ ب م

إذن: ∠ ب م و = ∠ أ ب م + ∠ ب أ م

ولكن : ∠ أ ب م = ∠ ب أ م؛ لأنّ _____

ومنه : ∠ ب م و = _____ = ٢ × ٣٠° = ٦٠°

لإيجاد: ∠ د م و = ٢ × _____

= ٢ × _____ = _____

∠ ب م د = ∠ ب م و + ∠ و م د

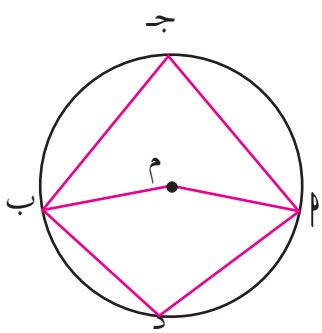
= ٦٠° + _____ = _____

وينتج أنّ: ∠ ب م د = ٢ × ∠ _____

لاحظ أنّ: الزاويةَ ب م د زاويةٌ مركزيّةٌ، والزاويةَ ب أ د زاويةٌ محيطيّةٌ، مرسومتان على القوس نفسه، ما العلاقة بين قياس الزاويتيْن؟

أتعلّم : قياسُ الزاويةِ المركزيّة تساوي ضعفَي قياسِ الزاوية المحيطيّة المشترِكة معها في القوس نفسه .

نشاط (٤): تحيط بمدينة القدس (العاصمة) العديد من القرى، إذا مثل الشكل المجاور مواقع القرى (أ ، ب ، جـ ، د) بالنسبة للقدس (م)، وكان ∠ أ م ب = ١٥٠°



أجد: ∠ أ جـ ب، ∠ أ د ب.

بما أنّ الزاوية أ م ب _____، والزاوية أ جـ ب _____ مشتركتان في القوس أ د ب

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

إذن: ∠ أ م ب = _____ ∠ أ جـ ب

∠ أ جـ ب = $\frac{١}{٢}$ × ____ = _____

∠ أ م ب المنعكسة = ٣٦٠° − ١٥٠° = ٢١٠°

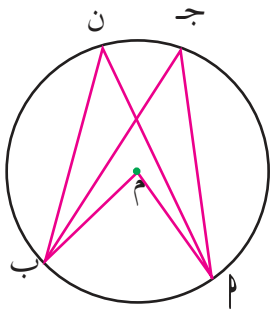
زاوية أ م ب المنعكسة مركزيّة على القوس _____، وزاوية أ د ب محيطيّة مشتركة معها في القوس _____

إذن: ∠ أ م ب المنعكسة = ٢ ∠ أ د ب

∠ أ د ب = _____ = _____

نشاط (٥): أتأمّلُ الشكل المجاور، فيه م مركز الدائرة، وقياس الزاوية أ م ب = ٨٠°،

أجدُ: قياس الزاوية أ ن ب، وَ قياس الزاوية أ جـ ب



∠ أ جـ ب =_____ لماذا ؟

∠ أ ن ب = ٤٠°

ما العلاقة بين الزاويتيْن: أ جـ ب ، أ ن ب ؟

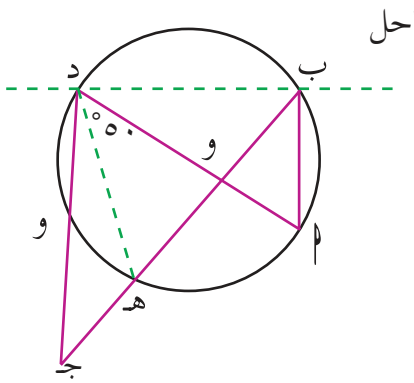
www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم : أي زاويتان محيطيّتان مرسومتان على قوس واحد في الدائرة متساويتان في القياس.

نشاط (٦): تمثل الدائرة في الشكل المجاور المنطقة الخطرة التي يحظر على السفن الاقتراب منها.

النقطة جـ تمثل موقع سفينة في البحر.

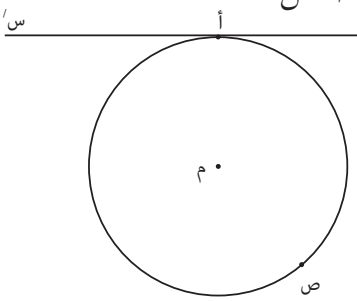
تسمى الزاوية د هـ ب زاوية الخطر



∠ أ ب هـ = _____ لأنها مرسومة _____

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

نشاط (٧): إرسم مستقيم يقطع الدائرة التي مركزها م في نقطة س فقط.

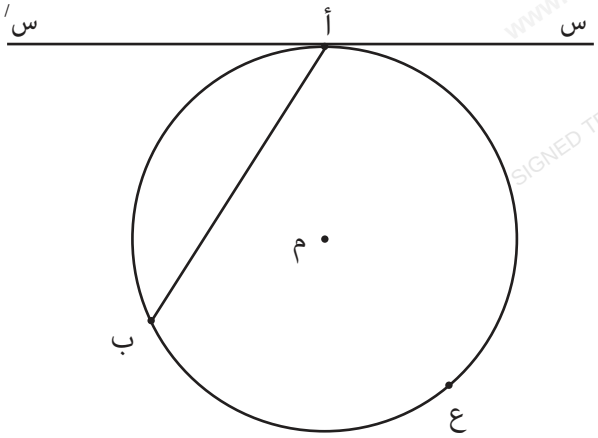


يسمى المستقيم أس أو ..... أو .....

إرسم مستقيم يقطع الدائرة التي مركزها م في نقطة ص فقط.

أتعلّم : مماس الدائرة هو المستقيم الذي يشترك مع الدائرة في نقطة واحدة تُعرف بنقطة تماسه معها (نقطة تماس).

نشاط (٨): الشكل المرسوم جانباً يمثل دائرة مركزها م ، فيها س س/ مماس للدائرة في النقطة أ.



أب وتر في الدائرة.

تُسمى الزاوية س/ أب زاوية مماسية

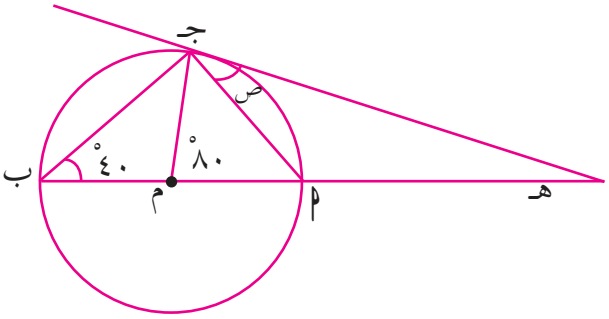
الزاوية المماسية هي .....

نشاط (٩): الأدوات: ورق A4 ، قلم ، فرجار ، مسطرة ، منقلة.

- ارسم دائرة مركزها م (كل مجموعة ترسم دائرة نصف قطرها مختلف عن الآخرى).
- اختر نقطة على الدائرة مثل أ وارسم منها مماس.
- ثم ارسم وتر يمر بالنقطة أ مثل أب، ارسم زاوية محيطية على الوتر من الجهة الأخرى (ليس في جهة المماس)
- قم بقياس الزاوية المماسية والزاوية المحيطية التي رسمتها وسجل ملاحظاتك

- ما العلاقة بين قياس الزاوية المماسية والزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

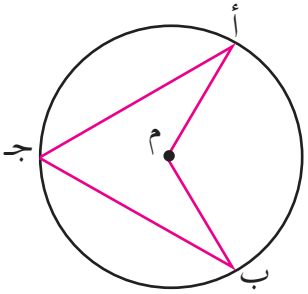


نشاط (١٠): في الشكل المجاور أجد قياس الزاوية المشار اليها بالرموز (م مركز الدائرة)

∢ ص = ...، مماسية ومحيطية على نفس القوس.

ما العلاقة بين قياس الزاوية المماسية والزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس؟

تمارين ومسائل:

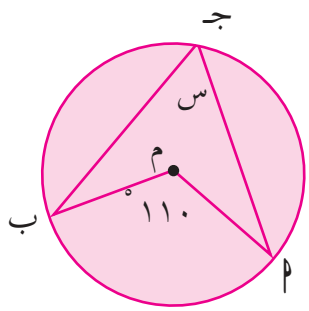


س١ الشكل المجاور فيه م مركز الدائرة، فإذا كان قياس ∢ (أ م ب) = ١٣٠°، أجدُ ∢ (أ جـ ب).

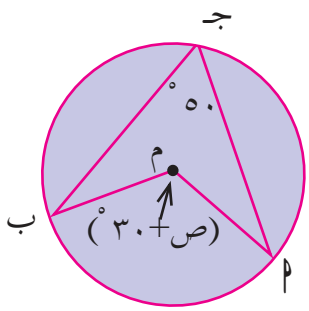
س٢ أبيّنُ أنّ قياس الزاوية المحيطيّة المرسومة على قطر الدائرة تساوي ٩٠°.

س٣ أجدُ قيمةَ المجهولِ في الأشكال الآتية، حيث م مركز الدائرة:

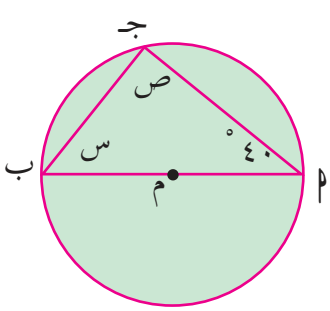
١



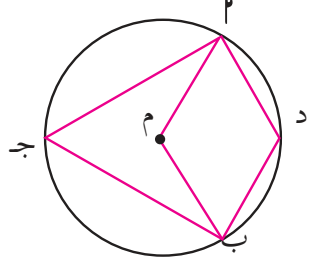
٢



٣



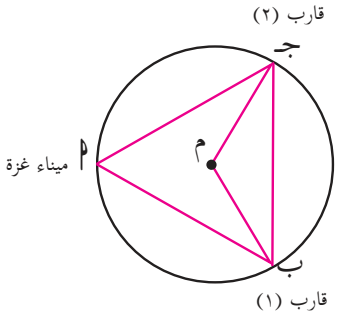
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627



س٤ في الشكل المجاور دائرة مركزها م، فيها :

ق (أ د ب) = ١٤٠°

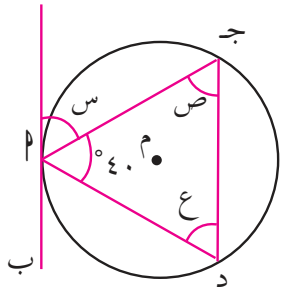
أجد: ق (أ م ب) المنعكسة، و ق (أ جـ ب) .



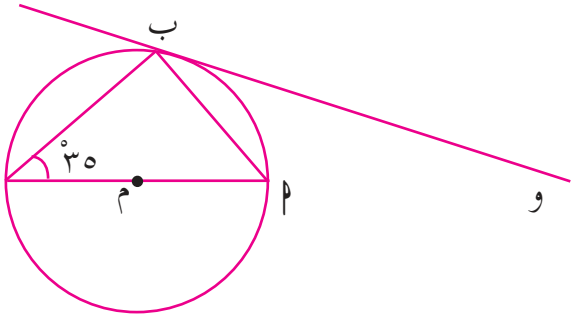
س٥ يعاني الصيادون من ضيق مساحة الصيد المخصصة لهم بسبب إجراءات الاحتلال، انطلق قاربا صيد من ميناء غزة كما في الشكل المجاور، إذا كانت الدائرةُ مركزها م، وفيها ق (م ب جـ) = ٣٠°

أجد ق (ب أ جـ).

www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f6627



س٦ في الشكل المجاور أ ب مماس للدائرة أجد قياس جميع الزاويا المشار اليها بالرموز حيث م مركز الدائرة.

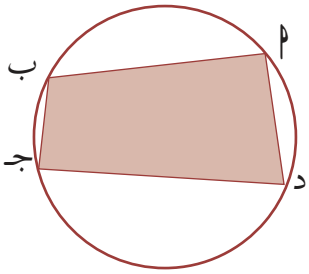


س٧ أجد قياس الزاوية و ب أ في الشكل المجاور.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627



نشاط (١): يتكوّن الزيّ التراثيّ الشعبيّ في فلسطين من أثوابٍ مطرّزةٍ يدويّاً، بخيوط الحرير أو الصوف، ويتّخذ التطريزُ تصاميمَ وأشكالاً مختلفةً من منطقة إلى أخرى، تتكون من أشكالٍ هندسيّةٍ، ورسوماتٍ، إذا أحطنا الشكل الرباعي في المطرّزة بدائرة، بحيث تمرُّ بجميع رؤوسه، فماذا نُسمّي هذا الشكل؟

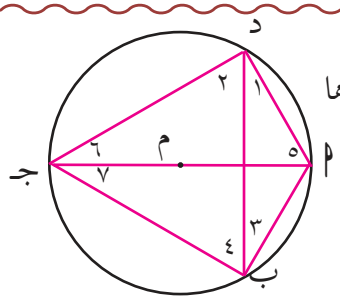


في الشكل المقابل رؤوس الشكل الرّباعيّ ———————
تقع على الدائرة التي مركزها م، فيُسمّى الشكل
أ ب جـ د شكلًا رباعيّاً دائريّاً.

www.wepal.net/SIGNED TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم : الشكل الرباعيّ الدائريّ: هو شكلٌ رباعيٌّ تقع رؤوسُه الأربعة على الدائرة.

نشاط (٢): أ ب جـ د شكلٌ رباعيٌّ مرسومٌ داخلَ دائرةٍ مركزها م، أجدُ مجموعَ قياسِ الزاويتيْن المتقابلتيْن د، ب.



∠ ٦ = ∠ ٣ (محيطيّتان على قوس واحد)

∠ ٤ = ——— لماذا؟

لكن ∠١ + ∠٢ + ∠ ٥ = ——— (مجموع زوايا المثلث)

إذن: ∠١ + ∠٢ + ∠٣ + ∠٤ = ١٨٠°

إذن: مجموع قياس الزاويتيْن د، ب = ———————

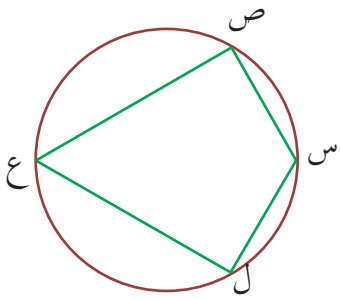
أُفكّر وأُناقش أبحث عن طرق أخرى لحل النشاط.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أتعلّم : كلُّ زاويتيْن متقابلتيْن في الشكل الرباعيّ الدائريّ متكاملتان (مجموعهما ١٨٠ °).

إذا كان مجموعُ زاويتين متقابلتين في شكلٍ رباعيّ = ١٨٠ °، فإنّ هذا الشكل رباعيٌّ دائريّ.

نشاط (٣): في الشكل المقابل يسُمّى الشكلُ س ص ع ل ---------- . لماذا؟



إذا كان ∠ ع = ٧٠ °

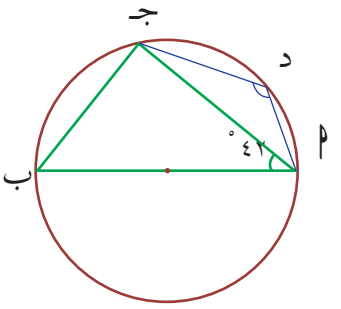
ومنه ∠ س = ———— . لماذا؟

نشاط (٤): أ ب جـ د شكلٌ رباعيّ دائريّ، فيه:

الضلع أ ب قطر في الدائرة.

أجد: ∠ (أ د جـ) ،إذا كان ∠ (جـ أ ب) = ٤٢ °

∠ (أ جـ ب) = ———— . لماذا؟

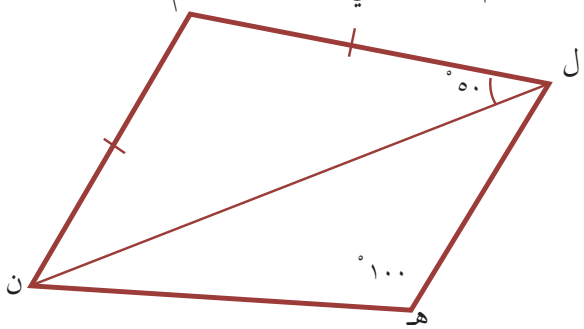


المثلث أ ب جـ فيه:

∠ (أ ب جـ) = ———— − (٤٢ ° + ٩٠ °) = ————

ومنه: ∠ (أ د جـ) = ١٨٠ ° − ٤٨ ° = ١٣٢ ° . لماذا؟

نشاط (٥): اقترح أحد مصممي البرامج الحاسوبية النموذج المرفق كتصميم لساحة مدرسة العودة (الشكل التخطيطي) هل الشكل ل م ن هـ رباعيّ دائريّ؟ لماذا؟



∠ (م ن ل) = ———— . لماذا ؟

∠ م = ٨٠ °.لماذا ؟

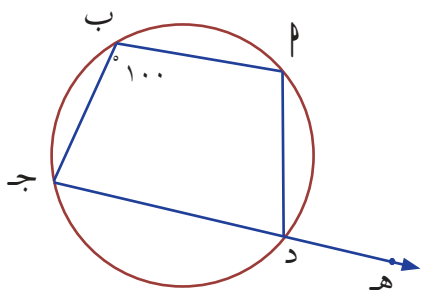
الشكل ل م ن هـ شكلٌ رباعيّ، فيه زاويتان متقابلتان، مجموع قياسهما = ١٨٠ °

إذن الشكل ل م ن هـ شكلٌ رباعيّ دائريّ.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

أُفكّر وأُناقش هل كلُّ معيّنٍ شكلٌ رباعيّ دائريّ؟

نشاط (٦): في الشكل المقابل أجد ∠ أ د هـ .



∠ أ د جـ = ٨٠°، لماذا ؟----------

∠ أ د هـ = ــــــــــــــ. لماذا؟

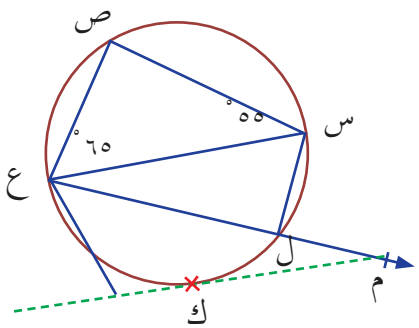
∠ أ د هـ تقع على امتداد أحدِ أضلاع الشكل الرباعيّ والضلع المجاور له. ماذا تُسمّى أ د هـ بالنسبة إلى الشكل الرباعي أ ب جـ د؟

تعريف

إذا مُدّ أحدُ أضلاعِ الشكل الرباعيّ على استقامته، فإنّ الزاويةَ المحصورةَ بين امتداد الضلع والضلع المجاور له تُسمّى **الزاويةَ الخارجةَ** عن الشكل الرباعي.

وقياس الزاوية الخارجة للشكل الرباعي الدائري = قياس الزاوية الداخليّة المقابلة للمجاورة لها.

نشاط (٧): في الشكل المقابل أجد ∠ س ل م.

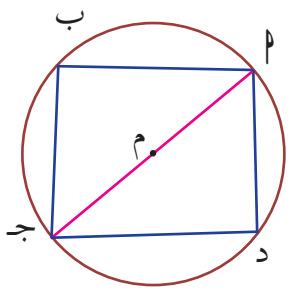


∠ (س ص ع) = ــــــــــــــ

الزاوية (س ل م) تُسمّى زاوية ــــــــــــــ عن الشكل الرباعي الدائري.

∠ (س ل م) = ــــــــــــــ

ملاحظة: إذا كانت إحدى زوايا الشكل الرباعي الدائري قائمةً، فإنّ قُطرَ الشكل الرباعي المقابل لهذه الزاوية القائمة هو قطر الدائرة.



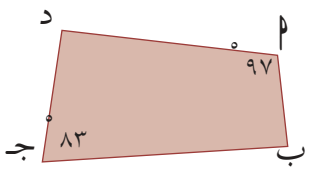
في الشكل الرباعي الدائري أ ب جـ د ∠ أ ب جـ = ٩٠°

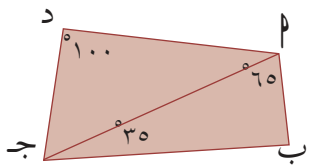
ومنه أ جـ قطر في الدائرة، وهو قطر الشكل الرباعي.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

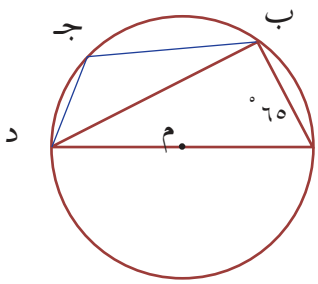
تمارين ومسائل:

س١ أبيّنُ أيّ الأشكال الآتية تمثل شكلًا رباعيّاً دائريّاً.



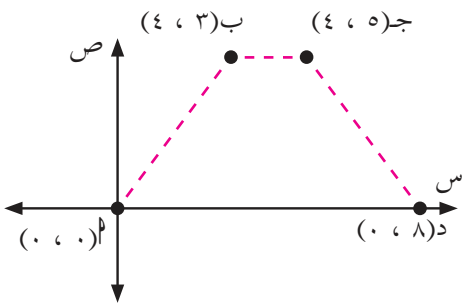


س٢ أ ب جـ د شكلٌ رباعيٌّ دائريّ، فيه قياس الزاوية ب د جـ = ٣٠°،
أجد قياس الزاوية ب جـ د ، وقياس الزاوية أ ب جـ.



س٣ أ ب جـ د شكلٌ رباعيٌّ دائريّ، فيه: ∠ أ = ٤ س + ٢٠°، و∠ جـ = ٣ س + ١٣°،
أجد قيمةَ س بالدرجات، ثم أجدُ قياسيّ كلٍّ من زاوية أ وزاوية جـ .

س٤ في يوم الأرض وعلى لوحة كرتونية، مثّلت هند مواقع لأربعة قرى فلسطينية مهجرة، كما في الشكل المجاور.



أ ما اسم الشكل الهندسي الذي يصل بين النقاط؟

ب أبين أن الشكل هو رباعي دائري؟

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س١ أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١) ما طول نصف قطر الدائرة التي معادلتها: $(س - ٥)^{٢} + (ص - ٢)^{٢} = ٦٤$ ؟

أ) ٥سم ب) ٢سم جـ) ٦٤سم د) ٨ سم

٢) قياس زاوية مركزيّة في دائرة مركزها م =١٠٠°، فما قياس الزاوية المحيطيّة المشتركة معها في القوس؟

أ) ١٠° ب) ٥٠° جـ)١٠٠° د)٢٠°

٣) ما العلاقة بين كلّ زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الدائري؟

أ) مجموعهما ٣٦٠° ب) متساويتين جـ) متكاملتين د) متتامتين

٤) ما قياس الزاوية المحيطيّة المرسومة على قطر الدائرة؟

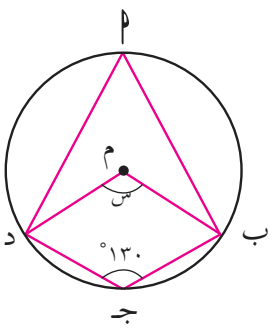
أ) ٩٠° ب) ٣٠° جـ) ٦٠° د) ٨٠°

٥) في الشكل المجاور:

إذا كان م مركز دائرة، فيها $\angle$ (ب جـ د) = ١٣٠°، فما قيمة س؟

أ) ٥٠° ب) ١٠٥°

جـ) ٢٣٠° د) ١٠٠°



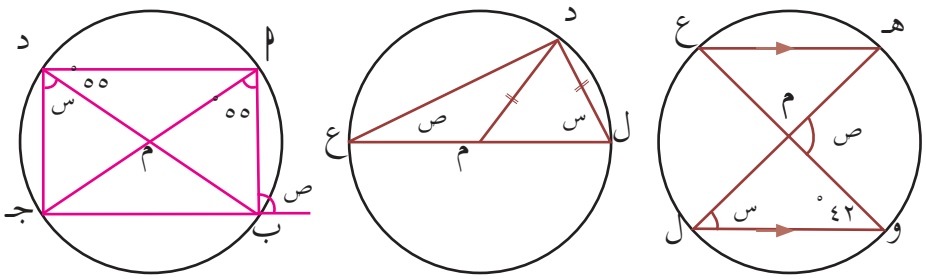
س٢ أجد معادلة الدائرة في الحالات الآتية:

أ) مركزها (-١،٥) ، وتمرّ بالنقطة (٢، ٤)

ب) نهايتا قطرٍ فيها النقطتان: أ(٧ ، ١٢) ، ب(-٥ ، -٤)

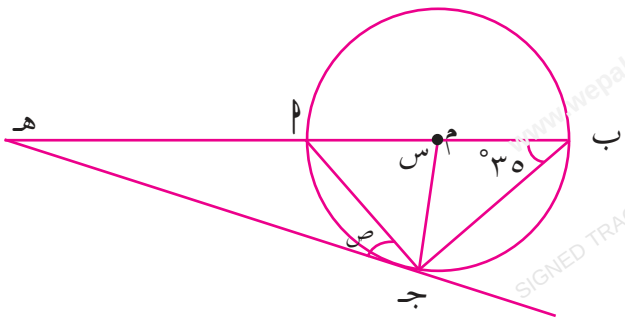
الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

س٣ أجد قياسات الزوايا المجهولة في الأشكال الآتية:



س٤ أ ب جـ د شكلٌ رباعيّ دائريّ، مرسوم داخل دائرة مركزها م، إذا كان أ ب قطراً في الدائرة، وكان قياس الزاوية ب أ جـ = ٤٠°، أجد قياس الزاوية أ د جـ .

س٥ في الشكل المجاور أجد قياس الزوايا المشار إليها بالرموز.



س٥ أقيّم ذاتي: اعبر بلغتي عن نقاط القوة ونقاط الضعف الواردة في مفاهيم الوحدة التي تعلمتها.

مشروع الوحدة:

صمم نموذجاً لجداريّةٍ مستطيلة الشكل أبعادها ٥م، ٢م، لوضعها على جدار المدرسة. أكرر نموذجاً بشكل رباعيّ دائريّ (مستطيل، مربع، . . . . الخ) بحيث نستطيع تكراره ليغطي اللوحة.

هل يُشترَطُ تكرارُ الشكلِ الرباعيّ الدائريّ نفسه في اللوحة كلّها؟

أناقش الخطوات والصعوبات التي قد تواجهك.

روابط إلكترونية

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/klight/klight.html

http://www.blogmathnookarabia.com

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

المشروع

المشروع: شكل من أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (أفراداً أو مجموعات) بسلسلة من ألوان النشاط التي يتمكنون خلالها من تحقيق أهداف ذات أهمية للقائمين بالمشروع. ويمكن تعريفه على أنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد أو الجماعة لتحقيق أغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

١. قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
٢. ينفّذه فرد أو جماعة.
٣. يرمي إلى تحقيق أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
٤. لا يقتصر على البيئة المدرسية وإنما يمتد إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
٥. يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعيّتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

أولاً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما يأتي:

١. أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
٢. أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
٣. أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
٤. أن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، لا تغلّب مجالاً على الآخر.
٥. أن يتلاءم المشروع مع إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
٦. أن يُخطّط له مسبقاً.

ثانياً: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت إشراف المعلم حيث يمكن له أن يتدخّل لتصويب أي خطأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة الآتية:

١. تحديد الأهداف بشكل واضح.
٢. تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
٣. تحديد خطوات سير المشروع.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

٤. تحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، **(شريطة أن يشترك جميع أفراد المجموعة في المشروع من خلال المناقشة والحوار وإبداء الرأي، بإشراف وتوجيه المعلم).**

٥. تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ثالثاً: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعدّ مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على الإنجاز حيث يكون إيجابياً متفاعلاً خلّاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم:

١. متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخّل.
٢. إتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بالأخطاء.
٣. الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من أخطاء.
٤. التدخّل الذكي كلما لزم الأمر.

www.wepal.net
SIGNED TRACK 32381800ea7f662

دور الطلبة:

١. القيام بالعمل بأنفسهم.
٢. تسجيل النتائج التي يتم التوصل إليها.
٣. تدوين الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة عامة.
٤. تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).

رابعاً: تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع الآتي:

١. **الأهداف** التي وضع المشروع من أجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحقّق لكل هدف، العوائق في تحقيق الأهداف إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
٢. **الخطة** من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة أثناء التنفيذ، التقيّد بالوقت المحّدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.
٣. **الأنشطة** التي قام بها الطلبة من حيث، تنوّعها، إقبال الطلبة عليها، توافر الإمكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.
٤. تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، الإقبال على تنفيذه بدافعيّة، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بالارتياح، إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

- أهداف المشروع وما تحقّق منها.
- الخطة وما طرأ عليها من تعديل.
- الأنشطة التي قام بها الطلبة.
- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
- المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
- الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.

المراجع

فريدريك بل (1986):طرق تدريس الرياضيات:الجزء الثاني؛ (ترجمة محمد المفتي و ممدوح سليمان). قبرص:الدار العربية للنشر والتوزي

اللحام، أنور (1990): الجبر ، ط4 ، مطبعة دار الكتاب ، دمشق

ابو الوفاء البوزجاني (1971): علم الحساب العربي ، تحقيق د. احمد سعيدان ،عمان .

انور عكاشة واخرون (1990): تاريخ الرياضيات ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، عمان

كارتر ، فيليب ؛ راسيل ، كين (2010): الدليل الكامل في اختبارات الذكاء، مكتبة جرير ، السعودية

هاشم الطيار، ويحي سعيد (1977): موجز تاريخ الرياضيات، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

السبتي ، جورج (1988): ، الجبر الخطي ، دار الحكمة ، جامعة البصرة

الجنابي، احمد نصيف (1980):، الرياضيات عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، الجمهورية العراقية

الزغلول، عماد (2005)، الإحصاء التربوي، الطبعة الاولى، دار الشروق للنشر والتوزيع.

عبد اللطيف، علي اسحق (1993): عالم الهندسة الرياضية ابن الهيثم، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، الاردن .

الخوارزمي ، محمد بن موسى (1939): كتاب الجبر والمقابلة ، تقديم علي مصطفى مسرفة ومحمد مرسي احمد ، القاهرة

ريتش، بارنيت (2004) : الجبر الأساسي ، ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية –القاهرة- مصر

Kline, M,(1972): Mathematics Thought From Ancient to Modern Times, Oxford, N.Y

Lamborg.James(2005):Math reference,Wiley ,N.Y

Bell,E,T(1937): ,Men of Mathematics ,Simon and Schuter,N.Y

Friel,Suzan.Rashlin,Sid.Doyle,Dot.& others(2001): Navigating through Algebra in Grades 6-8. NCTM. RESTON, VIRGINIA .

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627

لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم	**أ. ثروت زيد**	**د. شهناز الفار**
د. بصري صالح	**أ. عزام أبو بكر**	**د. سمية نخالة**
م. فواز مجاهد	**أ. علي مناصرة**	**م. جهاد دريدي**

اللجنة الوطنية لوثيقة الرياضيات:

أ. ثروت زيد	د. محمد صالح (منسقاً)	د. معين جبر	د. علي عبد المحسن
د. تحسين المغربي	د. عادل فوارعة	أ. وهيب جبر	د. عبد الكريم ناجي
د. عطا أبوهاني	د. سعيد عساف	د. محمد مطر	د. علا الخليلي
د. شهناز الفار	د. علي نصار	د. أيمن الأشقر	أ. ارواح كرم
أ. نادية جبر	أ. نشأت قاسم	أ. أحلام صلاح	أ. عبد الكريم صالح
أ. نسرين دويكات	أ. حنان أبو سكران	أ. كوثر عطية	د. وجيه ضاهر
أ. فتحي أبو عودة	د. سمية النخالة	أ. أحمد سياعرة	أ. قيس شبانة
أ. مبارك مبارك			

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف التاسع:

أ. كريم العارضة	أ. محمد الفرا	أ. رانية شريم	أ. ريم العويضات
أ. عهود طه	أ. راتب نصار	أ. ميسون جمل	أ. منال الصباغ
أ. عبد الله مهنا	أ. أمل جبور	أ. عارف السعافين	أ. ابتسام اسليم
أ. وفاء موسى	أ. منال أسمة	أ. سمير حنيف	أ. سهيل شبير
أ. باسم المدهون	أ. رفيق الصيفي	أ. صلاح الترك	أ. سعيد عتيق
أ. عبد العزيز شلالدة	أ. نبيلة سلامة	أ. رابعة فشافشة	

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #100147 | TRACK 32381800ea7f6627